

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 11

Carl Friedrich Gauß

VON ZACH. TABULAE ABERRATIONIS ETC. 491

ginalbeobachtungen aufs neue in grösster Schärfe discutirt: er findet dieselbe $20''232$, welches von dem aus den Verfinsterungen der Jupiterstrabanten von Delamehe bestimmten Resultate, nemlich $20''255$, nur ganz unbedeutend abweicht. Letztern Werth hat der Verfasser bei einer am Ende des zweiten Bandes befindlichen Generaltafel für die Aberration zum Grunde gelegt. Diese Tafel nimmt nur zwei Seiten ein; ihr Gebrauch erfordert aber Multiplication durch einen Sinus und eine Secante. Auch dieser kleinen Unbequemlichkeit hat der Verf. durch einen eignen Kunstgriff abgeholfen, so dass der Gebrauch einer andern, in die Einleitung eingerückten, Generaltafel bloss Additionen erfordert. Hierauf folgen noch Formeln und Tafeln für die Aberration, mit Rücksicht auf die elliptische Bewegung der Erde, und für die Aberration, wegen der täglichen Bewegung; endlich Formeln und Tafeln für die Veränderung der Aberration bei ihrer Aenderung in Rectascension und Declination des Sterns, wonach sich die Dauer der Brauchbarkeit von Specialtafeln schätzen lässt. Auch für die Nutation hat der Verf. ausser den Formeln, zwei Generaltafeln geliefert. Die eine am Ende des zweiten Bandes, wo die halbe grosse und kleine Axe der Nutationsellipse nach Laplace zu 10056 und $7''486$ vorausgesetzt sind, erfordert Multiplication durch eine Tangente; diese Unbequemlichkeit wird in der andern der Einleitung einverleibt vermieden, wo aber Hr. von Zach jene halben Axen zu $9''648$ und 7182 angenommen hat, weil er die von Laplace zum Grunde gelegte Mondmasse etwas vermindern zu müssen glaubte. Ferner findet man in diesem Abschnitte Vorschriften zur Berechnung des von der Sonnenlänge abhängigen Theils der Nutation, und Formeln und Tafeln für die Aenderung der Nutation bei veränderter Lage des Sterns. Den übrigen Theil der Einleitung füllen Vorschriften zur richtigen Stellung des Passageinstruments; Erklärung der in diesem Bande vorkommenden Verzeichnisse und Tafeln; Untersuchungen und Tafeln in Beziehung auf die Aberration der Planeten, ihre Parallaxe und Durchmesser. Die Behauptung S. 403, dass die (unsrer Meinung nach allen andern vorzuziehende) Art, über die Aberration der Planeten Rechnung zu führen, indem man nemlich nur die Zeit ändert, — bloss den von der Bewegung des Planeten abhängigen Theil der Aberration gebe, können wir nicht beipflichten, wohlverstanden, dass auch der dabei anzuwendende Ort der Erde dem geänderten Zeitmoment entsprechen muss. Uebrigens sind alle in dieser gehaltreichen Einleitung gegebenen Vorschriften durch zahlreiche wohlgewählte Beispiele so erläutert, dass auch der Ungeübteste bei ihrer Anwendung keinen Anstoss finden wird, und überall die Schriften, wo man sich über die abgehandelten Materien weiter belehren kann, nachgewiesen. Von den nun folgenden Tafeln selbst zeigen wir nur summarisch den Inhalt an. Die geraden Aufsteigungen und Abweichungen der 36 vornehmsten Sterne nach Maskelyne's neuester Bestimmung, nebst speciellen Aberrations- und Nutations tafeln für jeden derselben; ähnliche Tafeln für den Polarstern für 1790, 1800, 1810 und 1820; ein Verzeichniss von Fixsternen von fast gleichen Rectascensionen und fast gleichen aber entgegengesetzten Declinationen zum Behuf der Berichtigung der Stellung des Passageinstruments. Hierauf folgt der kostbarste Theil des ganzen Werks, nemlich die auf der See-

berger Sternwarte bestimmten Rectascensionen von 1830 Zodiacalsternen für das Jahr 1800, nebst den Unterschieden von Piazzis's Catalog; diese Unterschiede sind meistens nur klein, und werden in der Regel noch viel kleiner, wenn man Piazzis's Rectascensionen die Verbesserung von 3"8 hinzufügt; immer aber wird man berechtigt sein, den mit dem prächtigen 8füßigen Seeberger Mittagsfernrohr gemachten Bestimmungen den Vorzug zu geben. Die Declinationen sind hier, bloß um die Sterne zu designiren, nur in Minuten angegeben; bei einigen Sternen fehlen sie aber ganz; es wäre zu wünschen, dass Jemand die Mühe übernehme, diese Lücke auszufüllen, wobei meistens die Histoire Celeste schon ausreichen würde, insofern nicht zufällig mehrere Sterne im Zodiacua auf eine Zeitsecunde in der geraden Auf-

492 ANZEIGE.

Steigung übereinstimmen; viele von diesen Sternen scheinen sogai: in dem gleichfolgenden BAEBv'schen Declinationsverzeichnisse vorzukommen (z.B. in der Jungfrau 921 und 963), Um nun auch eine hinlängliche Anzahl von scharf bestimmten Declinationen zu geben, hat Hr. von Zach ein zweites bloß diese nebst der beiläufigen Rectascension enthaltendes Verzeichniß von etwa 1000 Zodiacalsternen beigelegt, welches das Resultat von den auf der Mannheimer Sternwarte von Baert und Heney mit einem Süssigen BiEo'schen Mauerquadranten gemachten Beobachtungen darstellt. Die zugleich beigelegten Unterschiede von Piazzis's Cataloge zeigen, dass jenes Verzeichniß diesem wohl zur Seite gesetzt zu werden verdient. Auch in diesem Verzeichnisse fehlen bei verschiedenen Sternen die Rectascensionen ganz; dieser Mangel ist hier aber weniger von Bedeutung, da in den meisten Fällen schon die Ordnung zur Erkennung des Sterns dienen kann. Der noch übrige Theil des ersten Bandes enthält eine allgemeine Tafel für die Präcession in gerader Aufsteigung; Tafeln für die mittlern Refractionen und ihre Verbesserung wegen des Barometer- und Thermometerstandes, nach denselben Grundsätzen, wie die Tafeln bei Delambée's neuen Sonnentafeln, nur auf die bisher allgemein üblichen Maasse reducirt; Sonnenparallaxe; Verwandlung der Sternzeit in mittlere und wahre Sonnenzeit, und einige andere kleinere Tafeln. Den zweiten Band füllen fast ganz die speciellen Aberrations- und Nutationstafeln für 494 Zodiacalsterne, nebst ihren Positionen für 1800 nach dem Verf. u. a. Astronomen. Wie höchst schätzbar dieses Hülfsmittel den practischen Astronomen sei, haben wir schon oben erwähnt; es bleibt uns also bloß zu bemerken übrig, dass dieser zweite Band schon früher gedruckt ist, als der erste, und daher in verschiedenen Punkten von diesem abweicht. Die von dem Verf. herrührenden Sternpositionen müssen daher sämmtlich gegen die in dem grossen Catalog des Bandes befindlichen vertauscht werden, welche nach Maskelyne's Verbesserung seines Fundamentalverzeichnisses berichtigt sind. Sollen ferner die Präcessionen, Aberrationen und Nutationen mit den neuesten Bestimmungen im ersten Bande ganz übereinstimmend gemacht werden, so müssen die ersten um $-j \cdot Jx$ vermindert, die zweiten um jV vermehrt, die dritten um $\wedge - V$ vermehrt werden. Den Beschluss des zweiten Bandes machen die schon oben erwähnten Generaltafeln für Aberration und Nutation, und eine Tafel für die Länge des aufsteigenden Knoten der Mondbahn nach den BüB&'schen Mondtafeln. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 56. 57. Seite 553.. 562. 1808. April 7. Connaissance des tems, ou des mouvejnens Celestes a Tusage des astronomes et des navigateurs pour Van 1808, publie'e par le bureau des longitudes. Paris. De l'imprimerie imperiale. 1806. 50a Seiten in Octav. — Dieselbe für das Jahr 1809. Ebendas. 1807. 502 Seiten in Octav. Mit diesen Jahrgängen der mit Recht so sehr geschätzten astronomischen Ephemeriden ist man wieder zu der gewöhnlichen Zeitrechnung zurück gekommen, nachdem 12 Jahrgänge (vom J. IV. bis XII.) in der Form des nun vergessenen republikanischen Kalenders erschienen waren. Die auch

hier unverändert beibehaltene Einrichtung des astronomischen Kalenders selbst, und der damit verbundenen stehenden Artikel ist zu bekannt, als dass es nöthig wäre, uns dabei aufzuhalten. Nur in Ansehung der Tafel für die geographische Lage der vornehmsten Oerter der Erde — die gewöhnlich von Zeit zu Zeit einige Zusätze und Verbesserungen erhält, obwohl noch nicht überall auch ganz bekannte Bestimmun'

CONNAISSANCE DES TEMS. 493

nun gen benutzt sind, und manche grobe Druckfehler von einem Jahrgange zum andern fortgepflanzt werden — bemerken wir die mit dem J. 1809 gemachte Veränderung, dass dieselbe nicht mehr, wie bisher, nach den Ländern geordnet ist, sondern für die ganze Erde alphabetisch in Einem fortläuft. Reo- würde hier der bisherigen Einrichtung vor dieser Neuerung den Vorzug geben, da es bei manchen Gelegenheiten bequem ist, die von einem Lande vorhandenen guten Ortsbestimmungen gleich beisammen zu haben. Wir wenden uns also sogleich zu den Zusätzen, die immer aus einer grossen Anzahl schätzbaren Abhandlungen, Beobachtungen und interessanter Notizen bestehen, und den Ephemeriden einen bleibenden Werth für den Astronomen geben. Die Redaction der Zusätze, welche bisher von Lalande besorgt war, hat vom J. 1808 an Delambree übernommen. Man hat zugleich mit diesem Jahre angefangen, und wird künftig fortfahren, sie mit den auf der Pariser kaiserl. Sternwarte von Bouvard angestellten Beobachtungen zu eröffnen. Diese regelmässige Mittheilung der eben so zahlreichen als schätzbaren Beobachtungen, in derselben Manier, wie die Greenwicher bekannt gemacht werden, muss den Astronomen sehr willkommen sein, und erhöht den Werth der Connaissance des tems nicht wenig. Im Jahrgange 1808 nehmen die Beobachtungen vom 24. September 1803 bis 21. September 1804, nach einer kurzen Beschreibung der Instrumente, 83 Seiten ein. Das vortreffliche Passage-Instrument von Berge hat 2¹/₂ Meter (92 Pariser Zoll) Brennweite, und 11 Centimeter (4 Zoll) Oeffnung, und ist im September 1803 aufgestellt. Die Uhr ist von Louis Beudant; der achtfussige, mit achromatischem Fernrohre versehene, Mauerquadrant von Bird ist derselbe, der ehemals Lemonnier zugehörte. Unter den Beobachtungen finden wir auch zahlreiche, bisher noch nicht benutzte, von der Ceres und Pallas. Angehängt sind Beobachtungen und parabolische Elemente des Kometen von 1804, und der beiden von 1805; von letztern jedoch nur die reducirten Längen und Breiten. An dieses astronomische Journal von Bouvard schliessen sich an, Beobachtungen von Flaugerques zu Viviers, und von Vidal zu Toulouse; letztere bestehen in Culminationen des Mercur und der Venus, zum Theil in derselben Minute mit der Sonne von diesem scharfsehenden Astronomen beobachtet. Sonnenfinsternisse, Planeten- und Sternbedeckungen, von Scarpellini zu Rom beobachtet, und zum Theil von Lalande berechnet. Von Lalande Beobachtungen der untern Conjunctionen der Venus von 1802 und 1804, und der Sonnenfinsterniss vom 1. Februar 1804 von mehreren Orten. Von eben demselben ein neues Verzeichniss der eignen Bewegung von 500 Sternen; Rec. zählt darunter 28, wo die jährliche eigne Bewegung in gerader Aufsteigung, und 15, wo sie in der Abweichung eine halbe Raum-Secunde übersteigt. Allein es scheint, dass Lalande auf die Ungleichheit der Präcession nicht gehörig Rücksicht genommen hat, obgleich er es ausdrücklich versichert; wenigstens finden wir, dass dies beim Polarstern nicht geschehen, sondern schlechthin aus der Lacaille'schen Position von 1750 mit der von Zach'schen von 1800 die jährliche beobachtete Bewegung in gerader Aufsteigung 17318 geschlossen, und diese mit der für 1800 (nicht, wie es sein sollte, für 1775) berechneten Bewegung 207¹/₂ verglichen ist, wornach denn die jährliche eigne Bewegung ganz falsch 34¹/₂ gesetzt wird. — Von Prout eine Abhandlung über die Berechnung der geographischen Längen und Breiten aus den Abständen vom Meridian, und Perpendikel auf dem elliptischen Sphäroid; seine Formeln sind zwar nur auf massige

Abstände anwendbar, empfehlen sich aber durch ihre Einfachheit. Von Delambre eine neue sinnreiche Methode, die Configuration der Jupiterstrabanten bloß durch Rechnung vermittelt gewisser Hülftafeln zu finden, wozu bisher gewöhnlich mechanische Hilfsmittel angewandt wurden. Von demselben die Geschichte der Astronomie für 1804 und 1805. Die Entdeckung der Juno nimmt hier, wie billig, den ersten Platz ein. Das Urtheil, dass jeder Astronom sich immer glücklich preisen würde, eine so grosse Entdeckung mit einem ganzen Jahre — vor Entdeckung der Ceres hätte gewiss Niemand Bedenken getragen, zu sagen, mit einem ganzen Leben — angestrengter Arbeit zu erkaufen, macht dem Französi- VI. 99

494 ANZEIGE.

ñ sehen Astronomen Ehre. Dadurch, dass die Astronomie während sechs Jahren vier Mal so glücklich gewesen ist, eine so unschätzbare Bereicherung zu erhalten, kann wahrlich der Werth derselben im Preise nicht sinken: vielmehr müssen diese, hauptsächlich für Deutschland so glorreichen, Ereignisse den Muth und die Thätigkeit der Astronomen noch mehr anfeuern, da sie die Hoffnung auch zu künftigen ähnlichen glücklichen Erfolgen so sehr vermehren. Um so befremdender und mit jenem Urtheile gar nicht übereinstimmend ist die Kälte, mit welcher Delambre von dem vor sieben Jahren, noch vor Entdeckung der Ceres, in Lilienthal besonders von Herrn von Zach entworfenen Plane, den ganzen Himmel unter eine Anzahl Astronomen zur fortgesetzten Nachforschung zu vertheilen, sich ausdrückt, woran Theil zu nehmen auch er eingeladen war. Er hält eine solche Vergleichung für höchst beschwerlich und langweilig, wo man jede Nacht stundenlang maschinenmässig am unbeweglichen Fernrohr stehen und Sterne zählen müsste; er glaubt, Jeder, der Beruf zur Astronomie fühle, müsse dadurch ganz davon zurückgeschreckt werden; nur etwa heiläiSSg, so oft man den Mond, die andern Planeten und die grössern Fixsterne beobachtet, solle man eine Begünstigung des Zufalls abwarten; nur der verdiene eine solche Entdeckung zu machen, dem sie glücke, ohne darauf ausgegangen zu sein, während er sich mit einem grossen und wirklich nützlichen Zweck beschäftige u. s. w. Aeusserungen dieser Art von einem Manne, der seiner vielen verdienstlichen Arbeiten wegen so grosse Achtung verdient, dürfen nicht mit Stillschweigen übergangen werden. Männer, deren Name als eine Autorität gilt, sollten sich, dünkt uns, um so mehr vor Urtheilen hüten, die im Geiste unsers engherzigen frivolen Jahrhunderts gesprochen zu sein scheinen könnten, wo man die Musen zu ehren glaubt, indem man sie bloß zu Mägden unserer Bedürfnisse herabwürdigt, oder, wie einer unsrer geistreichsten Schriftsteller sich ausdrückt, wo man in der erhabensten Astronomie die Gestirne nur als Schrittzähler und Wegeweiser für Pfefferflotten schätzt. Wer nicht lebendig genug von der Wissenschaft erwärmt ist, um das Grosse der Entdeckung eines bisher unbekannten, gleich der Erde unsere Sonne regelmässig umkreisenden, Weltkörpers zu fühlen, mit dessen Erscheinungen die Himmelsbeobachter noch nach Jahrtausenden sich beschäftigen werden; wessen erster Gedanke dabei ist, wozu wird eine solche Entdeckung nützen, dem haben wir weiter nichts zu sagen, als unsre Ueberzeugung, dass eben die neuen Planeten die Veranlassung eines ganz neuen Schwunges der theoretischen und physischen Astronomie sein werden. Wer aber andre Ansichten hat, und in den vom glücklichsten Erfolge gekrönten Nachforschungen unserer Olbers und Harding einen Grund zu der nicht chimärischen Hoffnung sieht, dass noch manche ähnliche glückliche Erfolge zu erwarten sind, der muss nothwendig lebhaft wünschen, dass jener Plan, welcher allein in einer von einzelnen Astronomen nicht zu umfassenden Unternehmung uns vom Zufall unabhängig machen kann, bald zur Ausführung kommen möge; dem wird es sehr erwünscht sein, zu hören, dass ein wichtiger Schritt dazu bereits geschehen ist. Mit wahren Vergnügen geben wir die Nachricht, dass die Himmelskar-

ten unsers Hrn. Prof. Habding, wodurch der Unternehmung so vortrefflich vorgearbeitet ist, der für die Wissenschaften bei uns so bedrängten Zeitumstände ungeachtet, ihrer endlichen Erscheinung sehr nahe sind. Es ist übrigens eine ganz ungegründete Vorstellung Delambre's, wenn er die Arbeit bei solchen Nachforschungen für so beschwerlich, zeitraubend und langweilig hält. Werden sie nur auf eine zweckmässige Art angestellt, nicht mit feststehenden Instrumenten, sondern mit guten lichtstarken Nachtfernrohren, so kann man in kurzer Zeit, so bald einmal vollständige Karten entworfen sind, eine beträchtliche Strecke durchmustern, und wird gewiss immer in dieser Beschäftigung eine angenehme Erholung von andern mechanischen Arbeiten der beobachtenden und rechnenden Astronomie finden, auch ist es keinesweges nothwendig, diese Durchmusterung jede Nacht vollständig zu wiederholen. Nach dieser Abschweifung, die uns ein Wort zu seiner Zeit schien, kommen wir auf die übrigen Artikel jenes Aufsatzes zurück. Ueber die Cometen von 1804 und 1805; Schböter's und Harding's

CONNAISSANCE DES TEMS. 495

Beobachtungen des Saturnrings; Schröter's und Heeschel's Bestimmungen der Durchmesser der neuen Planeten; Piazz's Beobachtungen der Parallaxe einiger Fixsterne. Einige aus den Berliner astronomischen Jahrbüchern entlehnte Formeln von Camerer und Olbers. Ueber Bowditch's und Mendoza's Verfahren, scheinbare Mondabstände auf die wahren zu reduciren. Nachrichten aus dem zweiten Bande der Asiatic Researches über die Methoden der Hindus, die Sinustafeln zu berechnen. Die übrigen kleinern Artikel dieses Jahrganges enthalten Anzeigen verschiedener neuer astronomischer Werke; die officiellen Verhandlungen wegen Abschaffung des republikanischen, und Wiedereinführung des Gregorianischen Kalenders; Beobachtungen der Sonnenfinsterniss vom 16. Juni 1806, und des letzten Merkursdurchganges; das Programm wegen des auf die Berechnung der Störungen der Pallas gesetzten Preises; einige Verbesserungen der Tafeln bei Lalande's Astronomie, und einen Auszug aus den meteorologischen Beobachtungen zu Paris vom Jahr XII. In dem Jahrgange für 1809 nehmen die auf der kaiserlichen Sternwarte vom 23. Sept. 1804 bis zu Ende des Jahres 1805 angestellten Beobachtungen 108 S. ein. Die neuen Planeten, Ceres, Pallas und Juno, wurden 1804 fleissig im Meridian beobachtet, letztere bis zum 24. December; allein ungern vermissen wir Beobachtungen der Pallas und Ceres vom Ende des Jahres 1805. Von den beiden Cometen des Jahres 1805 finden wir hier die Original-Beobachtungen. Hierauf folgen fünfjährige astronomische Beobachtungen Messier's, von 1760 1764, an welche sieb die schon in frühern Bänden der Connaissance des tems mitgetheilten anschliessen. Man findet hier eine Sonnenfinsterniss, zwei Mondfinsternisse, mehrere Bedeckungen von Fixsternen, auch eine des Mars, und eine grosse Menge Verfinsterungen der Jupiterstrabanten. Für Liebhaber der Meteorologie heben wir die Bemerkung aus, dass am 19. Juli 1760 zwischen vier und fünf Uhr Nachmittags das Quecksilber-Thermometer in Paris auf 32 Grad stieg. — Astronomische Beobachtungen zu Viviers von Flaugerques. — Von Burckhardt Einrichtung des Räderwerks zur Darstellung der Bewegungen der Planeten; einige Bemerkungen, um bei verschiedenen Gelegenheiten den Gebrauch des Borda'schen Kreises schärfer, allgemeiner und bequemer zu machen; Untersuchungen über die eigne Bewegung unsers Sonnensystems aus Vergleichung der beobachteten eignen Bewegungen der Fixsterne: das Resultat davon ist, dass sich darüber noch wenig Befriedigendes ausmachen lässt. Einige ältere Chinesische Beobachtungen von Solstitien, aus einem vom Pater Gaubil an Delisle ehemals eingeschickten, und auf der kaiserl. Bibliothek verwahrten Manuscripte. Noch von Burckhardt, Vorschlag einer neuen Einrichtung der Spiegel-Teleskope; er fängt die vom grossen Spiegel zurückgeworfenen Strahlen in der halben Brennweite mit einem auf

der Axe senk- rechten Planspiegel auf, der sie auf die Oculare in dem durchbrochenen Hohlspiegel zurückschickt. Diese Einrichtung hat vor der NEWTON'schen den Vorthail, dass das ganze Teleskop bei einerlei Brenn- weite des Spiegels nur halb so lang wird; dagegen wird dem grossen Spiegel durch den kleinen (der im Durchmesser halb so gross sein muss) ein Viertel des in die Röhre fallenden Lichtes entzogen: der Künstler Caroch^h wird die Ausführung des Vorschlags versuchen. — Bemerkungen über eine von Du- cuM in Bordeaux vorgeschlagene Methode, die Breite zur See durch zwei ausser dem Meridian gemessene Höhen zu bestimmen, denen der Berichterstatter auch verschiedene eigne Zusätze über dies Problem und die DouwEs'sche Auflösung beigefügt hat. — Von Oltmanns eine schätzbare Untersuchung über die Länge von Quito, nach Mondsabständen und Verfinsterungen von Jupiterstrabanten von Hrn. v. Humboldt und verschiedenen altern Beobachtungen; sein Resultat für diese bisher so schwankend bestimmte Länge ist 5°24' 20" westlich von Paris. — Ueber eine Stelle in Ptolemäus Geographie, die Projectionsart des Marinus von Tyrus betreffend, worin man sehr mit Unrecht schon die Spur von Mercators Projection zu erkennen geglaubt hatte. — Beobachtungen der Ceres, Pallas und Juno, von PoczoBDT und Keschka zu Wilna. — Von Henry strenge Formeln für die Parallaxe der Länge und

496 ANZEIGE.

Breite. — Eine neue Art Mikrometer, von Prony. Die Idee, die hierbei zum Grunde liegt, ist so einfach, als sinnreich, und kann auch bei andern Gelegenheiten mit Nutzen angewandt werden. Um nemlich dem beweglichen Faden (dem Läufer) eine sehr langsame Bewegung zu geben, ohne dazu einer Schraube mit sehr feinen Gängen zu bedürfen, die nicht leicht auszuführen ist, und bald wandelbar wird, lässt er jenen durch eine Schraube mit ziemlich grossen Gängen bewegen, allein auf beiden Seiten dieser Gänge gibt er der Schraube auf derselben Axe andrer, etwas Weniges entere oder weitere unter sich gleiche, Gänge, wozu die Mutter in der Büchse festsitzen; auf diese Art wird die wahre Bewegung des Läufers nur von dem Unterschiede der beiden Arten von Gängen abhängen. Auszüge aus einigen neuen astronomischen Schriften; interessant sind die Auszüge aus einer Abhandlung von MoNTEiKo über die Berechnung der Finsternisse im vierten Bande der Ephemeriden von Coimbra. Geschichte der Astronomie iür 1807: betrifft hauptsächlich die Entdeckung der Vesta; deutsche Leser werden darüber hier nichts Neues antreffen. Von dem neuesten Cometen finden wir hier noch die ersten Beobachtungen von Thulis vom ai. und 22. September; die Declinationen nur in ganzen Minuten. Einige geographische Bestimmungen im Mittelländischen Meere und an dessen Küste, von Dionisio AL- CALA Galeako. — Den Beschluss dieses Jahrganges macht hier wieder ein Auszug aus Bouvabd's meteorologischen Beobachtungen vom Jahr XIII Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 77. Seite 761.. 763. 1808 Mai 14. Catalogue de 501 etoiles suivi des tahles relatives d' Aberration et de Nidation, par Antoine Cagnoli. Modena 1807. 280 Seiten in Quart. Dieses Sternverzeichniss war schon im X. Bande der Memorie di Matematica e di Fisica della Società Italiana abgedruckt, und erscheint hier verbessert und vermehrt. Jener erste Abdruck war auch von historischen Nachrichten über die Entstehung des Catalogs begleitet, wovon wir hier Einiges ausheben. Cagnoli hatte die Verfertigung eines Sternverzeichnisses aus eignen Beobachtungen schon im Jahre 1783 an seinem damaligen Aufenthaltsorte Paris angefangen, und nachher diese Arbeit in den Jahren 1788 ... 1792 zu Verona mit denselben Instrumenten vollendet. Der Plan, welchen er sich dabei vorgesetzt hatte, ging dahin, nördlich vom Aequator in jeder Zone von einem halben Grad Ausdehnung in der Declination wenigstens vier zuverlässige Bestimmungen von Sternen zu geben, die in der geraden Aufsteigung ungefähr 6 Stunden von einander abständen. Hieraus

ist die anfangs auffallende Auswahl der Sterne zu erklären, da keineswegs die hellsten in jedem Sternbilde ausgehoben sind, sondern statt dieser sich oft Sterne bis zur sechsten Grösse in dem Verzeichnisse befinden. Ganz konnte indessen Cagnoli doch diesem Plane nicht treu bleiben, theils weil nicht überall schickliche Sterne zu finden waren, theils weil Gesundheitsumstände und andre Störungen ihn daran hinderten. Cagnoli wollte bei seinem Verzeichniss nichts von Andern entlehnen; er bestimmte also, um die absoluten geraden Aufsteigungen zu erhalten, die von α im Fuhrmann durch 24 unmittelbare Vergleichung mit der Sonne, und fand hieraus ein mit Maskelyne's neuester Angabe bis auf stimmendes Resultat. Die Instrumente, womit die ganze Arbeit ausgeführt ist, sind ein beweglicher Quadrant von drei Fuss Halbmesser, dessen achromatisches Fernrohr zwei Zoll Oeffnung hat; ein achromatisches 3fussiges Mittagsfernrohr mit $\frac{1}{8}$ Linien Oeffnung, beide von Megnier, und eine vortreffliche, von Rubins in Paris verfer-

PASQUICH. STERN WAKTE IN OFEN. 497

Die Pendeluhr, Alle diese Instrumente befinden sich gegenwärtig auf der Sternwarte zu Mailand. Einige Sterne sind übrigens nach Beobachtungen von Cesakis in Mailand bestimmt, und im Catalog durch ein besonderes Zeichen unterschieden. Von den 501 Sternen des Verzeichnisses sind die meisten nördliche, nur 28 sind südliche. Ihre Stellungen sind für 1800 angegeben, und jeder Rectascension und Declination ist die Anzahl der Beobachtungen und der Unterschied der am meisten abweichenden mit beigefügt. Die Unterschiede von Piazzi's Bestimmungen gehen bei dem grössern Theile der Sterne nur auf wenige Secunden, und es ist wirklich ein Beweis von vorzüglicher Geschicklichkeit und Sorgfalt, dass Cagnoli mit seinen, für einen solchen Zweck doch nur mittelmässigen, Hilfsmitteln diesen Grad von Schärfe hat erreichen können. Am Ende des Verzeichnisses sind sämmtliche Sterne noch einmal nach ihren Abständen vom Nordpol geordnet, welches für diejenigen, die diese Sterne zur Vergleichung anwenden wollen, sehr bequem ist. Vorzüglich schätzbar sind die dem neuen Abdruck des Catalogs beigefügten speciellen Aberrations- und Nutations-Tafeln für die meisten dieser Sterne; erstere sind bereits nach der neuesten Bestimmung der Constante der Aberration von Delambee ($20''25$) berechnet, letztere hingegen gründen sich noch auf die Annahme der halben grossen und kleinen Axe der Nutations-Ellipse zu 90 und 67° , und alle Zahlen derselben müssen demnach um den neunten oder vierzehnten Theil vergrössert werden, wenn sie mit Laplace's oder von Zach's neuesten Angaben in Uebereinstimmung gebracht werden sollen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 85. Seite 841. 843, 1808 Mai 28. Unter dem Titel: Rechenschaft von meinen Vorschlägen zur Beförderung der Astronomie auf der k. unigl. Universitäts-Sternwarte in Ofen, hat der Director dieser Sternwarte, Hr. Jon, Pasquich, eine kleine Schrift drucken lassen, die über das zu hoffende künftige Aufblühen der Astronomie in Ungarn sehr erfreuliche Nachrichten enthält. Die seit 1780 in Ofen befindliche Sternwarte ist weder in Rücksicht der Bauart, noch der Instrumente, die sie besitzt, dem heutigen Zustande der Astronomie angemessen: dies war um so mehr zu bedauern, da den Statuten der Universität nach für die Sternwarte ausser dem Director noch zwei Adjuncten und ein Wärter unterhalten werden müssen. Die königliche Ungarische Statthalterei, an deren Spitze der erleuchtete Erzherzog Palatius steht, sah ein, wie wichtig dieses Etablissement für die Wissenschaft und das Land werden könne, wenn hier thätige und ganz für ihre Wissenschaft lebende Männer mit bessern Hilfsmitteln ausgerüstet würden. Hr. Prof. Pasquich erhielt daher gleich nach seiner Anstellung als Astronom bei dieser Sternwarte den höchsten Befehl, Vorschläge zur Anschaffung neuer Instrumente zu thun: er that dies nach dem Grundsatz, dass es hier wirklich auf echte Beförderung der Wissenschaft abgesehen sei, zu welcher alle cultivirten Nationen Europas beizutragen sich

ver- pflichtet halten. Seine Vorschläge wurden auch sowohl von dem Erzherzog Palatinus und der königl Statthaltereı, als von dem Kaiser selbst, sogleich ohne alle Einschränkung genehmigt, und die unge- säumte Bestellung der Instrumente befohlen. Er wandte sich deshalb an den Artillerie -Hauptmann Reichenbach in München, der bekanntlich seit einigen Jahren dort eine Werkstätte zur Verfertigung mathematischer Instrumente errichtet hat, und nach mehreren Proben den ersten englischen Künstlern den Rang streitig machen zu können scheint. Es wurden bestellt: ein dreifussiger Repetitionskreis mit dreissigzolligem Azimutalkreise und silbernem Limbus, ein sechsfussiges Mittagsfernrohr, eine astronomische Secunden -Pendeluhr, eine astronomische Reise -Halbesecunden -Pendeluhr , ein achtzehnzolliger VI. 100

498

ANZEIGE. astronomischer Kreis, ein zwolfzolliger Kreis zu terrestrischen Messungen, ein achtfussiges Fernrohr, ein Aequatoreal; welches alles, einige Reparaturen an andern Instrumenten noch mit inbegriffen, zu dem massigen Preise von 7210 kaiserl. Gulden oder 8652 Gulden Reichswährung bedungen wurde. Ausser- dem wurde noch eine astronomische Secunden-Pendeluhr bei dem Bergrath Setffert in Dresden zu 360 Thaler bestellt. Die Ausführung jener Instrumente wurde durch den Krieg zwar unterbrochen, ist aber jetzt bis auf das achtfussige Fernrohr und das Aequatoreal ganz vollendet, und ein Theil der Instrumente bereits in Ofen angelangt, die übrigen werden täglich erwartet. Es bleibt daher jetzt nichts zu wünschen übrig , als dass dieser schöne Apparat bald ein würdi- ges Local finden möge, um zum Besten der Wissenschaft und zur Ehre der TIngrischen Nation und der hohen Beförderer angewandt werden zu können. Hr. Pasquich hat bereits einen schicklichen Platz für die neue Sternwarte vorgeschlagen, und nur einige besondere Umstände machen es noch ungewiss, ob man sich für denselben entscheiden wird. Auf alle Fälle darf man sicher erwarten, dass in kurzem Ungarn mit einem Tempel der Urania geschmückt sein wird, wozu man der Ungrischen Nation und der Wissenschaft selbst wird Glück wünschen können. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 106. Seite 1049 ˆr5ˆ- 1808 Juli 2. Ueber den gegenwärtigen Zustand der berühmten Sternwarte Seeberg ist uns kürzlich von Hrn. VON LINDENAU cinc authoutische Nachricht in einem besondern Aufsätze zugesandt worden, woraus ein Auszug den Verehrern der Himmelskunde um so willkommner sein wird, da hierüber seit einiger Zeit aus trüben Quellen manche ungegründete Nachrichten ins Publicum gebracht waren. Die Krieo-sunru- hen, verbunden mit einigen am Dache der Sternwarte erforderlich gewordenen Reparaturen, hatten im Jahre 1806 die Abnahme der Instrumente nothwendig gemacht: mancherlei Umstände, deren Aufzählung nicht hieher gehört, erlaubten erst zu Anfang dieses Jahres, wegen Wiederaufstellung derselben die nöthigen Anstalten zu treffen. Hr. von Lindenau, welcher schon einmal, in Abwesenheit des Hrn. von Zach , die Aufsicht über die Sternwarte geführt hatte , wurde von des Herzogs von Sachsen - Gotha Durchl. mit jenem Geschäfte beauftragt , und nahm am 9. April auf der Sternwarte seine Wohnung. Erst am 20. April konnte, der widrigen Witterung wegen, mit der Wiederaufstellung der Instrumente der Anfang gemacht werden: inzwischen wurde nachher dies Geschäft von mehreren hellen Nächten so gut begünstigt, dass Ende Aprils Passage-Instrument, Quadrant und Regulator in beobachtungsfertigem Zustande war. Wie vollkommen dem Hrn. von Lindenau die Berichtigung der Instrumente sogleich ge- lungen ist, beurkundet eine schöne Reihe zahlreicher, vom 29. April bis 9. Mai angestellter und uns mitgetheilte, Beobachtungen, von denen wir hier, des beschränkten Raumes dieser Blätter wegen, nur einige wiedergeben können: Beobachtungen der Sonne. 1808 Mittlere Zeit in Seeberg Gerade Aufsteigung der Sonne Fehler der Tafeln April 30 Mai 3 5 6 7 9 n"57*4'i6 23 56 42.06 23 56 29-87 23 56 24.89 23 56 20.06 23 56 11.73 37ř

29' 4" 2 40 20 57. 4 42 16 9. 9 43 14 3- 3 44 "59- 0 46 8 15.5 + 3"8 + 1.0 + $\hat{.5}$ — 2.0 — 0.5 + 2. 6 Fehler der Tafeln im Mittel + 1.8

VON LINDENAU. STERNWARTE SEEBERG.

499 Beobachtungen des Blondes. 1808 Mittlere Zeit Ger.'Aufsteig. des Fehler der in Seeberg westl. Brandes Tafeln. Mai 2 5** 20' 37" 63 120r 34' o"3 + $\hat{.5}$ 3 6 10 48.31 134 7 50- 4 + 0.6 4 7 0 59-58 147 41 52.8 + 5.7 5 7 51 44-20 i6i 24 15.9 + 6.2 6 8 43 44.35 175 25 30. 6 + 3.1 7 9 37 44-89 189 57 4-3 + 2.3 8 10 13 19.15 205 7 5.8 + 6.7 Mittlerer Fe hier der Tatein. + 3"9 Die Tafeln, womit die Beobachtungen verglichen wurden, sind die neuen Sonnentafeln des Hrn. von Zach, und die Mondstafeln von Bükg. Ausserdem theilte uns Hr. von Lindenau noch 8 beobachtete Oerter des Uranus mit, 11 Oerter des Saturn, 6 Oerter des Jupiter, 9 Oerter der Venus, 8 Oerter des Merkur: wir begnügen uns, hier nur die von Hm von Lindenau daraus gezogenen Endresultate anzuführen. Der mittlere Fehler der de Lam- BRE'schen üranustafeln für diese Epoche war — o"8 in der Länge, und — 16in der Breite, der mittlere Fehler der Saturnstafeln in der Länge + 9"! , in der Breite — 4"3 ; die Opposition des Saturn 1808, Mai 9, 8*. 25 47 $\hat{.2}$ mittl. Zeit in Seeberg; der mittlere Fehler der Jupiterstafeln in der Länge — 1"6, in der Breite — 1"9. Die Beobachtungen der Venus und des Mercur hat Hr. von Lindenau nicht verglichen, weil er die Tafeln dieser Planeten dem heutigen Zustande der Astronomie nicht mehr angemessen fand. Seit einem Jahre beschäftigt er sich selbst mit Sammlung von Materialien zu neuen Venus- tafeln, wozu er schon mehr als 200 gute Beobachtungen zusammengebracht hat; hiedurch, und mit Benutzung der von la Place entwickelten Störungsgleichungen, hofft er bald etwas Vollkommneres , als die bisherigen Tafeln, liefern zu können. Als Hauptgegenstand seiner practischen Beschäftigungen während seines Aufenthalts auf der Seeberger Sternwarte hat sich Hr. von Lindenau die Bestimmung der Refractionen und der jährlichen Parallaxe der Fixsterne in gerader Aufsteigung vorgesetzt. Wenn es gegründet ist, dass a Lyrae eine Declinations- Parallaxe von 4... 5zeigt, so muss die Parallaxe in gerader Aufsteigung 7betragen, also der Unterschied des positiven und negativen Maximum fast auf eine Zeitsecunde steigen. Wird also ein solcher Stern mit mehreren in der Nähe befindlichen kleinen verglichen, so darf man hoffen, dass eine solche Differenz dem so vortrefflichen 8fussigen RAMSOENSchen Passage-Instrument nicht entgegen wird. Freilich wird die Vergleichung mit kleinen Sternen im positiven und negativen Maximum bedeutenden practischen Schwierigkeiten unterworfen sein. Die Beobachtungen der Refractionen hat Hr. von Lindenau bereits angefangen: obgleich es noch zu früh ist, ein bestimmtes Resultat schon jetzt daraus zu ziehen, so vereinigen sie sich doch alle dahin, bei einem Barometerstande von 28 Zoll und einer Temperatur von 10r Reaumür eine Horizontal- refraction von 37 . . . 40' zu geben. (Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, dass auch Hr. Inspector Bessel aus einer sehr sorgfältigen Discussion der BRADLEY'schen Beobachtungen die Nothwendigkeit , die gewöhnliche Angabe der Horizontalrefraction beträchtlich vergrössern zu müssen, geschlossen hat). — überhaupt wird Hr. von Lindenau nach Jahresfrist die Resultate seines Aufenthalts auf der Seeberger Sternwarte den Astronomen umständlich vorlegen. Das ganze, zur eigentlichen Sternwarte gehörige, Gebäude ist jetzt völlig wieder hergestellt, und an der Wiederausbauung des Wohngebäudes wird gearbeitet, so dass es hoffentlich ebenfalls noch im Laufe dieses Sommers vollendet sein wird.

500 ANZEIGE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 119. Seite ii85..ii9z. 1808.. Juli 13. Exposition du Systeme du monde , par M. Laplace, chancelier du Senat- Conservateur etc. Troisième

edition, revue et augmentee par l'auteur. Chez Courcier, 1808. 405 Seiten in Quart. Mit dem Bildnisse des Verfassers. Der Gegenstand, der Plan, die Behandlungsart und der Werth dieses in seiner Art classischen Werks, wovon die frühern Ausgaben sich in Jedermanns Händen befinden, sind zu bekannt, als dass wir uns jetzt noch dabei aufhalten dürften; von dem Inhalte findet man auch schon im 97. u. 131. Stück dieser Blätter vom Jahr 1798, nach der Deutschen Uebersetzung der ersten Ausgabe, eine ausführliche Anzeige. Die zweite Ausgabe, welche 1799 erschien, hatte eben keine bedeutende Aenderungen erlitten. Wir begnügen uns also hier, nur die vornehmsten Aenderungen und Zusätze zu berühren, wodurch diese dritte Ausgabe sich von den frühern unterscheidet. Dass die Vermehrungen erheblich seiti müssen zeigt schon die grössere Seitenzahl, da die zweite Ausgabe nur 351 S. hatte. Diese Vermehrungen bestehen theils aus einigen grössern Zusätzen, theils aus einer grossen Menge kleinerer, wodurch der Inhalt der abgehandelten Materien grössere Vollständigkeit, und ihre Darstellung noch innigem Zusammenhang, noch mehr Evidenz, Fruchtbarkeit und Interesse erhält. Ein besonderer Vorzug dieses Werks besteht darin, dass von den numerischen Resultaten der Astronomie, in so fern sie in eine allgemeine Darstel- lung der Umrisse gehören können, die neuesten und bewährtesten Bestimmungen mitgetheilt werden, in welcher Rücksicht es um so mehr als Autorität gelten kann, da sehr viele davon durch die eicrenen tiefen Untersuchungen des Verf. begründet oder veranlasst sind. Wir glauben Manchem einen ange- nehmen Dienst zu erweisen, wenn wir die vornehmsten davon, die seit der 2. Ausgabe neue Verbesse- rungen erhalten haben, in dieser Anzeige ausheben. Das erste Buch, welches sich mit den scheinbaren Bewegungen der Himmelskörper beschäftigt, hat zwei neue Kapitel erhalten , nemlich das zehnte über die teleskopischen Planeten, Ceres, Pallas, Juno und Vesta, und das eilfte über die Bewegung der Planeten um die Sonne, wogegen das zweite des zwei- ten Buchs mit der gleichen Ueberschrift weggeblieben ist. In der That gewinnt die Darstellung der Gründe für die wahre Weltordnung dadurch an Evidenz, wenn schon vorher ausgeführt ist, dass die Bewegungen der Planeten uns genau so erscheinen, als geschähen sie in Epicykeln, deren Mittelpunkt stets mit der Sonne zusammenfielen , und mit dieser sich um die Erde bewegte. Dies lässt sich bei Venus und Merkur aus ihren Phasen in Verbindung mit den successiven Veränderungen ihrer scheinbaren Durch- messer, bei Jupiter und Saturn aus den Verfinsterungen der Trabanten und den Verschwindungen des Ringes bew- eisen. Diese Folgerungen aus den Thatsachen gehören also allerdings in den ersten Ab- schnitt, da sie von der Wahl des Weltsystems unabhängig sind; aber vor Erfindung der Fernröhre wa- ren diese Thatsachen freilich unbekannt, und Ptolemakds konnte daher in seinem Systeme bei jedem Planeten nur das Verhältniss der Halbmesser der Cirkel und Epicykel angeben, und musste ihre abso- luten Grössen unbestimmt lassen. Von verbesserten Angaben numerischer Resultate in diesem Buche bemerken wir folgende, wobei wir uns auf die Seitenzahl der zweiten Ausgabe beziehen: dass dabei überall die neuen Decimaleintheilungen zum Grunde liegen, brauchen wir nicht zu erinnern. S. 6 Schiefe der Ekliptik für 1801, 26 $\frac{1}{2}$ 07315, Säcularabnahme derselben (S. 11) für gegenwärtiges Jahrhundert 160 $\frac{1}{2}$ 85, S. 16 der siderische Tag 0.997269672 des mittlern Sonnentages. S. 17 das tropische Jahr jetzt 365.242264 Tage. S. 20 Sideralum- lauf des Mondes 27.3216610716 Tage für den Anfang des 19. Jahrb., Sidei;&lumlauf der Erdnähe 3232.58075

LAPLACE. EXPOSITION DU SYSTEME DU MONDE.

501 Tage, des Knoten 6793.42118 Tage; die Epoche für 1801 (Mitternacht vor dem 1. Januar in Paris) für die mittlere Länge des Mondes 124 $\frac{1}{2}$ 01299, für die Erdnähe 295 $\frac{1}{2}$ 66824, für den aufsteigenden Knoten 17 $\frac{1}{2}$ 6933. Ferner, Excentricität der Mondsbahn 0,0548553, Neigung 5 $\frac{1}{2}$ 722a, synodischer Umlauf des Mondes 29.58058817896 Tage. Die

sich auf die Planeten beziehenden neuen Bestimmungen werden wir weiter unten zusammenstellen. S. 51 die grosse Axe der Nutationsellipse $59^{\circ}56'$, die kleine in Theilen des Parallelkreises $iii^{\circ}30'$. S. 55 der nordische Grad unter der mittlern Breite $73^{\circ}7'$, welcher nach den Franz. Astronomen 100696 Meter hatte, wird nach der neuen Schwed. Gradmessung nur 100316.1 Meter. Vielleicht würde auch der von Lacaille am Cap gemessene Grad, auf welchen man wohl etwas zuviel Gewicht gelegt zu haben scheint, um die Unregelmässigkeit der Figur der Erde zu beweisen, bei wiederholter Messung eine nicht unbedeutende Aenderung erleiden. Der Erzählung der vornehmsten Methoden, die Länge zu bestimmen, hat Laplace den Wunsch beigefügt, dass alle Nationen sich dahin vereinigen möchten, die Länge, anstatt von der vornehmsten Landessternwarte, von irgend einem physisch vorzüglich ausgezeichneten Punkte zu zählen, wozu sich besonders der Pik von Teneriffa gut eignen würde. S. 81 das Verhältniss des specifischen Gewichts der atmosphärischen Luft zu dem des Quecksilbers bei 0.76 Barometerstande und beim schmelzenden Eise wie 1 zu 10477.9.  ganze Abschnitt über die Höhenmessungen mit dem Barometer und über die Strahlenbrechung ist mit mehr Ausführlichkeit behandelt. Im zweiten Buche, von den wahren Bewegungen der Himmelskörper, finden wir wenige Aenderungen, als dass im VI. (jetzt V.) Capitel die Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass zwei beobachtete Cometen von beinahe gleichen Elementen nur Einer sind, weggelassen ist, und dagegen einige Vermuthungen über die Verwendung der Sonnenwärme auf den Cometen gewagt sind. Gänzlich umgearbeitet ist hingegen die Tafel der Bestimmungstücke der sämmtlichen Planeten, die wir daher ihrer Wichtigkeit wegen hier ganz aufnehmen. Dass Laplace jetzt die Epoche von der Mitternacht zwischen dem 31. December und 1. Januar zählt, ist bereits erwähnt. Mittlere Länge 1801 Siderischer Umlauf Parisir Meridian in Tagen Merkur $82^{\circ}56'47.8796925804$ Venus $11.93672\ 224.70082399$ Erde $111.28179\ 365.25638350$ Mars $71.24145\ 686.9796186$ Jupiter $124.67781\ 4332.5963076$ Saturn $150.38010\ 10758.9698400$ Uranus $197.54244\ 30688.7126872$ Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus Halbe gross Axe Excentricität 1801 Säcularänderung 0.3870981 0.20551494 4C.000003867 0.7233323 0.00685298 — 0.000062711 1. 0000000 0.01685318 — 0.00C041632 1-5236935 0.09313400 + 0.000090176 5.2027911 0.04817840 + 0.000159350 9-5387705 0.05616830 — 0.000312402 19.1833050 0.04667030 — 0.000025072 VI. 101

502

ANZEIGE. Sonnennähe 1801 Siderische Säcularbewegung Merkur $82^{\circ}56'256 + 180110$ Venus $142.9077 - 826.63$ Erde $110.5571 + 3641.40$ Mars $369.3407 + 4884.05$ Jupiter $12.3812 + 2048.95$ Saturn $99.0549 + 5978.60$ Uranus $185-9574 + 738.69$ Neigung der Balin 1801 Merkur Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Merkur Venus Mars Jupiter Saturn Uranus $7^{\circ}78'058\ 3.76936$ a. 05663 1.46034 2.77102 0.85990 Aufsteig. Knoten 1801 Säcularänderung $5^{\circ}18'065i\ 83.197a\ 53.3605\ 109.3624\ 124.3662 + 56ia - 14.05 - 0.47 - 69.78 - 47.88 + 9.67$ Siderische Säcularbewegung 2414 41 5770. 99 7186.65 4869. 04 6995.25 II 104. 81 Die Elemente der vier neuen Planeten, welche hier gegeben werden, sind bei der Ceres die 11., bei der Pallas die 9., bei der Juno die 6. von Gauss, bei der Vesta diejenigen, welche Hr. Bürkhardt in der Connoissance des tems 1809 gegeben hat, und bei denen nur erst wenige Beobachtungen benutzt waren. Wir lassen sie daher hier weg, da in Deutschland längst genauere bekannt sind (Monatl. Corresp. Febr. 1808; Gott. gel. Anz. 1808 St. 14. 40. 107). Auch das dritte Buch, über die Gesetze der Bewegung, hat nur ein paar kleine Zusätze erhalten, die sich auf die Darstellung der ersten Grundsätze der Dynamik in Gleichungen, auf das Princip der kleinsten Wirkung, auf den Begriff Masse, und die beiden Arten des Gleichgewichts beziehen. Im vierten Buche, über die Theorie der allgemeinen Schwere, ist das Kapitel über die Störungen der

elliptischen Bewegungen der Planeten das zweite geworden; zwei neue Kapitel, über die Trabanten des Saturn und Uranus, und über diejenige Anziehung der kleinsten Theile der Körper, welche nur in unmerklichen Entfernungen merklich ist (*attraction moleculaire*), sind hinzugekommen. Dieses letztere Kapitel gibt eine Uebersicht dieser Theorie, die Laplace in zweien Supplementen zu seiner *Mecanique Celeste* (*De l'action capillaire*, und *Supplement à la theorie de l'action capillaire*) entwickelt, und mit so überraschend glücklichem Erfolge zu einer mathematischen Erklärung der Strahlenbrechung, der Phänomene der Haarröhren, des Anziehens und Abstossens kleiner, auf einer Flüssigkeit schwimmenden, Körper, des Zusammenhängens einer Scheibe mit einer Flüssigkeit, des Schwimmens kleiner fester Körper in einer specifisch leichtern Flüssigkeit u. s. w. angewandt hat. Diese Entdeckungen machen Epoche in der Physik : sie brechen die Bahn zu einer Wissenschaft , die für die Natur in Beziehung auf die kleinsten Theile der Körper das sein wird, was die Gravitationslehre für die Natur im Grossen ist. Eine ausführlichere Anzeige davon müssen wir uns aber auf eine andere Gelegenheit versparen.

' LAPLACE. EXPOSITION DU SYSTEME DU MONDE. 503

Von kleinen Abänderungen und Zusätzen bemerken wir 'aus diesem Abschnitt noch folgende* Die grosse Gleichung des Saturn steigt auf $9^{\text{in}}4^{\text{i}}$, und ihre Periode ist von 921]-Jahren; die grosse Gleichung des Jupiter ist $372^{\text{o}}36$. Das Verhältniss der Massen der Planeten zu der Masse der Sonne ist wie 1 zu den Zahlen 2025810 bei Merkur; 356632 bei Venus; 337086 bei der Erde; 2546320 bei Mars- 1067.09 bei Jupiter; 3534.08 bei Saturn; 19504 bei Uranus. Der scheinbare Jupitersdurchmesser in der Distanz i ist $599^{\text{i}}5^{\text{i}}$; das Verhältniss der Schwere eines Körpers unter dem Erdäquator, unter dem Jupiter säquator, und unter dem Sonnenäquator wie die Zahlen 1000, 2566, 27933. Bei der Theorie des Mon- des sind mehrere Zusätze eingeschaltet, über die Ungleichheiten, welche von der Abplattung der Erde und von der Parallaxe der Sonne abhängen, ferner über die Säcularungleichheiten in der Beweoung des Knoten und der Apsiden, und über die vor einigen Jahren entdeckte Gleichung, deren Periode von 184 Jahren ist. — Auch der Abschnitt über die Jupiterstrabanten hat verschiedene weitere Ausführungen erhalten. Das fünfte Buch enthält die Geschichte der Astronomie : auch hier nur Umrisse , die aber , von einer solchen Hand gezeichnet, für den Kenner wie für den Liebhaber ein hohes Interesse haben. *Le tableau des progres de la plus sublime des sciences naturelles*, sagt Laplace, *toujours croissans au milieu meme des revolutions des enpires, pourra consoler des malheurs dont les recits remplissent les annales de tous les peuples*. Auch dieser Theil des Werks ist mit manchen Zusätzen und interessanten Reflexionen bereichert. Dahin gehören die Bemerkungen über die Spuren von astronomischen Kenntnissen , die man bei den Eingebornen von Mexico und Peru antraf. Jene hatten eine sehr genaue Kenntniss von der Länge des tropischen Jahrs; sie bedienten sich einer Einschaltungsmethode, wobei dasselbe zu $365^{\text{~}}4$ Tagen oder 365 Tagen 5 Stunden 46 Min. 9 Sec. vorausgesetzt wird. Dabei ist es sehr merkwürdig, dass ihnen die Zeitabtheilung in Wochen, welche man bei allen Völkern der alten Welt findet, unbekannt war, und dass sie statt derselben eine Periode von fünf Tagen hatten. Am Schlüsse des Werks finden sich noch sechs historische Anmerkungen. Die erste bezieht sich auf ein paar Chinesische Beobachtungen von Tcheoü-Kong, wonach ungefähr um das Jahr 1 100 vor unsrer Zeitrechnung die Schiefe der Ekliptik $26^{\text{r}}5563$, und die gerade Aufsteigung des Sterns ϵ im Wassermann $297^{\text{r}}8096$ war; nach Laplace's Formeln sollte für jenes Jahr jene $26^{\text{r}}5^{\text{i}}6^{\text{i}}$, und diese $298^{\text{r}}7265$ sein; um die letztern Zahlen in völlige Uebereinstimmung zu bringen, brauchte man nur noch 54 Jahre weiter zurück zu gehen. Die zweite betrißt eine Nachricht, die uns Geminus über die Kenntnisse der Chaldäer vom Mondslaufe aufbehalten hat. Die dritte Note

betrifft Ptolemaeus Beobachtung des Solstitiums zu Marseille; die vierte vergleicht Hipparchus Angaben für die Bewegung des Mondes in Beziehung auf die Sonne, die Erdnähe und den Knoten mit den Bestimmungen, die aus Laplace's Theorie der Säcularungleichheiten folgen; die fünfte vergleicht die grösste Mittelpunktsungleichung der Sonne, die Lage der Sonnenferne, die Länge des Jahrs und die Schiefe der Ekliptik nach den Bestimmungen der Araber, mit den neuesten Angaben; endlich die sechste stellt die Bestimmungen der Schiefe der Ekliptik von Ptolemaeus-Kong 100 J. vor Chr. Geb., von Ptolemaeus 350 vor Chr. Geb., von Ibn Junis im J. 1000, von Copernicus-Kong im Jahr 1280, von Ulugh-Beyh im Jahr 1437, und die neuesten von 1801 mit den Resultaten der Theorie zusammen.

504 ANZEIGE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 155. Seite 1545, 1552. 1808. September 26. Bei dem Verfasser, und in Commission bei Fk, Braunes: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1810 nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen und Nachrichten. Von J. E. Bode. 1807. 268 Seiten in Octav, und eine Kupfertafel. Berlin. Die Einrichtung des ersten Theils dieses geschätzten und jedem Astronomen unentbehrlichen Jahrbuches der den astronomischen Kalender enthält, ist dieselbe, wie in dem vorhergehenden Jahrgange. Da indess der würdige Hr. Herausgeber von jeher unermüdet die Brauchbarkeit desselben zu erhöhen bemühet gewesen ist, und dahin abzweckende Vorschläge und Wünsche nicht unbeachtet gelassen hat, so erlauben wir uns hier einige solche Wünsche darzulegen, die, wie wir bestimmt wissen, auch mehrere andere Astronomen längst gehegt haben. Die ausführliche Erläuterung des Kalenders und seines Gebrauchs ist seit dem Jahrgange 1800 nicht wieder abgedruckt; wir finden dies sehr lobenswerth da dieser ziemlich starke Aufsatz einen besser zu nützenden Platz einnehmen würde, und man ausserdem das Meiste, was er enthält, ohnedies bei jedem als bekannt voraussetzen darf, der sich mit Beobachtung des Himmels beschäftigen will. Allein Einiges aus dieser Erklärung, was nemlich das Willkührliche und sich nicht von selbst Verstehende bei dem Kalender bestrifft, sollte doch wirklich zum stehenden Artikel gemacht, oder sonst auf irgend eine Art dem Kalender einverleibt werden. Dass z. B. die Planetenörter alle für Mittemacht wahre Berliner Zeit angesetzt sind, mit Ausnahme der Venus und des Merkur, deren Stellungen für den Mittag gelten, ist Etwas, das Niemand von selbst erräth, und worüber Jeder in Ungewissheit bleibt, der nicht Gelegenheit hat, den Jahrgang von 1800 nachzuschlagen. Eben so, dass die Bedeckungen der Fixsterne vom Monde für wahre, und nicht für die jetzt bei fast allen Astronomen gebräuchliche mittlere Zeit gelten. Bei der scheinbaren Schiefe der Ekliptik wird die Nutation immer mit verändertem Zeichen angegeben: ohne Erklärung versteht sich dies doch nicht von selbst, und man sollte eher glauben, dass man, da doch die scheinbare Schiefe, die mit der Nutation behaftet ist, von jener diese abziehen müsste, um die mittlere zu erhalten, da es sich doch mit der im Jahrbuch angesetzten umgekehrt verhält. Auch können wir es nicht billigen, dass Hr. Bode die Schiefe der Ekliptik noch immer nach Hrn. von Zach's altern Sonnentafeln angibt, die nach den neuern, schon seit vielen Jahren von Englischen, Französischen und Italiänischen Astronomen angestellten Beobachtungen um 8 zu gross ist, daher auch alle Declinationen der Sonne im Jahrbuche zu gross sind, und also nach Verschiedenheit der Jahrszeiten unrichtige Folhöhen geben, wenn man sich auf dieselben verlässt. Zu wünschen wäre es auch, dass Hr. Bode die unbequeme Angabe der Zeit nach Vormittags- und Nachmittagsstunden mit der bei den Astronomen üblichen vertauschen möchte. Es sind uns mehrere Beispiele bekannt, dass Sternbedeckungen und Jupiterstrabanten-Verfinsterungen bloss wegen der Angabe nach bürgerlicher Zeit verfehlt sind. Bei den Stellungen der Planeten hat Hr. Bode nach einem

Wunsche, den ein Recensent im 41. Stück der Literaturzeitung 1797 geäußert hatte, seit dem J. 1800 auch die heliocentrischen Längen und Breiten aufgenommen, aber dafür die geraden Aufsteigungen weggelassen : wir sind damit nie zufrieden gewesen , imd glauben , dass die geocentrische gerade Aufsteigung und Abweichung das Allerwesentlichste in einer astronomischen Ephemeride ist; wir würden lieber alle übrigen sich auf die Planeten beziehenden Columnen entbehren, als diese beiden nothwendigen Stücke; lieb würde es gewiss in mancher Rücksicht jedem Astronomen sein, wenn die Abstände von der Erde beigefügt würden , die zur Bestimmung der Aberration unentbehrlich sind. Die Gründe, warum die heliocentrischen Oerter von jenem Rec. gewünscht wurden, scheinen uns so erheb-

BODE. ASTRONORASCHES JAHRBUCH. 505

lich nicht, und wir glauben, dass von diesen beiden Columnen wenig Gebrauch gemacht werden kann zumal da Hr. Bode unter den monatlichen Erscheinungen die Oppositionen und Conjunctionen der Planeten angibt, welche sich allenfalls eben so leicht aus den geocentrischen ableiten lassen. Wir könnten hier noch manche andre Wünsche beifügen, die ein vieljähriger Gebrauch der astronomischen Ephemeriden veranlasst hat; da sich indessen dieselben nicht wohl ohne grössere Abänderungen in der Gestalt und Einrichtung derselben ausführen Hessen , so schränken wir uns hier nur auf einen ein , durch dessen Erfüllung der verdienstvolle Herausgeber alle diejenigen sehr verpflichten würde, die viel mit Planeten- und Cometenrechnungen zu thun haben, und denen die Berechnung von Sonnenörtern immer einen sehr grossen Zeitaufwand verursacht. Dieser könnte in sehr vielen Fällen ganz vermieden werden, wenn die Abstände der Sonne von der Erde, oder deren Logarithmen, allenfalls sogar mit Einer Decimalstelle weniger , als Hr. Bode in den vier letzten Jahrgängen geliefert hat, für alle einzelne Tage des Jahrs gegeben würden ; für die dadurch etwas vergrösserte Arbeit könnte der Herausgeber sich durch Weglassung der Secunden bei den Längen und Breiten des Mondes schadlos halten, deren Berechnung eine ungeheure Arbeit kostet , und von denen , wie wir glauben behaupten zu können, doch wenig oder gar kein Gebrauch gemacht wird. Nach diesen Bemerkungen über die Einrichtung des Jahrbuchs, zu denen uns bloß unser aufrichtiger Wunsch, die Brauchbarkeit desselben noch erhöht zu sehen, veranlasst hat, wenden wir uns zu den Abhandlungen, wodurch das astronomische Jahrbuch einen dauernden Werth erhält. Diese sind: i) Untersuchung der wahren elliptischen Bewegung des Cometen von 1769, von Fr. W. Bessel. Diese Schrift wurde zur Concurrenz um einen Preis von 30 Friedrichsd'or eingesandt, welchen ein Ungenannter auf die beste astronomische Abhandlung oder die merkwürdigste Entdeckung gesetzt hatte; man erkannte aber Hrn. Bessel nur die eine Hälfte zu , und die andere Hrn. Huth, als Mitentdecker der beiden Cometen des J. 1805. Die elliptische Bahn jenes Cometen hatte schon mehrere Astronomen beschäftigt, unter denen der Pater Asklepi diese Untersuchung am sorgfältigsten behandelt hatte. Indess verdiente dieser Gegenstand allerdings eine neue Bearbeitung , wozu besonders die grossen Reformen unsrer Sternverzeichnisse und Sonnentafeln einluden, mit deren Hülfe man viel zuverlässigere Resultate zu erhalten hoffen durfte. Hr. Bessel hat ihn jetzt so musterhaft behandelt und erschöpft, dass nichts zu wünschen übrig bleibt. Wenn man zugestehen darf, dass die von Hrn. Bessel aus einer neuen höchst sorgfältigen Discussion der sämtlichen guten Beobachtungen abgeleiteten Fundamentalpositionen auf 5in gerader Aufsteigung und Abweichung zuverlässig sind, so wird des Cometen Umlaufszeit zwischen die Grenzen 1067 und 2673 Jahren eingeschlossen. Eine besondere Aufmerksamkeit verdient Hrn. Bessels Verfahren, die Wirkung der Refraction zu berechnen, nur schade, dass die hiezu gehörigen Formeln durch mehrere Druckfehler ganz entstellt , und daher

ohne Zuziehung eines spätem ausführlichen Aufsatzes über diesen Gegenstand in der Mon. Corresp. gar nicht zu gebrauchen sind. 2) Ueber die geographische Länge von Havanna, von Hrn. Oltmanns; nach Beobachtungen von Chubkucca, Robredo, v. Humboldt und Galiano im Mittel $5^{\circ}38'51''$ westlich von Paris. 3) Tafeln zur Reduction der Höhen des Polarsterns auf die Meridianhöhe, für die Breite von Berlin. 4) Scheinbare Licht Veränderungen des Algol für die Jahre 1808, 1809, 1810, von Hrn. Prof. Wurm. 5) Drittes und viertes Verzeichniss der verglichenen Lichtstärke der Fixsterne, von Hrn. Herschel. 6) Ueber die wahre geographische Länge des in Peru gemessenen Breitengrades, von Hrn. Oltmanns; aus Beobachtungen von Humboldt's, Ulloa's und der Franz. Akademiker im Mittel die Länge von Quito $5^{\circ}24'20''$ wofür der letzte Band der Connoissance des tems für 1809 noch $5^{\circ}21'$ oö nach Bouguer angab. 7) Tafeln zur Berechnung der jährlichen Veränderung der geraden Aufsteigung und Abweichung der Fixsterne. In diesen Aufsatz haben sich mehrere Unrichtigkeiten eingeschlichen. Nicht die Wirkung der Sonne und des Mondes bringt die jähr- VI- 102

506 ANZEIGE.

liehe Aenderung 50i5 in der Länge hervor, die durch die Veränderung der Schiefe der Ekliptik um 0i35 noch vermehrt wird (wie der Verf. des Aufsatzes sich ausdrückt), sondern die durch die Wirkung der Sonne und des Mondes erzeugte (so genannte Luni-solar-)Präcession wird durch die Verrückung der Ekliptik, die mit der Abnahme der Schiefe zwar einerlei Ursache hat, aber nicht damit verwechselt werden darf, wieder etwas vermindert, und dadurch auf 50i5, oder nach schärfern Bestimmungen auf 50io heruntergebracht, welches die beobachtete ist. Die Coefficienten des veränderlichen Theils der Präcession in gerader Aufsteigung und die Formel für die Veränderung der Abweichung sollten nicht verschieden, sondern ganz gleich sein; auch die Regel zur Berechnung der Veränderung der jährlichen Variation ist falsch. 8) Beitrag zu den Methoden, eine Reihe Mondsdistancen für die geographischen Längen in Rechnung zu nehmen, von Hrn. Jabbo Oltmänn's (Der Unterschied des scheinbaren und wahren Abstandes wird für drei Zeitmomente berechnet, und daraus für alle Beobachtungen durch Interpolation bestimmt). 9) Astronomische Beobachtungen in Prag 1806, von Hrn. David und Bittnkr. 10) Methode, durch Hülfe beobachteter Azimuthe, Erhöhungswinkel und relativer Erhöhung irdischer Gegenstände, die geographische Position derselben zu bestimmen, nebst einigen zur Berechnung barometrischer Höhenmessungen dienlichen Hülftafeln, von Hrn. Jabbo Oltmänn's. Viel Genauigkeit kann freilich dies Verfahren nicht geben: indess ist es in ganz unbekannten Gegenden, wenn es an andern Beobachtungen fehlt, nicht zu verwerfen. 11) Ueber das TROUGHTON'sche röhrenförmige Pendel, von Hrn. Schnitter in Aachen. In dem Jahrbuche für 1808 war jene TSSouGHTON'sche Erfindung so beschrieben, dass, so gar nach des Erfinders eigener Angabe für die Ausdehnung des Messings und Stahls, die richtige Compensation nicht herauskam: Hr. Schnitter verdient Dank, hierauf und auf die Nothwendigkeit aufmerksam gemacht zu haben, dass alle abwärts sich ausdehnenden Stangen von Stahl sein müssen, um eine vollkommene Compensation zu erhalten. Inzwischen glaubt Rec, der Troughton's Originalaufsatz (Nicholson's philosophical Journal, vol. IX.) vor sich hat, bemerken zu müssen, dass der Irrthum bloß in der falschen Uebersetzung des Jahrbuchs liegt, und dass Teoughton's Vorschrift gerade so ist, wie sie nach Hrn. Schnitter's Angabe sein muss. 12) Astronomische Beobachtungen und Bemerkungen von Hrn. VAN Beeck Calkoen. 13) Beobachtung der Bedeckung von a Scorpiön den 2c. März 1805, und der Sonnenfinsterniss 16. Juni 1806 auf der Insel Leon bei Cadix, von Hrn. Canelas. 14) Astronomische Beobachtungen zu Wien 1806, von Hrn. Triesnecker. 15) Entdeckung und Beobachtung eines vierten neuen Planeten

von Hrn. Dr. Olbers. 16) Beobachtung und Berechnung der Bahn des Cometen von 1806; Beobachtungen der Vesta und Juno, und Sternbedeckungen, von Hrn. F. W. Bessel. 17) Messung der scheinbaren Grösse der Vesta, von Hrn. Schröter (den 6. April 1807 war der scheinbare Durchmesser 0".488, woraus der wahre Durchmesser 68 Meilen folgt). 18) Beobachtung der Vesta, und Berechnung der Elemente ihrer Bahn und ihres Laufs für 1808, von Hrn. Dr. Gauss. 19) Beobachtungen der Vesta zu Berlin, vom Herausgeber. 20) Astronomische Beobachtungen und Bemerkungen von Hrn. Feitsch in Quedlinburg. Die Beobachtung der Planeten (auch die der Juno im J. 1807, wo sie sehr schwer zu beobachten war) gereichen Hrn. Feitsch zur Ehre, wenn sie schon für den Astronomen wegen Mangels einer gehörigen Zeitbestimmung nicht brauchbar sind. 21) Ueber ein Merkuriel-Pendel von Hm. Th. Blacker in London. 22) Astronomische Beobachtungen von Hrn. Lalande. 23) Beobachtungen über die Climate und Atmosphäre des Saturn von Hrn. Dr. Herschel. Die von Hrn. Dr. H. bemerkten Aenderungen in der Farbe der Polargegenden des Saturn scheinen periodisch zu sein, und Hr. H. sieht sie als einen Beweis vom Dasein einer Atmosphäre an. Astronomische Beobachtungen auf der Berliner Sternwarte 1806; die Kriegsunruhen im Herbst dieses Jahres veranlassten dabei mancherlei Störungen und Unterbrechungen. 25) Lauf der Pallas und Juno im J. 1808 (voraus berechnet). 26) Ueber bemerkte Unterschiede in den scheinbaren Grössen einiger Sterne, von Hrn. Dr. Koch in Danzig. 27) Astronomische Beobachtun-

PICOT. SUR LES COMETES. 507

gen in Spanien (aus einigen Spanischen Schriften gezogen). 28) Einige physisch - astronomische Bemerkungen, von Hrn. Huth in Frankfurt an der Oder. 29) Beitrag zu geographischen Längenbestimmungen, von Hrn. Oltmanns, 30) Vorschlag einer Methode zur Auflösung einer astronomischen Aufgabe, von Hrn. Grafen von Platen, beruht im Wesentlichen auf der Verwandlung von Producten aus Sinus in Summen, deren sich die Astronomen vor Erfindung der Logarithmen wohl bedienten. Jetzt rechnet man in den meisten Fällen bequemer mit den Logarithmen, und gerade in denjenigen, wovon der Verfasser spricht, findet Rec. jenes Verfahren nicht bequem. 31) Vorschlag einer Methode, die Horizontal-Refraction durch die geographische Länge zu bestimmen, von Hrn. Oltmanns (durch Mondsabstände von der niedrig stehenden Sonne). 32) Hrn. Fischkr's Zusatz zu der Abhandlung über die beste Gestalt der Objectiv-Spiegel im Jahrbuch 1806; Hr. F. nimmt hier seine irrige Behauptung, dass sphärische Spiegel den parabolischen vorzuziehen seien, zurück. 33) Verschiedene astronomische Beobachtungen und Nachrichten. Aufmerksamkeit verdient die Anzeige von einem in Remplin von Hrn. Hecker bei a im Füllen den 17. August 1804 beobachteten Stern fünfter Grösse, der nachher nicht wieder gesehen wurde; nur wundern wir uns, dass Hr. Hecke diese Anzeige nicht gleich gemacht hat, wo sie vielleicht von Nutzen hätte sein können. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 164. Seite 1639.. 1640. 1808 October 13. Genf. In der Bibliothéque Britannique Mai 1808 finden wir unter der Aufschrift: Sur les vingt-une dernieres Cometes et les nouvelles planetes; par le Prof. P. Picot, einen Auszug aus einem Briefe von OLBERS, worin einige (bei uns hinlänglich bekannt) Nachrichten von dem letzten Cometen und von den vier neuen Planeten gegeben werden. Schätzbar ist die Zusammenstellung der parabolischen Elemente von den 21 letzten, seit 1790 erschienenen, Cometen, nach den zuverlässigsten Bestimmungen; neun davon sind von Olbers selbst. Zugleich gibt dieser vortreffliche Astronom Hoffnung zu einer eignen Schrift über seine bekannte Hypothese von der Entstehung der Asteroiden. — Ferner: Demonstration de la creation immediate de la terra en etat solide, et de l'impossibilité des causes physiques pour la formation de sa figure, par Mr. l'Abbe Sigorgne. Weil sowohl der von Lacaille am Vorgebirge der

guten Hoffnung, als die verschiedenen in der nördl. Halbkugel gemessenen Breitengrade eine unregelmässige Gestalt der Erde bewiesen hätten, könnte die Erde weder flüssig noch weich gewesen sein, als sie ihre Umdrehungsbewegung erhielt; sie hätte schon damals ein fester Körper, mithin auch schon vorher an den Polen abgeplattet sein müssen. Rec. hält weder die Prämissen für entschieden, noch die Schluss- folge für richtig. Der LACAI-LE'sche Breitengrad möchte wohl eben so sehr einer neuen Verbesserung bedürftig sein, als der Lappländische war, selbst der in Peru gemessene ist noch Zweifeln unterworfen. Wenn gleich indess sich nicht bezweifeln lässt, dass der Erdkörper in gewissem Grade unregelmässig ist, so kann man hieraus doch keinesweges auf die Unmöglichkeit einer Bildung aus physischen Ursa- chen schliessen; ein ganz regelmässiger Körper hätte die Erde nur dann werden können, wenn alle Theile der Masse, woraus sie sich bildete, vollkommen flüssig gewesen und so lange geblieben wären, bis sie sich nach hydrostatischen Gesetzen geordnet hätten.

508 ANZEIGE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 177. Seite 1761..1764. 1808 November 5. Chez Courcier: Tahles astronomiques puhliees 2^e (if l^e bureau des longitudes de France. Noii-velles tables de Jupiter et de Saturne calculees d' apres la theorie de M. Laplace, et suivant la division decimale de l'angle droit; par 31. Bouvabd. 1808. 4. Paris. Diese Tafeln, welche als die Fortsetzung der im J. 1806 herausgegebenen und bereits im 95. Stück dieser Blätter von 1807 angezeigten Sonnen- und Mondstafeln angesehen werden müssen, sind die köstliche Frucht von den mehr als 20 Jahre hindurch fortgesetzten und immer mehr vervollkomm- neten Untersuchungen Laplace's über die Störungen, wodurch die Bewegungen der beiden grössten Planeten unsers Sonnensystems so verwickelt werden. Mit welchem glücklichen Erfolge dieser grosse Geometer hier , so wie in allen andern Theilen der physischen Astronomie, die er zum Gegenstande sei- ner Forschungen machte, alle Schwierigkeiten besiegt, und die widerspenstigen Bewegungen dem Calcul unterworfen hat, ist bekannt; ihm verdanken wir es, dass wir jetzt diese Bewegung fast völlig eben so genau berechnen als beobachten können. Die auf die ersten LAPLACE'schen Unter- suchungen gegründeten Jupiters- und Saturnstafeln , welche Delambre berechnet hatte , wichen schon selten um eine halbe Mi- nute vom Himmel ab ; allein die seitdem von Laplace noch viel weiter getriebene Berechnung der Stö- rungen , und die neue Bestim- mung der elliptischen Elemente , welche von Bouvard, mit Zuziehung von ienen, aus der sorgiältigsten Discussion aller seit einem halben Jahrhundert beobachteten Oppositionen entwickelt sind, haben eine drei Mal so grosse Uebereinstimmung zur Folge gehabt. Die letzten Re- sultate dieser Arbeit, nemlich die in Formeln gebrachten Bewegungen des Jupiter und Saturn, sind schon in dem 8. Theile der Mecanique Celeste S. 337 bekannt gemacht: im gegenwärtigen Werke finden wir nun dieselben in Tafeln gebracht, über deren Einrichtung wir nur noch wenig hinzu zu setzen ha- ben da sie in den meisten Stücken mit derjenigen übereinstimmt, die schon aus den DELAMBRE'schen Sonnentafeln be- kannt ist. Die Zeiten werden nicht vom Mittage , sondern von der Mitternacht an ge- zählt- die Anomalien von der Sonnennähe, und die Gleichungen sind dadurch alle positiv gemacht, dass man zu jeder eine beständige Grösse hinzusetzte, und die Summe aller dieser Vermehrungen wieder von der Mittelpunktsgleichung (die, wo es nöthig war, durch Hinzufügung von 400 Decimalgraden positiv ge- macht wurde), dem elliptischen Radius Vector, und dem statt der Breite eingeführten Abstände vom Nordpol wieder abzog. Alle diese Einrichtungen (die neue, ohne irgend einen sichtbaren Nutzen an- genommene, Art, die Zeit zu zählen, abgerechnet) haben längst den Beifall der Astronomen erhielten. Die Befolgung der Decimaleintheilung des Quadranten in diesen Tafeln soll ein Versuch sein

die Astro- nomen nach und nach daran zu gewöhnen: so lange lindess zugleich Sonnen- und Sinustafeln nach der alten Eintheilung gebraucht werden müssen, ist dies mehr eine Unbequemlichkeit, als Erleichterung. Die Einleitung, welche den Tafeln vorgesetzt ist, gibt zuvörderst die Beschreibung der einzelnen Tafeln; hiernächst die Formeln, wonach sie berechnet sind, und die von den in der Mekanique cäleste a. a. 0. gegebenen weiter nicht verschieden sind , als dass man alle Epochen und veränderliche Coeffi- cienten von 1750 auf 1800 reducirt hat, endlich die vollständige Berechnung einer am 2. April 1806 ge- machten Jupitersbeobachtung, wo die Tafeln um 200 in der Länge, und um k)"] in der Breite abwei- chen (6"8 und 6"4 nach der Sexagesimaleintheilung). Dies ist der Fehler für den geocentrischen Ort: es wird hierauf noch gezeigt, wie man daraus den Fehler des heliocentrischen ableiten kann ; da inzwi- schen hier der berechnete Radius Vector als vollkommen genau angesehen werden muss, so hätte die Erinnerung hier nicht fehlen dürfen, dass man dieses Verfahren nur dann mit einiger Sicherheit anwen-

HUMBOLDT. CONSPECTUS LONGITUDINUM ETC. 509

den darf, wo ein massiger Fehler im Radius Vector nur einen sehr geringen Einfluss auf die Läncre und Breite hat, also nur bei den entfernten Planeten oder in der Nähe der Opposition, so wie bei massigen Neigungen , oder in der Nähe der Knoten. Da diese Jupiters- und Saturnstafeln lediglich auf die neuern Beobachtungen gegründet sind , so ist es interessant, zu sehen, mit welcher Genauigkeit ältere Beobachtungen dadurch dargestellt werden. Vorzüglich merkwürdig ist in dieser Rücksicht die am 31. October 1007 zu Cairo von Ibn Junis beob- achtete Zusammenkunft jener beiden Planeten; nach Bouvard's Rechnung findet sich hier zwischen den Tafeln und der Beobachtung ein Unterschied von 11' 25in der Länge, und von 6' 56in der Breite (Sexagesimal-Eintheilung), welcher allerdings den möglichen Beobachtungsfehler kaum übersteigt. Inzwi- schen beme- rken wir hier noch, dass nach Erscheinung der gegenwärtigen Tafeln sich bei der grossen Gleichung, sowohl für den Jupiter als für den Saturn, ein kleiner Fehler gefunden hat, indem ein Glied mit unrechtem Zeichen genommen war. Diese Veränderung in der gros- sen Gleichung macht aber zu- gleich eine kleine Aenderung bei den Epochen und mittlern Bewegungen nothwendig: das Resultat davon ist, dass zu $q^{\wedge}$ (Mecan. cel. Band 4 S. 338) noch hinzugefügt werden muss: $5i^{\circ}98 + t. o^{\circ}4i56 - (73^{\circ}58 - \wedge.ooi03) \sin(5n^{\circ}t - 2n^{\circ} - j-5^{\circ} - 2\check{c}^{\circ}) + (47^{\circ}63 + t. oo287) \cos(5w^{\circ} - 2n^{\circ}t - \setminus\{\}-s\&'^{\circ} - zt^{\circ})$ und zu q° (ebendas.) $- I27i3 - t. io2i2 + (i79^{\circ}952 - !,oo25i92) \sin(5w^{\circ} - aw^{\circ} + Se^{\circ} - 2\check{c}^{\circ}) - (ii6^{\circ}54i + <.oo70i96) \cos(5n^{\circ} - 2n^{\circ} + 5e^{\circ} - 2\check{c}^{\circ})$ Hiedurch wird der obige Fehler in der Länge auf 5' 22reducirt, also so klein, dass er ohne Beden- ken der Beobachtung zugeschrieben werden darf. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 193. Seite 1928. 1808 December 3. Conspectus longitudinmn et latitudinum geograpMcarum, per dectirsum annorutn 1799 ad 1804 m plaaa aequinoctiali ab Alex, de Humboldt astro- nomice observatarum , calculo subjecit Jabbo Oltmans. 16 Seiten in Folio. Bei F. Scholl und J. G. Cotta in Paris und Tübingen. Der kostbaren Ausbeute, welche die Geographie der Amerikanischen Tropenländer durch die Reise des Hrn. von Humboldt erhalten hat, wird bekanntlich eine eigne Abtheilung seines grossen Werks gewidmet, worin wir nicht bloß alle seine zahlreichen astronomischen Beobachtungen in extenso son- dern zugleich eine sehr sorgfältige Discussion derselben von dem bereits vorthailhaft bekannten Hrn. Jabbo Oltmans zu erwarten haben. Da indess der Druck dieses Werks eine beträchtliche Zeit erfordern wird, so ist einstweilen gegenwärtige summarische Zusammenstellung der vornehmsten Ortsbestimmun- gen veranstaltet worden , welche bloß die letzten Resultate enthält. Nahe an dreihundert Bestimmun- gen werden hier geliefert, die grösstentheils auf Hrn. von Humboldts eigne Beobachtungen' gegründet sind. Man kann nicht umhin , die

Thätigkeit und Vielseitigkeit des Mannes zu bewundern , der so viele verschiedenartige Zwecke zugleich umfassend, jeden so zu erreichen wusste, als wenn er ihm seine Zeit und Kräfte ungetheilt hätte widmen können. VI. 103

510 ANZEIGE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 6i. Seite 6oi .. 607. 1809 April 17. K. L. Harding. Neuer Himmelsatlas. Erste Lieferung, enthaltend die Blätter I. IL V und IX. Bei dem Verfasser und in Commission bei Friedeich Perthes in Hamburg, 1809, Mit Vergnügen zeigen wir die Erstlinge von einer Unternehmung an, deren Ausführung Kenner und Liebhaber der Astronomie seit mehreren Jahren mit Verlangen entgegen sahen , welcher der Druck der Zeiten zwar schwere Hindernisse in den Weg legte, aber doch glücklicher Weise ihren Fortgang nicht gehemmt hat. Das Bedürfniss möglichst genauer und sehr detaillirter Himmelskarten, welches zwar schon früher, besonders bei der Erscheinung von Cometen, oft genug gefühlt wurde, ist seit Entdeckung der Ceres und der drei andern verschwisterten neuen Planeten für Jeden , der diese so merkwürdigen Weltkörper beobachten oder auch nur sehen will, so dringend nothwendig geworden, dass jedem Freunde der Sternkunde die Ausfüllung dieser Lücke, und eine solche Ausfüllung, wie diese vier ersten Blätter bezeugen, nicht anders als höchst willkommen sein kann. Den Entschluss zu dieser Unternehmung hatte unser verdienstvoller College bereits vor mehr als fünf Jahren , bald nach Entdeckung der Ceres und Pallas, gefasst: anfangs freilich nach einem etwas beschränkteren Plane, nach welchem nur diejenigen Zonen des Himmels bearbeitet werden sollten , in denen jene beiden Planeten uns erscheinen können: die Absteckung dieser Zonen gab damals zu einem interessanten analytischen Problem Veranlassung, welches Hr. Prof. Gauss in der Monatlichen Correspondenz (1804, August [S. 106 d. B.]) aufgelöst hat. Hr. Prof. Harding fing seine Arbeit unter den glücklichsten Ausflicien an; die Entdeckung eines dritten neuen Planeten (οὐ β' ἵππ' c, dXX' ἀπex-^; e'jTuyo'jaTj; e'pyov, wie Delambree mit Plutarchs Worten sagt) lohnte gleichsam im Voraus die ausge dehnte Arbeit, welcher er sich unterzog. Aber eben diese Entdeckung, und die 1807 dem Doctor Olbees geglückte Auffindung eines vierten Planeten, machten schon die Erweiterung des Plans nothwendig, und die Ueberzeugung von der Wichtigkeit der Sache, verbunden mit den vielfältig von andern Astronomen geäußerten Wünschen , bestimmten den Hrn. Prof. Harding, jene ursprünglichen Beschränkungen ganz fallen zu lassen und die Unternehmung auf den ganzen Fixsternhimmel auszudehnen, so weit er den Europäischen Beobachter interessirt, und so weit adäquate Hülfsmittel zu seiner Bearbeitung vorhanden sind. Von jenem ersten eingeschränkten Plane sind daher weiter keine Spuren zurückgeblieben , als in der Numerirung und Disposition der Karten , so wie es denn natürlich auch denen , welche sich für diese neue Darstellung des Sternhimmels interessieren, am gelegensten sein muss, dass diejenigen Blätter zuerst erscheinen, auf denen Stücke des Zodiakus der neuen Planeten vorkommen, um dem nothwendigsten Bedürfnisse so früh als möglich abzuheffen. Aufgenommen hat Hr. Prof. Harding in seine Karten alle Sterne, von denen zuverlässige Bestimmungen oder Beobachtungen vorhanden sind; eine beträchtliche Anzahl von Sternen, die noch in keinem Verzeichnisse vorkommen, hat er überdies noch nach eigenen Beobachtungen eingetragen, welche Bestimmungen er demnächst diesem Atlas beifügen wird. Wenn man erwägt, wie sehr viel für die bessere Kenntniss des Fixsternhimmels, besonders in den letzten Zeiten, geschehen ist, so wird man schon von selbst beurtheilen können, wie sehr dieser neue Atlas an Reichhaltigkeit alle seine Vorgänger übertreffen muss. So hat z. B. das Sternbild des Wassermanns in den FLAMsxEEo'schen Himmelskarten 108 Sterne , in den grossen BoDE'schen Himmelskarten 343 , während wir auf Hrn. Prof. Harding's Karten , Blatt IX und VIII (welches

letztere zwar erst zur zweiten Lieferung bestimmt , aber jetzt auch bereits gestochen in unsern Händen ist) 1444 Sterne zählen. Es ist schwer zu entscheiden, ob dieser Reichthum selbst, oder die beispiellose Gewissenhaftigkeit, womit derselbe benutzt ist, für den grosse-

HARDING. HIMMELSATLAS. 511

ren Vorzug dieser Karten zu halten ist. Alle bisherigen Bearbeiter von Himmelskarten haben immer die Sterne so eingetragen, wie diejenigen Quellen, welche man für die besten hielt, sie angeben, und wenn sie auch, wie Hr. Prof. Bode bei seinem Atlas, durch sorgfältige Vergleichen, Conjecturen und scharfsinnige Kritik eine Menge von Fehlern aller Art, welche in den Fixsternverzeichnissen bei einer so ungeheuren Menge Zahlen unvermeidlich waren, glücklich wegräumten: so konnte es doch nicht fehlen, dass sehr viele Unrichtigkeiten, zu deren Aufspürung jene Mittel nicht hinreichten, unbemerkt blieben, und in die Karten mit übergingen. Daher die vielen Sterne in den bisherigen Himmelskarten, die gar nicht am Himmel stehen und nie gestanden haben, dergleichen z. B. Hr. Prof. Harding unter den 343 Boode'schen Sternen des Wassermanns nicht weniger als 15 , und in manchen andern Sternbildern verhältnissmässig noch weit mehr bemerkt hat. Das einzige Mittel , diesen Fehlern zu entgehen, bestand in einer sorgfältigen Revision sämmtlicher Sterne am Himmel selbst, bevor sie in die Karten aufgenommen wurden: freilich ein Mittel, was bei einem Unternehmen von diesem Umfange die Kräfte Eines Menschen beinahe zu übersteigen schien, aber welches nichts desto weniger Hr. Prof. Harding bei der Bearbeitung eines neuen Atlases für unerlässlich hielt. So ist also in die gegenwärtigen Himmelskarten auch nicht ein einziger Stern aufgenommen worden, von dessen wirklichem Vorhandensein an seinem Platze Hr. Prof. Harding sich nicht vorher selbst überzeugt hätte. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über den Geist, in welchem dies Unternehmen ausgeführt wird, woraus man auf dessen wissenschaftlichen Werth von selbst leicht den Schluss machen kann, wollen wir noch einige Worte über das Aeussere der Karten hinzusetzen. Hr. Prof. Harding hat geglaubt ein bei weitem kleineres Format, als das der Boode'schen Karten ist, vorziehen zu müssen, theils des bequemern Gebrauchs wegen, theils um den Preis nicht zu sehr erhöhen zu müssen: beides Rücksichten, die bei den Astronomen sehr in Betracht kommen. Die Blätter haben 6 Pariser Zoll Höhe, und 4 Zoll Breite, also nur etwa ein Drittel so viel Oberfläche, als die Boode'schen Karten. Bei den vier ersten Blättern, wo die Declinationen nicht über 30 Grad nördlich und südlich hinausgehen, schien es mit Recht überflüssig, eine eigentliche Projection zu wählen; die Grade der geraden Aufsteigung und der Abweichung sind also durchgehends gleich gross angenommen (etwa 5 Pariser Linien), welches auch für den Gebrauch noch einige Bequemlichkeiten darbietet, welche die kleine, doch selbst bei den grössten Declinationen kaum merkliche, Deformation weit überwiegen. Jedes Blatt enthält so 42 Grad in der geraden Aufsteigung, und 34 Grad in der Abweichung; das erste Blatt geht in jener von 359 bis 41, das zweite von 39 bis 81 u. s. w., so dass an das neunte von 319 bis 1 das erste sich wieder anschliesst. Das Netz für die einzelnen Grade der Rectascension und Declination ist des bequemern Gebrauchs wegen stehen geblieben. Aber ausser diesem Netze und den Grenzen und Namen der Sternbilder enthalten die Karten nun durchaus weiter nichts, als das, was der, der sie nicht als eine Sammlung hübscher Bilder , sondern zum wirklichen Gebrauche anschafft, auf ihnen sucht, nemlich die Sterne, und diejenigen Bezeichnungen derselben, welche allgemein angenommen sind, d. i. die BAYER'schen Buchstaben oder die FLAMSTEED'schen Zahlen. Figuren der Sternbilder selbst, die bei dem heutigen Zustande der Wissenschaft ganz ausser Gebrauch sind, und also den Grund der Karten in den Augen des Kenners nur verunstaltet haben würden, sind mit Recht ganz weggeblieben, und dadurch eben die deutliche und

reinliche Darstellung eines solchen Reichthums von Sternen möglich gemacht. Im Durchschnitt wird man auf jedes Blatt über 2000 Sterne zählen können, und wenn also, des Verf. Plane zu- folge, das Ganze aus 24 Blättern bestehen wird (von denen der grössere Theil in der Zeichnung bereits ganz vollendet ist), so wird man in diesem Himmelsatlas ungefähr 50000 Sterne besitzen. Vielleicht wird Mancher wünschen, dass es dem Verf. gefallen haben möchte, ausser dem Netze für Rectascension und Declination auch noch das Netz für die Längen- und Breitengrade hinzu zu fügen,

512 ANZEIGE.

um besonders Planetenörter bequemer eintragen zu können, die in den astronomischen Ephemeriden gewöhnlich nur nach Länge und Breite angesetzt zu werden pflegen. Dies Netz ist indess mit gutem Vorbedacht weggeblieben, damit nemlich der Eindruck, den die Configurationen der Sterne in den Karten auf das Auge machen, so wenig als möglich durch das Gerüste schwarzer Linien gestört werde. Zum Ersatz wird aber Hr. Prof. Harding in dem am Ende beizufügenden Texte eine sehr geschmeidige, sorgfältig berechnete Tabelle mittheilen, wonach jeder Liebhaber jenes Netz in sein Exemplar mit der Feder sehr leicht selbst eintragen kann, und zwar nach Gefallen etwa mit einer andern Farbe, um beide Zwecke zugleich erreichen zu können. Vielleicht wäre der Verf. nicht abgeneigt, diese nützliche Tafel auch schon früher an einem schicklichen Orte für die Besitzer der ersten Lieferung raitzuthemen. Es bleibt uns nichts übrig, als nun noch die Theile des Himmels namhaft zu machen, welche auf den vier Blättern der ersten Lieferung vorgestellt werden. Da die Vertheilung der Karten nicht nach den Sternbildern, sondern, um den Raum möglichst zu sparen, und unnöthige Wiederholungen zu vermeiden, nach den Graden der Rectascension und Declination gemacht ist, so erscheinen die meisten Sternbilder zerstückelt; dem unterrichteten Liebhaber braucht nicht erst gesagt zu werden, dass dies etwas durchaus Gleichgültiges ist. Das Blatt Nr. I., welches sich in Declination von 13° nördl. bis 21° südl. erstreckt, enthält also einen Theil der Fische, des Widders, den grössten Theil des Wallfisches, und einen kleinen Theil des Eridanus; auf dem Blatt Nr. II von 28° nördl. bis 6° südh findet man grössten Theils das Uebrige vom Widder und Wallfisch, fast den ganzen Stier und die Georgsharfe, Stücke vom Eridanus und Orion; das Blatt Nr. V. von 27° nördl. bis 7° südl. gibt einen grossen Theil des Löwen, Stücke vom kleinen Löwen und Becher, den grössern Theil der Jungfrau und des Haars der Berenice; endlich liefert das Blatt Nr. IV, von 5° nördl. bis 29° südl. einen Theil des Steinbocks, des Luftballons, des südlichen Fisches, der Bildhauerwerkstätte, des Wallfisches, der Fische, des Pegasus und des Füllens, und den grössten Theil des Wassermanns. — Wir beschliessen diese Anzeige mit dem Wunsche, dass nun auch von allen, denen das Gedeihen der Wissenschaften und die Ermunterung einer echt-deutschen Beharrlichkeit in wahrhaft nützlichen Arbeiten am Herzen liegt, diese nicht genug zu empfehlende Unternehmung unterstützen und aufrecht erhalten werden, und diese zur besten Belohnung des würdigen Urhebers für die erhabene Wissenschaft künftig reichliche Früchte tragen möge. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 91. Seite 898 . . 904. 1809 Juni 10. Foye DE Humboldt ei BoNPLAND. Quatrieme Partie, Astronomie et Magnetisme. Premier Volume, contenant un recueil d'observations astronomiques, dJ Operations trigonometriques, et de mesures barometriques, f altes pe7idant le cours d'un voyage aux regions equinoxiales du Nouveau-Continetit, depuis \{\}'<) jusqu'en 1803. I. Lieferung 1808, II. Lieferung 1809. gr. Quart 279 Seiten. Bei Scholl und Cotta in Paris und Tübingen. Die Wichtigkeit und die erstaunliche Menge der geographischen Ortsbestimmungen, welche unser berühmter Landsmann von Humboldt auf seiner Reise in die Amerikanischen Tropenländer gemacht hat, würden allein schon hinreichen, dieser Reise unter den gelehr-

ten Expeditionen nach der neuen Welt einander ersten Plätze anzuweisen: der Umstand, dass so ungemein \{\}iq\{\} von Einem Manne geleistet ist, und wiederum, dass alles dies nur Einer von dñn Zwecken war, die dieser seltene Mann mit gleicher Wärme umfasst, machen die Unternehmung einzig. Nichts war daher mehr zu wünschen, als dass der Schatz von Beobachtungen, welche Hr. von Humboldt nach Europa zurückgebracht hat, nicht flüch-

VOYAGE DE HUMBOLDT ET BONPLAND. 513

tig und oberflächlich, sondern mit aller möglichen Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt discutirt und benutzt werden möchte. Glücklicherweise fand Hr. von Humboldt in Hrn. Oltmanns einen Mann, der diesem weitläufigen und beschwerlichen Geschäfte gewachsen war und sich ihm mit musterhafter Treue und ausdauerndem Fleisse unterzogen hat, Hr. Oltmanns hat schon früher von diesen rühmlichen Eigenschaften schätzbare Proben abgelegt: Hr. von Humboldt konnte ohne Bedenken die Ableitung der Resultate aus seinen Beobachtungen diesem jungen Astronomen anvertrauen. Allein Hr. von Humboldt hat sich damit nicht begnügt: er hat vielmehr, damit Jedermann im Stande sei, die Güte seiner Beobachtungen, die Richtigkeit der OLTMANNS'schen Rechnungen und die verhältnissmässige Zuverlässigkeit der Resultate selbst zu würdigen, den Entschluss gefasst, seine sämmtlichen Originalbeobachtungen in extenso neben den Hauptmomeuten der OLTMANNS'schen Rechnungen durch den Druck bekannt zu machen. Gewiss sind diese seltenen, für die Geographie Amerika's so wichtigen und unter so ungewöhnlichen Beschwerden und Gefahren errungenen Beobachtungen dieser Ehre sehr würdig, wenn auch die meisten derselben nicht von einer solchen Natur sind, dass man in Zukunft noch merklich genauere Resultate aus ihnen ziehen zu können hoffen dürfte, als sich schon jetzt aus ihnen ziehen lassen. Von den Instrumenten, welche Hr. von Humboldt auf seiner Reise mit sich führte, gibt dieser, einer Nachricht des Hrn. Oltmanns zufolge, in der Einleitung zu gegenwärtigem Werke selbst die nöthige Auskunft. Wir wissen nicht, ob diese Einleitung bereits gedruckt ist, und sehen also nur aus einigen gelegentlich beigebrachten Notizen, dass ein Chronometer von Beethoud und ein Sextant von Ramsden die am meisten gebrauchten Instrumente waren; zuweilen wurde von einem kleinen zweizolligen TROUGHTON'schen Sextanten Gebrauch gemacht, und einige male finden wir auch eines kleinen Bibd-schen Quadranten erwähnt. Die Breitenbestimmungen gründen sich am häufigsten auf Sonnenhöhen, seltener auf Sternhöhen: die Längenbestimmungen sind grösstentheils chronometrisch, bei den wichtigsten Punkten aber sind auch Jupiterstrabantenverfinsterungen und Mondsdistanzen, in Cumana auch einmal eine Sonnenfinsterniss, Jacobachtet. Begreiflich können also die gemessenen Breiten nicht auf den Grad von Genauigkeit Anspruch machen, den man mit festen Instrumenten oder mit Multiplicationskreisen erreicht, und unter den Längenbestimmungen wird keine sich bis auf eine Minute in Bogenganz verbürgen lassen. Allein dies kann natürlich den Werth dieser Beobachtungen in einem Lande nicht schmälern, wo die Lage vieler der vom Hrn. von Humboldt bestimmten Oerter bisher auf mehrere Grade ungewiss, und bei den meisten noch niemals bestimmt war. Da es dem Zwecke unsrer Gel. Anz. nicht angemessen sein würde, unserm Reisenden Schritt vor Schritt zu folgen, und alle seine Bestimmungen umständlich zu erzählen, so begnügen wir uns, den Inhalt der drei Bücher, aus welchen vorliegende zwei Lieferungen bestehen, summarisch anzuzeigen. Das erste Buch begreift den Aufenthalt in Spanien und die Ueberfahrt nach Südamerika: Hr. von Humboldt bestimmte hier folgende Punkte: Barcellogna, Montserrat, Col de Balaquet, Venta de la Sienita, Valencia, Ruinen von Sagunt, Madrid, Aranjuez, Corunna und St. Croix auf Teneriffa. Von einigen dieser Punkte sind auch bereits gute Bestimmungen durch

andre Beobachter vorhanden, deren vortreffliche übereinstimmung mit den von HuMBOLDT'schen beweiset, wie viel Vertrauen letztere verdienen. Hr. Oltmanns hat hier, wie in der Folge bei allen Oertern, von denen andre, ältere oder neuere, Bestimmungen da waren, diese mit den Humboldt'schen zusammengestellt, um sie durch diese zu bestätigen oder zu berichtigen. Besonders wichtig und schätzbar sind diese Erörterungen bei denjenigen Oertern, welche als die Cardinalpunkte von allen in Südamerika gemachten Längenbestimmungen angesehen werden müssen, nemlich Cumana und Caraccas: diese Untersuchungen machen daher einen beträchtlichen Theil des zweiten und dritten Buches aus. Die Resultate, welche Oltmanns nach einer sehr sorgfältigen Discussion der Humboldt'schen Beobachtungen für diese beiden wichtigen Punkte herausbringt sind folgende : VI. 104

514 * ANZEIGE.

Cumana, Länge $4^{\circ} 26'$ Br. $10^{\circ} 27' 52''$ nordl. Caraccas, Länge $4^{\circ} 37' 40''$ Br. $10^{\circ} 30' 50''$ nordl. Den übrigen Theil des zweiten Buchs füllen die Bestimmungen der Inseln Tabago und Trinidad, die die Mündungen des Orinoko und verschiedene Oerter an der Küste von Neu-Andalusien, so wieder übrige. Theil des dritten Buchs die grosse Reise ins Innere von Südamerika zum Gegenstande hat, auf welcher Hr. VON Humboldt eine grosse Anzahl merkwürdiger Punkte am Orinoko und Cassiquiare bestimmte und die Verbindung des erstem durch letztern und den Rio Negro mit dem Amazonenflusse ausser Zweifel setzte. Dieser Theil der Humboldt'schen Reise ist um so Aechtlicher, da alle bisherigen Karten von diesen Gegenden im höchsten Grade fehlerhaft waren und zum Theil sogar die Breiten um mehr als 4 Grade unrichtig angaben. Den Werth astronomischer Beobachtungen aus diesen Theilen von Amerika kann man erst dann gehörig würdigen, wenn man die mannigfaltigen Schwierigkeiten erwägt, mit denen dort der Beobachter zu kämpfen hat. In Caraccas ist das Wetter so unbeständig, dass man es als ein höchst seltenes Glück ansehen muss, wenn einmal eine erwartete Beobachtung gelingt. Von sieben und zwanzig Nächten, welche Hr. von Humboldt zu durchwachen die Geduld hatte, um Verfinsterungen von Jupiterstrahlen zu beobachten, waren die meisten ganz verloren. Zuweilen ist der Himmel 5 Minuten vor einer erwarteten Erscheinung noch ganz klar, und augenblicklich überzogen. Den 16. Dec. 1799, wo ein Strahl verfinstert werden sollte, hatte Hr. von Humboldt den Planeten bei völlig heiterem Himmel bereits im Felde des Fernrohrs, sein Gehülfe Bonpland zählte schon die Secunden, nur Eine Minute noch, und die Beobachtung wäre gemacht gewesen: allein auf einmal entsteht ein so dichter Nebel, dass von dem Planeten selbst nichts mehr zu sehen ist. In den Wüsteneien des Orinoko ist die Lage des Beobachters noch ausserordentlicher. Während der Nacht, schreibt Hr. von Humboldt, wurden wir ringsum von dem Gebrüll der Tiger geängstigt, welches von dem Geheul unsrer Hunde accompagnirt wurde. Die Crocodile, angelockt von dem Feuer, welches unsre Indianischen Führer am Ufer angezündet hatten, richteten sich mit halbem Leibe aus dem Wasser empor, als wollten sie uns beobachten. Aber selbst gegen diese Scenen wird man endlich durch häufige Gewohnheit gleichgültig. Dem zweiten Buche ist noch unter dem Titel: *Essai sur les refractions dans la zone torride*, eine Abhandlung des Hrn. von Humboldt angehängt, worin die interessante Frage, ob in den verschiedenen Climates einerlei Refractionstafel angewandt werden dürfe? aus verschiedenen, zum Theil neuen Gesichtspunkten betrachtet wird. Hr. von Humboldt zieht zuerst den Einfluss des verschiedenen Mischungsverhältnisses der Bestandtheile der atmosphärischen Luft und ihren hygrometrischen Zustand in Betrachtung und zeigt, dass man keine Ursache habe, hieraus eine verschiedene Refraction für verschiedene Climate zu vermuthen. Wichtig ist der Einfluss des Gesetzes der Wärmeabnahme in den höheren Luftschichten

auf die Refractionen in kleinen Höhen und im Horizont. Die Frage, ob dieses Gesetz in den verschiedenen Erdzonen dasselbe sei, ist daher von der grössten Wichtigkeit. Hr. von Humboldt hat hierüber mehrere sehr merkwürdige unmittelbare Versuche angestellt, die in Ansehung jener Wärmeabnahme in der heissen Zone eine überraschend grosse Uebereinstimmung geben; das Resultat aus allen ist 122 Toisen Höhe für die Wärmeabnahme von 1 Grad Reaumur: dies ist fast gar nicht verschieden von dem, was Gay-Lussac in einem Luftball in einer Höhe von 6980 Meter über Paris fand. Es scheint daher, dass, in der warmen Jahreszeit, dieses Gesetz in der gemässigten Zone ganz dasselbe ist, wie in der heissen. Bei tieferem Thermometerstande hingegen scheint die Wärme nach oben zu langsamer abzunehmen: in Ermangelung directer Beobachtungen hierüber fügt Hr. von Humboldt die folgenden Resultate bei, welche Hr. Mathieu aus zwei bekannten, in Torneä bei sehr starker Kälte ange-

CONNOISSANCE DES TEMS. 515

stellten, Beobachtungen mit Hülfe der LAPLACE'schen Hypothese über die Abnahme der Dichtigkeit der Luft abgeleitet hat, und welche für die Höhe, wo die Wärme 1 Grad Reaumur abnimmt, 1561 Toisen geben. Nach diesem Resultate sollte man also glauben, dass nicht die Refractionen in der heissen Zone, sondern die in der kalten, eine andere Tafel erfordern, als in der gemässigten, was gerade das Gegentheil von dem ist, was einerseits Bouguer, und andererseits Maupertuis und Lemonnier behauptet haben. Indess weiss man, dass Bouguer selbst an seinen Beobachtungen geändert hat, um sie mit den vermeinten kleinern Refractionen in Uebereinstimmung zu bringen; ferner sind auch Legendre's ebenfalls in der heissen Zone, in Pondichery, angestellte und von Delambree auf neue berechnete Beobachtungen dagegen, welche sich recht gut mit Bradley's, aber nicht mit Bouguer's, Tafel vertragen; und endlich hat Hr. von Humboldt selbst mehrere Beobachtungen über die Refraction in Cumana, Caraccas, Acapulco und auf der Insel Cuba angestellt, welche durchgehends grössere Zahlen geben, als die Bouguer'sche Tafel. Nach allen diesen Gründen scheint es allerdings das beste zu sein, so lange, bis einmal in der heissen Zone von einem geübten Beobachter, und mit Werkzeugen, wie sie der neuern Beobachtungskunst angemessen sind, ein Cursus von zahlreichen, und die verschiedensten Zustände der Atmosphäre umfassenden, Beobachtungen angestellt sein wird, die in der gemässigten Zone construirte Refractionstafel auch in der heissen Zone beizubehalten. Dagegen wird in der gemässigten und kalten Zone der Umstand, dass die Abnahme der Wärme in den höheren Luftschichten desto langsamer ist, je tiefer das Thermometer in der untersten Luftschicht steht, die Nothwendigkeit einer Modification der Art, wie bei unsern Refractionstafeln auf die Temperatur Rücksicht genommen wird, nach sich ziehen. Leider! wird freilich die Hoffnung, hier je ins Klare zu kommen, durch die Bemerkung Delambre's sehr niedergeschlagen, dass die Horizontalrefractionen bei fast ungeändertem Barometer- und Thermometerstande öfters Veränderungen von 4 Minuten leiden, ohne dass man irgend einen Grund davon anzugeben weiss. Bemerken müssen wir noch, dass der Druck dieses Humboldt'schen Werkes mit einer dem innern Werthe desselben angemessenen äussern Eleganz ausgeführt ist. Wir wünschten, dies auch von der Genauigkeit des Drucks selbst in den Zahlangaben rühmen zu können: allein ungern haben wir bemerkt, dass in dieser Hinsicht die Correctur ziemlich nachlässig gemacht ist. Da der Abdruck von Originalbeobachtungen nur in so fern Werth hat, als man in alle Zahlen Vertrauen setzen kann, so ist zu erwarten, dass der Herausgeber noch einmal eine sorgfältige Vergleichung mit der Handschrift machen und alle Druckfehler am Ende gewissenhaft anzeigen werde. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 95. Seite 939.. 943. 1809. Juni 17. Connoissance des tems ou des mouvemens Celestes, à l'usage des

astronomes et des navigateurs , pour l'an 1810; publiée par le bureau des longitudes. De l'imprimerie impériale 1808. gr. Octav. Paris. Wir übergehen den Kalender und die übrigen stehenden Artikel, die in ihrer Einrichtung ungeändert geblieben sind, mit Stillschweigen, und bemerken nur, dass die Tafel der geographischen Längen und Breiten diesmal wieder einige nicht unbedeutende Bereicherungen erhalten hat, vornehmlich

516 ANZEIGE.

mehrere schätzbare neue Bestimmungen aus der Insel Cypern, Arabien und dem rothen Meere. Die Additions, um deren willen wir eigentlich diese Anzeige geben, werden, wie in den beiden vorigen Jahrgängen, mit den Beobachtungen des Hrn. Bouvaed auf der kaiserl. Sternwarte, während des Jahres 1806, eröffnet. Sie füllen 80 Seiten: wir finden darunter, ausser der Sonne und dem Monde, auch die sämtlichen altern Planeten, aber diesmal gar keine von Ceres, Pallas oder Juno. Der von Pons im November zu Marseille entdeckte Comet wurde von Bouvaed vom 1. November bis 19. December beobachtet. Verfinsterungen von Jupiterstrabanten ziemlich zahlreich; Sternbedeckungen zusammen fünf und zwar bloss Eintritte {g Löwen den 9. Januar, C Krebs den 1. März, Ophiuchus den 1. Juni, $\wedge$ Zwillinge den 8. September, 19 Fische den 20. November). — Hierauf folgen Chinesische Beobachtungen seit dem Jahre 147 vor unsrer Zeitrechnung, eingesandt von P. Gadbil im Jahre 1749; diese Beobachtungen beschränken sich auf nahe Zusammenkünfte und Bedeckungen des Mondes und der Planeten unter einander und mit Fixsternen, ohne nähere Umstände, und grössten Theils nur mit Angabe des Tages ohne die Stunde: eigentlicher Nutzen wird also wenig daraus zu ziehen sein. — Eine literarische Notiz über Hevel's und Dörfel's Verdienste um die Theorie der Bewegung der Cometen, von J. C. Bürck-HABDT. — Sechste und letzte Sammlung der Beobachtungen Messier's, von 1752 bis Ende 1759: zwei Mondsfinsternisse, viele Sternbedeckungen vom Monde, noch viel zahlreichere Verfinsterungen von Jupiterstrabanten, zwei Cometen, wovon der eine, der HALLEY'sche, am 21. Januar 1759 zuerst aufgefunden wurde: auf Verlangen seines Lehrers Delisle musste Messier diese Auffindung bis Anfang April geheim halten. — Beobachtung der obern Zusammenkunft des Mercur und der untern der Venus im September und October 1807, von Vidal zu Mirepoix. — Beobachtung des grossen Cometen von 1807, von demselben, vom 27. November bis 4. März 1808. — Beobachtungen desselben Cometen auf der königl. Lissaboner Sternwarte von Paul Ciera (vom 7. October bis 29. November), und zu Bremen von Olbers (vom 8. October bis 14. Februar 1808). — Messung eines Erdmeridianbogens und eines auf den Meridian senkrechten Grades in Ostindien, vom Brigademajor William Lambton: ein Auszug aus den Memoirs von Calcutta. Die Basis hielt 40006 Engl. Fuss, die Endpunkte des gemessenen Meridianbogens waren Paudree Breite $13^{\circ} 19' 49''$ Trivandeporum Breite $11^{\circ} 44' 52''$. 59 Man leitete daraus den Breitengrad ab zu 60495 Fathoms oder 56763 Toisen; den Längengrad fand man 61061 Fathoms oder 57294 Toisen. Aus einem wie grossen Bogen letzterer bestimmt wurde, ist nicht angegeben, daher wir über den Grad der Genauigkeit, welcher ihm beigelegt werden darf, nicht urtheilen können. Die Vergleichung beider gäbe die zu starke Abplattung $\sim \wedge$, mit der Französischen Gradmessung verglichen, gäbe der Breitengrad die Abplattung $\wedge$ — Beobachtungen auf der Lissaboner Sternwarte, von Paul Ciera (ausser drei Bedeckungen des Sterns γ Krebs Vom Monde, 1807 Februar 20, April 16, October 14, bloss Jupiterstrabanten-Verfinsterungen). - Methode zur Berechnung der Correctionen der Durchgänge am Mittagsfernrohr, von Delambre: ein sehr weitläufiger Aufsatz, der indess für weniger geübte Practiker seinen Nutzen haben mag. Dass das Mittagsfernrohr bloss durch Vergleichung mehrerer Durchgänge mit den Rectascensionen, ohne Zuziehung des Niveaus oder der absoluten Sternzeit, oder sonst Etwas, was sich

auf das Zenith des Beobachters bezieht , nicht in den Meridian, sondern blos in einen Stundenkreis gebracht werden könne, scheint Hr. Delambre für eine neue Bemerkung zu halten; wir können aber nicht glauben, dass etwas so Offenbares je einem nachdenkenden Astronomen entgangen sein könne. — Die Mondfinsterniss vom 4. Januar 1806, beobachtet von Vidal zu Mirepoix. — Beobachtungen auf der kaiserl. Sternwarte zu Marseille, von Thulis, von 1796..

VON LINDENAU. UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN DURCHMESSER DER SONNE. 517

1806. — Beobachtung des grossen Cometen 1807 zu Montauban, von Duc-la Chapelle. — Beobachtungen zu Viviers , von Flaugergües , im Jahre 1807. — Die allgemeinen Aberrations- und Nutationstabeln des Hrn. von Zach, aus dessen bekanntem Werke abgedruckt. Eben so die allgemeinen Aberrations- und Nutationstabeln von Gauss, aus der Monatl. Correspondenz abgedruckt, nebst einer Entwicklung der Formeln, auf denen sie beruhen. — Geschichte der Astronomie für 1808 : besteht diesmal blos in Auszügen aus neu erschienenen astronomischen Werken: von Zach's *Tahulae speciales*, wo Hr. Delambre Gelegenheit nimmt, die Formeln, auf denen seine in jenem Werke wieder benutzten Aberrationstabeln für die Planeten beruhen, mitzutheilen ; Cagnoli's Sternverzeichniss; Monteio-da-Rocha's *Memoires sur l'astonomie pratique*, aus dem Portugiesischen ins Französische übersetzt; die Französische Uebersetzung von Cagnoli's *Trigonometrie*, nach der zweiten Ausgabe; die erste Lieferung des astronomischen Theils von Alexander, von Humboldt's Reise; L. W. Pfaff de *tubo Culmmatorio Dorj)ate7isi brevis narratio*, Dorpati 1808; *Efevieridi astronomiche di Milano per l'anno 1809*. Man sieht aus dieser Aufzählung, dass die *Connoissance des tems*, wenn gleich dieser Band an Originalaufsätzen nicht ganz so reich ist , wie manche seiner Vorgänger, doch noch immer fortfährt, ein den Astronomen sehr schätzbares Repertorium zu sein, worin man Nachrichten über alles das Wissenswürdigste, was in der Astronomie geschieht, nicht umsonst suchen wird. — Auf diese Auszüge folgt noch ein Bericht von den Endresultaten der bis zur Insel Formentera fortgesetzten Französischen Gradmessung, wobei ein Dreieck gebraucht wurde, dessen eine Seite 82555 Toisen hielt. Der ganze Bogen von Dünkirchen bis Formentera ist dadurch bis auf 13 1/2 la' 22 angewachsen, und der Meter wird dadurch von 443,296 Linien auf 443,2958 Linien vermindert, d. i. so gut als gar nicht verändert. Den Beschluss dieses Bandes machen einige Verbesserungen zu den vom Bureau des Longitudes herausgegebenen Sonnen- und Mondstabeln, eine neu berechnete Tafel für die Zeitgleichung auf 1800, nebst den Säcularänderungen , und die von Boüvaed im Jahr 1806 angestellten meteorologischen Beobachtungen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 113. Seite 1121..1126. 1809 Juli 17. In einem Schreiben an unsern Hrn. Prof. Gauss vom 8. Juni hat Hr. von Lindenau die Resultate von Untersuchungen über den Durchmesser der Sonne mitgetheilt , welche eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. Hr. von Lindenau wurde zu diesen Untersuchungen veranlasst, als er bei dem Versuche, mit Hülfe einer ziemlich beträchtlichen Anzahl auf der Seeberger Sternwarte beobachteter Culminationen der Sonne den Sonnendurchmesser aus der Dauer der Durchgänge zu bestimmen, Unterschiede fand, welche er blos Beobachtungsfehlern zuzuschreiben Bedenken trug, da sie sehr deutlich einer bestimmten Periode zu folgen schienen. Er entschloss sich also, zu diesem Behuf die sämmtlichen Greenwicher Beobachtungen von 1750 bis 1786 zu discutiren, und die Resultate dieser Untersuchung sind in der That sehr merkwürdig. Hr. von Lindenau fasste zuvörderst die Resultate für die durchgehends auf die mittlere Distanz der Erde von der Sonne reducirten Durchmesser der Sonne nach den verschiedenen einzelnen Jahren zusammen , wie folgendes Tableau zeigt : VI. 105

518

ANZEIGE. Mittleres Resul- Jahr der tat für den Son- Anzahl der Beobach- nenhalb-
messer in Beobach- tung der mittlem Ent- fernung tungen 1750 962"63 37 1751 961.82 42
1752 961. 61 61 1753 961.81 53 1754 962. 30 71 1755 961.81 46 1765 962. 44 65 1766
962. 70 46 1767 961.57 77 1768 961.53 72 1769 961. 23 65 1770 961. 66 47 1771 961.
82 64 1772 961. 84 56 Mittleres Resul- Jahr der tat für den Son- Anzahl der Beobach-
nenhalbmesser in Beobach- tung der mittlem Ent- fernung tungen 1773 961 "42 56 1774
961. 22 3^ 1775 960. 86 62 1776 960. 75 53 1777 960. 45 81 1778 960. 36 71 1779 960.
92 41 1780 960. 80 37 1781 960. 09 50 1782 960. 26 37 1783 959. 84 42 1785 959- 93 65
1786 959. 65 SS Es ist sehr auffallend, dass hier der Sonnenhalbmesser stufenweise immer
abnimmt: inzwischen ist doch eine in so kurzer Zeit so beträchtliche Verminderung des
Sonnenkörpers selbst, die für 3 Se- cunden Verminderung des Sonnenhalbmessers beinahe
ein Hunderttheil des ganzen körperlichen Inhalts betragen würde, durchaus nicht denk-
bar, und man kann daher wohl den Grund dieses Phänomen nir- gends anders suchen,
als im Fernrohre, oder in dem Auge des Beobachters, oder in der Beobachtungs- manier,
— Eben so auffallende Resultate gab die Zusammenstellung der einzelnen Bestimmungen
nach den verschiedenen Jahrszeiten. Es zeigten sich hier, diese ganze Reihe von Jahren
hindurch, und nur mit wenigen Ausnahmen, unverkennbare, periodisch wiederkehrende,
Aenderungen: die mittlem Werthe für die einzelnen Monate, durchgehends auf den 15.
reducirt, waren folgende: Halbmesser Halbmesser der Sonne der Sonne Januar 9 60"17
Juli 96oi4 Februar 961. 16 August 961.00 März 961.52 September 961.70 April 961.22
October 961.80 Mai 961. 20 November 961. 16 Juni 960. 00 December 960. 43 Es zeigten
sich hier zwei Maxima, die man auf den Anfang Aprils und Octobers, und zwei Mi- nima,
die man auf den Anfang Januars und Julis setzen kann: der Unterschied der Extreme
kann für den Halbmesser zu anderthalb, also für den Durchmesser zu drei Secunden an-
geschlagen werden. Es dürfte Manchem freilich etwas misslich scheinen, über so kleine
Grössen durch Zeitbeobachtungen, die einzeln genommen, oft viel grössere Differenzen
zeigen, entscheiden zu wollen; von der andern Seite aber spricht die grosse Genauigkeit,
mit welcher in Greenwich von Bradley und Maskeltne immer beobachtet worden ist, die
so ungemein grosse Anzahl der Beobachtungen, und die Regularität in den Aenderungen
der Resultate wieder zu sehr dagegen, jene Unterschiede blos für zufällig und für Folgen
von Beobachtungsfehlern zu halten. Man könnte vielleicht zuerst darauf fallen, sie dem
Einfluss der Jahreszeiten auf die Atmosphäre, also einer Modification der Irradiation, oder
einem Einflüsse auf die Empfindlichkeit des Auges, zuzuschreiben: allein dann müssten
doch allem Anschein nach auf die Zei- ten der grössten Wärme und Kälte die beiden
verschiedenen Extreme fallen , anstatt dass die Beobach-

VON LINDENAU. UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN DURCHMESSER DER SONNE.

519 tungen für beide Zeiten einerlei Durchmesser geben. Sehr ungezwungen würde sich
hingegen das Phä- nomen durch eine elliptische Gestalt des Sonnenkörpers erklären lassen.
Nimmt man an, dass die Sonne ein durch Umdrehung um ihre Rotationsaxe erzeugtes
Ellipsoid sei, und bezeichnet den Halbmesser des Sonnenäquators mit a , die halbe Axe
mit b ; bezeichnet man ferner die Neigung des Sonnenäquators gegen den Erdäquator
mit i , die Rectascension des aufsteigenden Knotens jener Ebene auf dieser mit N , und die
Rectascension der Sonne mit A , endlich den scheinbaren Halbmesser einer Kugel vom Halb-
messer a , aus der Entfernung i gesehen, mit r , so zeigt eine einfache Entwicklung, dass
der aus der beobachteten Culminationszeit abgeleitete und auf die mittlere Entfernung
reducirte Halbmesser sein werde $r (i - 1 (i - \wedge) \cos (\wedge - N \sin i) \}$ Aus der von frühern

Astronomen bestimmten Lage des Sonnenäquators, dessen aufsteigenden Knoten auf der Ekliptik in 78° Länge, und die Neigung gegen die Ekliptik zu 7° Grad angenommen wird, folgt $i = 26^\circ 2'$, $N = 16^\circ 55'$. Die äussersten Werthe des Halbmessers werden also Statt haben, wenn $A - N$ entweder 0, oder 90° , oder 180° , oder 270° ist; im ersten und dritten Fall, d. i. den 8. April und 12. October, wird jener Halbmesser sein $= r(i - (i) \cdot 0,09631)$, im zweiten und vierten Fall hingegen, also am 8. Juli und 6. Januar, wird man den Halbmesser $= r$ finden: jener wird der kleinere oder grössere sein, je nachdem die Sonne ein abgeplattetes oder längliches Sphäroid ist. Sehr sonderbar ist es, dass die beobachteten Phänomene bei dieser Erklärungsart die letztere Hypothese erfordern. In der That werden dieselben sehr gut dargestellt, wenn man $1 = -gV > \sim \sim \sim \sim = tW$ setzt aa oder die Aequatorialabplattung des Sonnenkörpers $\sim \sim \sim \sim$ fy. Hr. von Lindenau findet etwas weniger, nemlich $TW' -$ Um zu sehen, was directe Messungen über diese Gestalt entscheiden würden, hat Hr. von Lindenau nun auch die verticalen Sonnendurchmesser aus den Unterschieden der Zenithdistanzen der beiden Ränder mit Hülfe einer eben so grossen Anzahl von Beobachtungen abgeleitet. Folgendes sind hiervon die Resultate: Jahr 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 Mittlerer Sonnenhalbmesser $963'' 8i$ 964. 28 963.88 963.40 964. 07 963-31 962. 89 963.36 963. 16 963.46 Jahr Mittlerer Sonnenhalbmesser 1775 963i5 1776 962. 71 1777 961.74 1778 962. 47 1779 962.85 1780 962. 63 1781 961.94 1782 961. 84 1783 961.52 Auch hier zeigt sich also eben so, wie bei den horizontalen Durchmessern, eine successive Verminderung, und durchgehends sind die verticalen um einige Secunden (im Mittel um $3'' 65$) grösser, als jene. Hr. von Lindenau berechnete hieraus eine Aequatorialabplattung von $\sim \sim \sim \sim$ g-; Hr. Prof. Gauss findet noch etwas weniger, nemlich $-g \sim \sim$. Man sieht also, dass sowol die Vergleichung der zu verschiedenen Jahreszeiten gemessenen horizontalen Sonnendurchmesser unter sich, als die Vergleichung der mittlern horizontalen mit den mittlern verticalen, in so fern man sich auf die Schärfe der Messungen selbst verlassen kann, sich vereinigen, der Sonne eine längliche Gestalt zu geben, obwohl die Verhältnisse der Ellipticität nicht harmoniren. Je weniger, bei einer solchen Gestalt des Sonnenkörpers, die Möglichkeit eines Zustandes von Gleichgewicht auf seiner Oberfläche begriffen wird, um so begieriger wird

520 ANZEIGE.

man sein, das nähere Detail dieser interessanten Untersuchung des Hrn. von Lindenau bald kennen zu lernen. Wir benutzen noch diese Gelegenheit, ein von dem Herrn von Wisniewski, ausserordentlichem Mitgliede der Petersburgischen Akademie der Wissenschaften, aus Astracan an den Hrn. Dr. Olbees eingesandtes und von diesem uns mitgetheiltes Verzeichniss einiger noch in diesem Jahre vorfallenden und in Bode's Astronomischem Jahrbuche nicht angezeigten Sternbedeckungen vom Monde hier mitzutheilen, um die Beobachter auf dieselben aufmerksam zu machen, und so vielleicht zu den von Hrn. VON Wisniewski im Russischen Reiche anzustellenden Beobachtungen einige correspondirende zu verschaffen. Das Verzeichniss ist für den Horizont eines Orts unter der Breite $52^\circ 31'$, und der östlichen Länge von Greenwich 20 berechnet. — — Mehrere dieser Bedeckungen sind bereits in der Connoissance des tems angezeigt. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 167. Seite 1657.. 1663. 1809 October 21. Voijage de Dentrecasteaux, envoye à la recherche de la Feroise. Publie par ordre de Sa Majeste l'Empereur et JRoi. Redige par M. de Rössel, ancien capiüine de vaisseau. Tome second. A Paris 1808. 692 Seiten in Quart. Paris. Der erste Theil dieses Werks, welcher die Reise selbst enthält, ist bereits (oben S. 1065) in diesen Blättern angezeigt. Dieser zweite Band ist ganz den astronomisch-nautischen Beobachtungen gewidmet und zerfällt in zwei Hauptabtheilungen, wovon die erstere die Beschreibung der Instrumente und allgemeine Untersuchungen über den da-

mit zu erreichenden Grad von Genauigkeit und die Umstände , wo die Beobachtungen -am vortheilhaftesten anzustellen sind, enthält; die andere hingegen die während der Reise auf der Fregatte La Recherche, zum Theil auch die auf der andern Fregatte , L'Esperance , gemachten astronomischen Beobachtungen im grössten De- tail, tabellarisch geordnet, aufstellt. Da die für die Sicherheit der Schifffahrt höchst wichtigen astro- nomischen Beobachtungen und das Geschäft, Breiten- und Längenbestimmungen daraus abzuleiten, mei- stens Personen zufällt, die keine eigentlich mathematische Bildung erhalten, sondern sich gewöhnlich wenig mehr als eine mechanische Fertigkeit in Beobachtungen und Rechnungen erworben haben, so ist der Tractat, welcher die erstere Abtheilung ausmacht, von einem solchen sachverständigen und erfahr- nen Beobachter, wie der Capitän Rössel, gewiss eine sehr schätzbare Arbeit, und das Studium dessel- ben angehenden Seemännern, zur Schärfung der Beurtheilung des 'den Beobachtungen beizulegenden Werths, sehr zu empfehlen. Auch Liebhaber, die zu Lande beobachten, werden denselben mit Nutzen lesen. Nur wäre zu wünschen , dass dieser Tractat nicht einen Theil eines so theuern Werks ausmache, mit dem er eigentlich in keiner unmittelbaren Verbindung steht, oder dass er doch wenigstens durch einen besondern Abdruck mehreren Lesern zugänglich gemacht würde. Auch hätten wir wohl gewünscht, dass durch kleinere Unterabtheilungen für eine bequemere Uebersicht gesorgt wäre: es sind zwar Para- graj^hen da, aber Paragraphen von 119 S. Länge. Von den zwei Capiteln, in welche die Abhandlung zerfällt, handelt das erste von den Instrumenten, womit die beiden Fregatten ausgerüstet waren, und erläutert zugleich die jedem Instrumente eigenthümlichen Vorzüge. Jede Fregatte hatte , ausser meh- reren BoRDAi'schen Reflexionskreisen, einen astronomischen Repetitionskreis für den Gebrauch zu Lande, eine Seeuhr, eine astronomische Uhr, einen Zähler, ein achromatisches Fernrohr, eine luclinationsbous-

VOYAGE DE DENTRECASTEAUX. 521

sole nach einer neuen Einrichtung, und einen Azimuthalcompass. Mit den Inclinations-Boussolen wurden auch an mehreren Orten Versuche über die Dauer der Oscillationen der Nadel im magnetischen Me- ridiane angestellt, und Kossel fügt eine Tafel zur Reduction der Oscillationen auf unendlich kleine bei- der ganze Apparat befand sich in einem mit Glasscheiben verschlossenen Gehäuse, welches aber bei die- sen Versuchen geöffnet werden musste, daher Rosskl glaubt, dass zuweilen die Bewegung der Luft die Versuche etwas ungewiss gemacht haben könne. Endlich wird noch die Einrichtung eines astronomi- schen Zeltes beschrieben, dergleichen jedes Schiff eins führte, um bei den Beobachtungen zu Lande ge- braucht zu werden. — Das zweite Kapitel entwickelt die Natur und Grenzen der Fehler , die von den Werkzeugen, von den Beobachtungen selbst oder von den Tafeln ierrühren, und die Mittel, sie zu verbessern oder w^enigstens nach Möglichkeit zu vermin- dern. Die verschiedenen Gattungen von Beob- achtungen werden hier in 9 Paragraphen abgehandelt. §. I über die Zeitbestimmung durch einzelne Höhen. Der Verf. macht hier unter andern auf den Einfluss der bei Bestimmung der Depression des Horizonts began- genen Fehler aufmerksam und empfiehlt daher, immer in einer so grossen Höhe über dem Spiegel der Meeresfläche, als es thunlich ist, zu beobachten: offenbar gilt dieselbe Bemer- kung bei allen zur See beobachteten Höhenwinkeln. §. II. Breitenbestimmungen durch Meridianhöhen. Sonnen- höhen nahe beim Zenith hält Rüssel nur auf 2.. 3 Minuten genau: der Grund, warum er unter solchen Umständen die Messung für weniger zuverlässig hält, weil nemlich beim Wiegen des Reflexionskreises das Bild der Sonne sich nur sehr langsam vom Seehorizonte trennt, und daher der eigentliche Verti- calkreis der Berührung nicht genau bestimmt werden kann, ist uns nicht recht einleuchtend. Stern- höhen zur See zu nehmen, wollte nie gelingen, auch bei den günstigsten Umständen waren Fehler bis zu

5 Minuten nicht zu vermeiden : vielleicht liegt das zum Theil an der Unvollkommenheit des optischen Theils der französischen Werkzeuge , wo die Fernröhre eine gar zu kleine Oeffnung haben. Breitenbestimmungen durch Mondshöhen setzt Rössel bei Tage auf 3, bei Nacht auf 4 Minuten genau: dabei ist aber 1 Minute als Fehler der Declination des Mondes aus den Ephemeriden eingerechnet, welcher sich leicht vermeiden lässt, wenn man sich die Mühe nicht verdriessen lässt, die Declination aus der Länge und Breite zu berechnen, welche in den Ephemeriden auf Secunden angegeben zu werden pflegen.

§. III. Breitenbestimmung aus zwei Sonnenhöhen ausser dem Meridian. Mit Recht werden die indirecten Auflösungsmethoden vorzugsweise empfohlen, wenn auch die directe Auflösung nicht nothwendig so sehr weitläufige und beschwerliche Rechnungen und die verwickelte Unterscheidung vieler Fälle erfordert, wie Rössel glaubt. Ueber die Auflösung selbst findet man zwar hier nichts Neues; aber sehr umständlich ist der Einfluss der Fehler in den Beobachtungen, in der Schätzung der Fortbewegung des Schiffes zwischen den Beobachtungen, und im Gange der Uhr erörtert. Das Endresultat ist, dass man durch dies Verfahren auch im schlimmsten Falle, wenn alle Fehler in Einem Sinne conspiriren, doch immer die Breite auf 4 bis 5 Minuten genau bestimmen könne, wenn man bei der Auswahl der Beobachtungen die nöthigen Vorsichtsregeln anwendet. Was über die grössere oder geringere Genauigkeit der verschiedenen indirecten Rechnungsmethoden gesagt wird, dürfte bei den in der Ausübung vorkommenden Fällen ziemlich überflüssig sein.

§. IV. Beobachtung des Azimuths der Sonne zur Bestimmung der Abweichung der Magnetnadel. Rössel macht hier aufmerksam darauf, dass zuweilen die Abweichung an der Küste am Bord des Schiffes von der in geringer Entfernung davon am Lande gefundenen beträchtlich verschieden ausfällt, wovon die Beobachtungen bei Teneriffa, welche wir weiter unten anführen werden, ein merkwürdiges Beispiel geben.

§. V. Längenbestimmungen aus gemessenen Abständen des Mondes von der Sonne und von Fixsternen. Man findet hier manche schätzbare praktische Bemerkung, die als die Frucht einer langen Erfahrung um so mehr Gewicht hat. Denn gewiss mit Recht sagt der Verf.: *Tout ce qui peut faciliter une Observation aussi delicate, est precieux; nous n'en con-*

VI. 1Ü6

522 ANZEIGE.

noissons pas qui exige plus de dispositions naturelles: aussi nous sommes bien convaincus que, lorsque les savans auront fait, pour la perfection de cette methode, tout ce que leur genie pourra leur inspirer, le talent de l'observateur aura encore beaucoup a y ajouter. — Bei Berechnung der Mondparallaxe nimmt Rössel, zum Behuf der Reduction der gemessenen Abstände, auf die sphäroidische Gestalt der Erde nur in so fern Rücksicht, als die Horizontalparallaxe nach der Breite des Beobachtungsortes kleiner ist als die Aequatorealparallaxe, und vernachlässigt die Neigung der Verticale gegen den zum Mittelpunkt der Erde gehenden Halbmesser. Dies hat nun freilich bei Beobachtungen, wie sie mit gewöhnlichen französischen Spiegelkreisen gemacht werden können, nicht viel zu bedeuten: allein den Einfluss dieses letztern Umstandes hat Rössel, nach unserer Meinung, nicht richtig beurtheilt. Er nimmt nemlich nur darauf Rücksicht, dass die Parallaxe nach einer falschen Höhe berechnet wird, und vergisst, dass auch die Richtung der Parallaxe dadurch afficirt wird. Daher halten wir diesen Schluss, das Resultat werde am meisten durch diese nicht ganz richtige Rechnungsart entstellt, wenn der Mond nahe bei der Culmination sei, für irrig, indem in der Regel der Fehler gerade am grössten wird, wenn der Mond sich nahe beim ersten Vertical befindet.

§. VI. Längenbestimmungen durch Seeuhren.

§. VII. Ueber die Art, wie die durch Mondsdistanzen bestimmten Längen mit den durch Seeuhren erhaltenen Längenunterschieden verbunden werden müssen.

§. VIII. Längenbestimmungen aus Sternbedeckungen und Finsternissen der Jupiterstrabanten.

§. IX.

Bestimmungen der Azimuthe terrestrischer Gegenstände (relevemens). Die zweite Abtheilung des Werks enthält das Beobachtungs-Journal selbst, welchem eine Tafel der Fehler der MASON'schen Mondstafeln nach gleichzeitigen Greenwicher Beobachtungen, und die daraus abgeleiteten Verbesserungen der während der Reise gemachten Längenbestimmungen vorausgeschickt wird. Von den für die Geographie des Südmeers sehr wichtigen Resultaten der Beobachtungen hier Et- was auszuheben, würde gegen den Plan dieser Gel. Anz. sein, auch um so unnöthiger, da man einen sehr vollständigen Auszug der geographischen Bestimmungen bereits in der Monatl. Correspondenz findet. Inzwischen wird es doch vielleicht manchem Leser angenehm sein, wenn wir hier die wenigen an der Magnetnadel gemachten Bestimmungen mittheilen, welche in jener Zeitschrift übergangen sind. Zu Brest fand man am 20. September 1791 die Neigung der Nadel gegen Nordeir $71^{\circ} 30'$, die Dauer einer unendlich kleinen Schwingung $2^{\circ} 02'$. Zu Santa Cruz auf Teneriffa war am 21. October 1791 die Neigung gegen Norden $62^{\circ} 25'$; die mittlere Schwingungsdauer $2^{\circ} 081$; die Declination der Nadel am Bord der Recherche $18^{\circ} 7' N. W.$, beim Observatorium $21^{\circ} 33'$, und auf dem Molo $23^{\circ} 43'$. Im Port du Nord auf Van Diemensland den 11. Mai 1792 die Inclination $70^{\circ} 50'$ südlich, die mittlere Schwingungsdauer $1^{\circ} 869$, die Abweichung $8^{\circ} i' 12N. 0.$ Auf der Insel Amloina den 9. October 1792 Neigung $20^{\circ} 37'$ südlich, Schwingungsdauer $2^{\circ} 403$. Im Port au Sud auf Van Diemensland den 7. Februar 1793 die Abweichung mit der einen Nadel $2^{\circ} 33' 47N. 0.$, mit der andern $3^{\circ} 10' 24''$; die Neigung $72^{\circ} 22'$ und $70^{\circ} 48'$ südlich; die Schwingungsdauer $1^{\circ} 8498$ und $1^{\circ} 817$. In Sourabaya auf der Insel Java den 9. Mai 1794 die Neigung $25^{\circ} 40'$ südlich, und die Schwingungsdauer mit der einen Nadel $2^{\circ} 485$. Aus den verschiedenen Beobachtungen der Dauer der Oscillationen scheint also hervorzugehen, dass die Intensität der magnetischen Kraft unter dem Aequator beträchtlich schwächer ist, als in höheren Breiten.

REGNER. DE PARALLAXEOS SOLARIS INVENTIONE. 523

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 17. Seite 161.. 166. 1810 Januar 29. Hr. Lars Regner, Professor der Astronomie zu Upsala, Mitglied der dortigen königl. Societät der Wissenschaften, hat unter der Ueberschrift: Supplemenium ad historiam de Parallaxeos Solaris inventionem, illustriss. scientiarum Societatis regiae Gottingensis dijudicationi subjectum, einen Aufsatz eingesandt, wo- von Folgendes im Wesentlichen der Inhalt ist. Hr. Regner erzählt zuerst, er sei schon im Jahre 1806 von der Unrichtigkeit der von den Astronomen angenommenen Sonnenparallaxe überzeugt gewesen, und habe im Anfange des folgenden Jahres eine kleine Schrift darüber an die Petersburger Academie der Wissenschaften eingesandt. Hr. Fuss, als Secretär dieser Academie, habe geantwortet, dass die Ab- handlung Hr. Schubert zur Beurtheilung übergeben und von diesem als irrig und falsch befunden sei. Er selbst zweifle auch gar nicht, dass die blosser Andeutung der Quelle der Fehler hinlänglich sein werde Hr. Regner davon zu überführen; überdies er- biete er sich zur Mittheilung des ganzen Berichts selbst. Diesen wartete aber Hr. Regner nicht ab, sondern Hess, in der Überzeugung, dass der angedeutete Tadel ungerecht sei, seine Schrift mit einigen Erläuterungen in Upsala drucken, und sandte sie dann von neuem nach Petersburg. Hierauf schickte ihm Hr. Fuss ohne Weiteres den Bericht des Hr. Schubert selbst. Hr. Regner lässt nun einen Auszug aus seiner (uns sonst nicht bekannt gewordenen) Druckschrift folgen. Das Wesentliche davon ist die Bemerkung, dass, wenn man die Parallaxe der Sonne zwischen $8'' 5$ und $8'' 9$ voraussetzt, die Attraction der Sonne auf den Mond beträchtlich grösser ist, als die Attraction der Erde auf denselben. Aus dieser (allerdings richtigen) Bemerkung glaubt Hr. Regner schliessen zu müssen, dass jene Parallaxe unmöglich richtig sein könne, weil der Mond von der Sonne stärker, als von der Erde, angezogen (nach Hr. Regner's Vorstellung), diese verlassen, und seine eigene

Bahn um die Sonne beschreiben müsste. Ja, wenn man auch nur annähme, dass der Mond von der Sonne nur eben so stark angezogen würde, wie von der Erde, so würden im Neumonde beide Anziehungen einander vollkommen aufheben, der Mond nach der Tangente fortgehen, und dadurch sofort in eine überwiegende Attractionssphäre der Sonne gerathen. Diese letztere Behauptung will Hr. Regner durch eine Figur deutlich machen, wo er die Erde, den Mond und die Sonne in einer geraden Linie durch T, b, S bezeichnet, und dann zeigt, dass die Punkte der in b errichteten senkrechten geraden Linie sich von T schneller entfernten, als von S. (Wie konnte Hr. Prof. Regner vergessen, dass die Erde, während der Mond in der Tangente fortginge, ja nicht in T bleibt, sondern vermöge ihrer Tangential-Geschwindigkeit von selbst nachrückt, also keinesweges der Abstand des Mondes von ihr nothwendig abzunehmen braucht? Eben so liegt in einer grössern Anziehung nach der Sonne zu nichts Widersprechendes. Es folgt klar, dass die Mondsbahn im absoluten Räume zur Zeit des Neumondes gegen die Sonne zu concav werden muss; und dass sie dies wirklich ist, davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man sie auch nur mit Vernachlässigung der Ungleichheiten der Bewegung der Erde und des Mondes als eine Epicycloide betrachtet.) Hr. Regner fügt jetzt einen Auszug aus Hrn. Schubert's Bericht bei. Hr. Regner müsse urtheilt Schubert, die Abhandlung entweder in grosser Eile oder aus Scherz geschrieben haben; denn wäre es ernstlich damit gemeint, so würde folgen, dass der Verfasser weder die Methode, wodurch die Sonnenparallaxe bestimmt worden ist, noch die erstet Grundsätze des Problems der drei Körper kenne. Die erstere Behauptung rechtfertigt Schubert damit, dass man in den Beobachtungen des Venusdurchganges einen Fehler von 27 Minuten annehmen muss, wenn die Sonnenparallaxe 21 Secunden wäre, welche Hr.

524 ANZEIGE.

Regner seiner vorhin erwähnten Vorstellung nach, für die kleinste zulässige hält. Zur Bekräftigung der zweiten Behauptung zeigt Schubert, dass Hr. Regner die absolute Bewegung des Mondes mit der relativen um die Erde verwechselt habe, indem es, wenn man letztere betrachtet, nicht auf die Attraction des Mondes von der Sonne, sondern lediglich darauf ankommt, wie viel diese anders ist, als die Attraction der Erde von der Sonne: dieser Unterschied aber gegen die Attraction des Mondes von der Erde nur gering sei. (Eine weitere Auseinandersetzung dieser Schubert'schen Entwicklung werden Leser, die in den Anfangsgründen der physischen Astronomie nicht ganz fremd sind, uns gern erlassen.) Hierauf lässt nun endlich Hr. Regner folgen: Animadversiones in relationem D'' Schubert ad Scient. Imperial. Petropolitanam de Scripto parallaxin Solis tractante. Wir übergehen die langen Klagen über Ungerechtigkeit, wodurch er sich von Hrn. Schubert gekränkt und beschimpft glaubt, um nur noch kürzlich dasjenige anzuzeigen, womit Hr. Regner die Beschuldigungen von sich abzuwälzen sucht. Er bemüht sich zuvörderst, die Genauigkeit der Beobachtungen bei den Durchgängen der Venus 1761 und 1769, welche Lalande auf ein paar Secunden in Zeit, oder auf ein paar Zehnthelle einer Secunde in Bogen, gesetzt hatte, verdächtig zu machen; eine solche Genauigkeit sei mit den damals angewandten Fernröhren schlechterdings unerreichbar gewesen, und deswegen müsse man eine Anhäufung von Beobachtungsfehlern bis auf $\sim$ Zeitminuten ganz wohl für möglich halten, und die damals gemachten Beobachtungen zur Bestimmung der Sonnenparallaxe für ganz untauglich erklären! (Wir können uns unmöglich entschliessen, über eine solche Art, sich zu rechtfertigen, Etwas hinzu zu setzen.) Hr. Regner glaubt nun, dass ihm nichts weiter übrig sei, als noch Hrn. Schubert's zweite Beschuldigung zu entkräften. Er fängt mit einigen Gemeinplätzen über die Nachtheile der blinden Unterwerfung unter Auctorität und hergebrachte Irrthümer in den Wissenschaften an, zu denen, seiner Meinung nach,

eben hier der Ort sei. Nemlich blos auf Newton's Wort hin glaube man seitdem, dass die Wirkung der Attraction der Sonne auf die Erde und auf den Mond in gleichen Abständen gleich gross sei; allein dieser Satz sei ganz falsch, und Hr. Regner setzt an dessen Stelle folgenden: Wenn zwei Körper von ungleichen Massen durch gleiche Kräfte sollicitirt werden, so bekommen sie ungleiche und den Massen verkehrt proportionale Geschwindigkeiten. (Warum muss man dem Hrn. Professor Regner hier in Erinnerung bringen, dass dieser Satz nur dann wahr sein kann, wenn von gleicher bewegender Kraft die Rede ist, wie man sie in der Mechanik von beschleunigender Kraft unterscheidet; und dass die Sonne auf die Weltkörper nur in so fern bewegende Kraft ausübt, als sie auf deren einzelne Theile wirkt, also desto mehr bewegende Kraft auf das Ganze, je mehr Theile angezogen werden?) Hr. Regner läugnet, um diesen Satz zu vertheidigen, geradezu die Beweiskraft der Versuche, die mit fallenden Körpern unter der Glocke der Luftpumpe gemacht worden, weil theils die Fallzeiten zu kurz seien, theils doch nie die Luft ganz herausgeschafft werden könne. Dass unter der Glocke die Feder eben so geschwind fällt, als der Duca,ten, kömmt, nach Hrn. Regner's Meinung, blos daher, weil die noch übrige Luft der Feder mehr Widerstand entgegen setze, als dem Goldstück, und im völlig leeren Räume würde die Feder so viel schneller fallen, als sie weniger Masse habe. Eben so glaubt er, das Phänomen, dass zwei Kugeln von gleichem Volumen und ungleichen Massen, an gleich langen Fäden aufgehängt, gleich schnelle Pendelschwingungen machen (was übrigens, in so fern der Widerstand der Luft noch merklich ist, gar nicht wahr ist), beweise gerade seinen Satz unwidersprechlich, weil die kleinere Masse von einer so viel grössern Kraft sollicitirt sein müsse, um denselben Widerstand eben so leicht zu überwinden und eben so schnell zu fallen. Zuletzt findet Hr. Regner noch einen Beweis seines Satzes in dem Gleichgewichte zweier Körper von ungleichen Massen an ungleichen und diesen umgekehrt proportionalen Armen des Hebels, weil die Virtualgeschwindigkeiten hier im umgekehrten Verhältnisse der Massen stehen. Indem nun Hr. Regner durch dies alles es als ausgemacht ansieht, dass

VON LINDENAU. SONNENDURCHMESSER.

525 die Wirkung der Attraction der Sonne auf den Mond und auf die Erde bei jenem um so viel grösser ist, als bei dieser, als die Masse des erstem kleiner ist, als die der andern, findet er es leicht, die Unzulässigkeit von Hrn. Schuberts Schlüssen zu zeigen. Weder der Raum, noch die Bestimmung dieser Blätter erlauben uns, Etwas weiter als diese Darlegung zu geben, und unsern Lesern in den Folgerungen, die sie leicht selbst daraus ziehen werden, vorzugreifen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 95. Seite 937. 940. 1810 Juni 16. Wir haben im 113. Stücke dieser Grel. Anzeigen vom vorigen Jahre [S. 517 d. B.] die merkwürdigen Resultate mitgetheilt, welche Hr. von Lindenau aus den Greenwicher Beobachtungen von 1750... 1786 über den Sonnendurchmesser gezogen hatte. Seitdem hat dieser Astronom seine Untersuchungen auch auf die neuern Beobachtungen von 1787... 1798 ausgedehnt und die Resultate davon unserm Hrn. Prof. Gauss in einem Schreiben vom 23. Mai mitgetheilt. Es ist interessant, dass dieselben mit den früheren sehr gut harmoniren, und sie verdienen daher um so mehr wenigstens in praktischer Hinsicht alle Aufmerksamkeit. Zuvörderst findet sich auch hier wieder eine Art von periodischer Ungleichheit in den auf die mittlere Entfernung reducirten Halbmessern nach den verschiedenen Jahreszeiten, wie folgende Uebersicht zeigt. Sonnenhalbmesser
 Sonnenhalbmesser Januar Februar März April Mai Juni 959 70 959-99 960. 41 959. 80
 959.81 959.00 Juli August September October November December 959 "959- 98 960. 19
 960. 10 960. 07 958.75 Diese Beobachtungen lassen sich ganz gut darstellen, wenn man in der Formel am angeführten Orte S. 1125 [S. 519 d. B.] (wo übrigens, durch einen

Druckfehler 0.9631 statt 0.09631 steht) $hb\ 1 = a \cdot z$ setzt, also etwas kleiner, als der dort bestimmte Werth, jedoch auch positiv. Die mittlern Sonnenhalbmesser aus allen einzelnen Beobachtungen der verschiedenen Jahre findet Hr. VON LINDENAU, wie folgt: 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 Sonnenhalb- messer 959"26 959. 10 959. 68 959-33 959-51 960. 24 959-59 959.96 960. 05 960. 02 959- 99 960. 03 Anzahl der Beobachtungen 62 75 95 80 91 65 75 62 64 48 ' VI. 107

526

ANZEIGE. Ueber die scheinbare successive Abnahme des Sonnenhalbmessers gibt die Zusammenstellung der drei und dreissigjährigen MASKELYNE'schen Beobachtungen nach drei Epochen folgende Resultate: 1765... 1775 1776.. .1786 1787... 1798 Sonnenhalb- messer 961"66 960. 12 959-77 Aus 116 von PIAZZI in den Jahren 1791...1793 beobachteten horizontalen Sonnenhalbmessern findet Hr. VON LINDENAU 961ai, so wie aus BRADLET's Beobachtungen von 1755... 1760, 961"86. Die nahe Uebereinstimmung dieser Messungen aus so verschiedenen Zeiten bestätigt die Unveränderlichkeit der Grösse des Sonnenkörpers; hingegen von der successiven Abnahme in dem langen Zeiträume der MASKELYNE'schen Beobachtungen findet Hr. von LINDENAU den Grund in der veränderten Beschaffenheit der Gesichtskraft des Beobachters, wo bei zunehmenden Jahren die Irradiation kleiner geworden zu sein scheint. Hr. von LINDENAU erklärt dies selbst nur für eine weitere Untersuchung nicht unwerthe Vermuthung. Der ansehnliche Unterschied zwischen den horizontalen und verticalen Halbmessern findet sich auch in den neuern Beobachtungen wieder. Folgendes sind die Resultate der Berechnungen des Hrn. VON LINDENAU hierüber: Verticalhalb- Anzahl der messer Beobachtungen 1787 962"42 $\sim$ 1788 96a. 44 loa 1789 963. 10 91 1790 963. 03 66 1791 963. 10 57 1792 963. 30 48 1793 1794 1795 1796 1797 1798 Verticalhalb- 963"2z 963.13 963. 22 962. 40 962. 25 962. 10 Anzahl der Beobachtungen 49 72 60 61 50 53 Das arithmetische Mittel aus allen ist 962"82, also um 2"96 grösser, als das Mittel aus den horizontalen Halbmessern. Aus den Beobachtungen von 1765 . . . 1786 folgte dieser Unterschied 2"80. Aus 71 PIAZZI'schen Beobachtungen findet Hr. von LINDENAU den mittlern verticalen Halbmesser 963oi, und den horizontalen um 1"80 kleiner. Auch Beobachtungen von BOÜVARD gaben Hrn. von LINDENAU eine ähnliche Differenz. Sehr auffallend ist diese Uebereinstimmung der Resultate aus den Beobachtungen von drei verschiedenen Beobachtern allerdings. Wenn indess eine länglich-ellipsoidische Gestalt des Sonnenkörpers aus andern überwiegenden Gründen nicht wohl für zulässig gehalten werden kann, so möchte man eher geneigt sein, den Grund jenes Unterschiedes anderswo, und vielleicht am füglichsten in der Beobachtungsmanier, zu suchen, in so fern man gewöhnlich bei Messung der Zenithdistanzen den Sonnenrand mit dem Horizontalfaden von aussen in Berührung bringt, und daher die Zenithdistanz des obern Sonnenrandes um die halbe Fadendicke zu klein, die des untern um dieselbe Grösse zu gross finden muss; daher denn die auf diese Art bestimmten Sonnendurchmesser um die ganze Fadendicke zu gross ausfallen müssen.

CONNAISSANCE DES TEMS. 527

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 153. Seite 1526 .. 1528. 1810 September 24. Connaissance des tems ou des mouvemens Celestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour l'an 1811, $\sim$?<i//ee par le bureau des longitudes. 1809. Octav. Paris. Wir übergehen den Kalender, dessen Einrichtung unverändert geblieben ist, um nur den Inhalt der Zusätze anzuzeigen. Drei Viertel davon machen die astronomischen, auf der kaiserl. Sternwarte zu Paris in den Jahren 1807 und 1808 angestellten, Beobachtungen aus, deren Wichtigkeit wir hier nicht erst zu rühmen brauchen. Ausser der Sonne, dem Monde und

den vornehmsten Fixsternen wurden die sämmtlichen altern Planeten sehr fleissig beobachtet; von den neuen finden sich im Jahre igoy auch zahlreiche Beobachtungen, besonders von der Vesta und Ceres: die Pallas wurde verschiedene Male beobachtet, Juno gar nicht. Im Jahre 1808 finden wir von den neuen Planeten bloß Vesta und Juno beobachtet, letztere nur Ein Mal. Auffallend sind uns in diesem Beobachtungs- Journale die zuweilen Statt findenden sehr beträchtlichen Ungleichheiten im Gange der Pendeluhr, denen man durch öfteres Verrücken der Linse abzuhelpen suchte. An der parallatischen Maschine wurden die Vesta und der grosse Comet von 1807 beobachtet; von letzterem theilt Bouvard seine Elemente mit. Hierauf folgt ein Aufsatz von Laplace über die Abnahme der Schiefe der \{\}Ekliptik , nach alten Beobachtungen. Besonders interessant ist hier die Erörterung einiger alten Chinesischen Beobachtungen, wovon die älteste iioo Jahre vor unserer Zeitrechnung gemacht ist, und welche alle eben so, wie die Griechischen, Arabischen und Persischen Bestimmungen, mit der von Laplace aus der Theorie bestimmten Abnahme so gut zusammentreffen, als sich nur immer erwarten lässt. Ein anderer Aufsatz von Laplace betrifft die Rotation des Saturnrings, worüber bekanntlich Schkötek's Beobachtungen ein von den HERSCHEL'schen ganz verschiedenes und mit der Theorie unvereinbares Resultat gegeben haben. Laplace erklärt die erstem, nach welchen auf dem Ringe Ungleichheiten zu sein schienen, die ihren Platz nicht änderten, durch die sinnreiche Hypothese, dass der Ring eigentlich aus vielen concentrischen , aber in verschiedenen Ebenen liegenden , Ringen bestehe, die allerdings solche Ungleichheiten zeigen konnten. So lange die Ebenen der einzelnen Ringe ihre Lage nicht merklich änderten , würden diese Ungleichheiten freilich, wenn sie gleich rotirten, unverändert erscheinen; nur bleibt hierbei noch unerklärt, warum beide Ansen nicht einerlei Anblick darboten. Man darf hoffen, dass die künftige Wiederholung dieser deli- caten Beobachtungen hierüber Aufschluss geben wird. — Eine hierauf folgende Abhandlung von De- LAMBEE über die Breiten- und Zeitbestimmung aus den beobachteten Höhen zweier bekannter Sterne, ist hauptsächlich zu einem Commentar über ein auch in unsern Blättern angezeigtes Programm von Gauss (s. Gott, geh Anz. 1808 S. 1945 [S. 37 d. B.]) bestimmt, obwohl Delambke diese kleine Schrift nur aus dem in der Monatlichen Correspondenz befindlichen Auszuge gekannt zu haben scheint, und daher den Zweck derselben nicht ganz richtig beurtheilt. Auch die in der Monatl. Correspondenz von Mon,- WEiDE mitgetheilte Auflösung desselben Problems führt Delambke an und rühmt an ihr, obwohl er sie aus andern Rücksichten der trigonometrischen nachsetzt, die Leichtigkeit, womit bei derselben von den beiden Wurzeln der Gleichung die rechte ausgewählt werden könne. Diesem Urtheil können wir nicht beipflichten : denn das von Moll weide angeführte Kriterium ist zwar einfach , aber unstatthaft, und der Aufgabe fremd. — Berechnung der Beobachtungen' der Sonnenfinsterniss vom 16. Juni 1806 zu Utrecht, Mailand, München und Lilienthal von van Beek Calkoen. — Buhckhardt über die verschiedenen, von den Astronomen in Anwendung gebrachten, Arten, die Sonne zu beobachten. — Von demselben Astro- nomen noch drei kleine Aufsätze über die Cometen von 1701 und 1772, und über das rostförmige Pen-

528 ANZEIGE.

(Jel. Von Werken, welche in die Astronomie einschlagen, ist diesmal bloß die Reise von d'Entee- CÄSTEAUx angezeigt. — Ein Auszug aus dem auf der Sternwarte von Boüvaed im Jahre 1807 geführten meteorologischen Journal macht den Beschluss. Gröttingische gelehrte Anzeigen. Stück 179. Seite 1777. .1782. 1810 November 10. Versuch einer genauen Darstellung des Progressionsverhiiltnisses der Planeten- und Trabantenahstände von ihren CentralkUrpe7-n. Von Ferdinand Knitlmayer, Hauptmann in der kaiserl. königl. Oesterreich- schen Armee. i8t)8. 48 Seiten in Octav. Brunn. Der glückliche

Erfolg, womit auf dem Wege der Erfahrung oder des Versuchs verschiedene Wahrheiten und Verhältnisse in der Astronomie gleichsam errathen worden sind, die sich nachher voll- kommen bestätigt und zu wichtigen und grossen Folgerungen geführt haben , ist für viele Personen eine Aufmunterung gewesen, zwischen mancherlei in unserm Sonnensystem vorkommenden Zahlverhältnissen auf gut Glück Vergleichen anzustellen und einen Zusammenhang zwischen ihnen zu suchen. Es gehören hieher hauptsächlich die mittlern Abstände der Planeten von der Sonne. In so fern die Planeten als einzelne schon gebildete Körper betrachtet werden, sind allerdings die Entfernungen derselben von dem Centralkörper sowohl, als alle übrigen Bestimmungsstücke ihrer Bahnen, als ganz von einander unabhängig und willkürlich anzusehen , und man hat durchaus keinen Grund, Relationen zwischen ihnen vorauszusetzen. Nimmt man indess an, dass unser Sonnensystem mechanischen Ursachen seine ursprüngliche Bildung verdanke, so Hesse sich freilich die Möglichkeit denken, dass es zwischen Elementen der einzelnen Planeten und etwa ihren Massen und Dichtigkeiten Verhältnisse geben könnte, und falls man dergleichen wirklich entschieden wahrnähme, Hesse sich vielleicht daraus mit Glück auf eine erste Entstehungsart unsers Planetensystems zurückschliessen , über welche wir eigentlich gar nichts haben , als vage , unzulässige Hypothesen. Inzwischen haben alle Bemühungen dieser Art, womit manche Liebhaber der Astronomie sich gequält haben, zu gar Nichts geführt, und schwerlich wird irgend ein mathematischer Astronom darin mehr, als eine verzeihliche, aber unfruchtbare Spielerei erkennen. In Deutschland hat man eine Zeit lang viel Gewicht auf ein vermeintes Gesetz gelegt, in welches man die Planetenabstände zwingen wollte, indem man sie als Aggregate einer Constante und der Glieder einer geometrischen Progression betrachtete, die von Planet zu Planet auf das Doppelte steige. Inzwischen erhielt man dadurch keine Uebereinstimmung, sondern nur eine rohe Näherung; den Merkur musste man von der Reihe ganz absondern, da sein Abstand sich nicht jenem Aggregate, sondern der Constante selbst näherte, und für den Platz zwischen Mars und Jupiter haben sich sogar vier Prätendenten gefunden, von denen der am spätesten bekannt gewordene, der aber bei weitem der glänzendste, und wahrscheinlich der grösste von allen ist, die Vesta, gerade am beträchtlichsten von der Progression abweicht. Die vorliegende kleine Schrift hat zur Absicht , ein anderes Gesetz aufzustellen , nach welchem die Planetenabstände sich nicht näherungsweise, sondern genau richten sollen. Hr. Kni- tlmayer geht von einer geometrischen Progression aus und nimmt an, dass die wirklichen mittlern Abstände der einzelnen Planeten sich von den Gliedern dieser Progression desto mehr entfernen , je grösser die Massen und je grösser der Unterschied der Dichtigkeit von der Dichtigkeit der Sonne sind , so dass die mitt- lem Abstände der verschiedenen Planeten durch die Formel

KNITLMATER PLANETEN ABSTÄNDE. 529

$a \cdot 2^n + 5m + c(Z) - i$ dargestellt werden sollen, wo m die Masse jedes Planeten; D seine Dichtigkeit, die der Sonne als Einheit angenommen; a, h, c constante Coefficienten , und n für Merkur i , für Venus 2 , für die Erde 3 , für den Mars 4 , für die neuen Planeten 5 , für Jupiter 6 , Saturn 7 , Uranus 8 bedeuten. Zur Prüfung einer solchen , an und für sich doch auf Nichts a priori gegründeten , sondern , um es mit dem rechten Worte zu bezeichnen, aus der Luft gegriffenen, Hypothese, sollte man denken, müssten die Werthe der Constanten a, b, c aus den mittlern Entfernungen dreier Planeten, bei welchen Masse und Dichtigkeit am besten bekannt sind , also der Erde , des Jupiter und des Saturn , durch Eli- mination bestimmt, und dann die Formel an Planeten, wo Masse und Dichtigkeit leidlich genau be- kannt sind, geprüft werden; also bei der Venus und dem Uranus; wobei man denn doch, weil wir von der Venus und vom Uranus die Dichtigkeit eigentlich

nur obenhin kennen, immer noch sich hüten müsste, auf eine etwaige Uebereinstimmung zu viel Gewicht zu legen. Allein der Verfasser ist weit entfernt, auf eine solche Weise zu Werke zu gehen. Vielmehr nimmt er sofort $a = 0,075$ an, ohne dass dazu weiter ein Grund abgesehen werden kann, als weil man dieselbe geocentrische Progression bei der oben erwähnten Hypothese zum Grunde gelegt hatte. Die Coefficienten b und c sind von ihm aus den mittlern Distanzen der Erde und des Jupiter bestimmt, und zwar, wenn wir die von ihm gebrauchte, grösstentheils sehr confuse, Darstellungsform in die unsrige übersetzen, so, dass $b = 427,435$, $c = 0,135143$ (die Masse der Sonne = 1 gesetzt). Bei den Planeten Venus, Mars, Saturn und Uranus nimmt er dann die Massen so an, wie Wurm und Laplace sie angegeben haben, und berechnet daraus nach seiner hypothetischen Formel die Dichtigkeiten, und daraus, in Verbindung mit den Massen, den körperlichen Inhalt und den scheinbaren Halbmesser in der Distanz i . Dass diese, so wie sie vom Verf. berechnet sind, mit den beobachteten ziemlich nahe zusammenstimmen, sieht er als einen Beweis von der Richtigkeit seiner Hypothese an, und dann wird es ihm nicht schwer, bei dem Merkur und den vier neuen Planeten die an sich unbekannten Massen und Dichtigkeiten aus den von Scheöter bestimmten scheinbaren Durchmesser abzuleiten. Beim ersten Anblick könnte jene angebliche Uebereinstimmung vielleicht für Manchen etwas Blendendes haben. Wir wollen daher nur die Art anführen, wie der Verf. bei seinen Rechnungen zu Werke geht. Bei der Vesta, dem Saturn und dem Uranus findet sich nach der obigen Formel, für $JD - i$ ein negativer Werth = $-p$, daher der Verf. diese Planeten für weniger dicht erklärt, als die Sonne: allein anstatt nun die Dichtigkeit = $i - p$ zu setzen, rechnet er so als ob sie = $-p$ wäre. Nach dieser Probe von des Verf. mathematischen Kenntnissen wird man uns alle weitere Bemerkungen wohl erlassen. Der Verf. wendet hierauf seine Hypothese auch auf die Trabantensysteme der Hauptplaneten an und zwar, wenn wir nicht seinem eignen, zum Theil unverständlichen und widersprechenden Vortrage folgen, sondern seine eigentliche Idee aus den wirklichen Anwendungen, die er davon gibt, aufklären auf folgende Art. Er nimmt an, die mittlern Abstände der einzelnen zu einem Hauptplaneten gehörenden Trabanten müssen gleichfalls durch die Formel $0,075 \sqrt[n]{\frac{427,435}{m} + 0,135143 (Z - i)}$ dargestellt werden (wo m die Masse, D die Dichtigkeit, n die Ordnungszahl jedes Trabanten bedeutet), nur müsse dann nicht, wie oben, die mittlere Distanz der Erde von der Sonne als Längeneinheit angenommen werden, sondern bei jedem Planeten eine andere, und zwar nach des Verf. Vorschrift $A \sqrt[n]{31}$, wo A den mittlern Abstand des Merkur, B den des vom Trabanten begleiteten Hauptplaneten von der Sonne, M des letztern Masse bedeutet (die Masse der Sonne immer = 1 gesetzt). Der Verf. scheint diesen Werth der Längeneinheit so gewählt zu haben, dass daraus eine leidliche Uebereinstimmung VI. 108

530 ANZEIGE.

bei dem Trabanten der Erde erhalten wird. Allein da derselbe weiter keinen theoretischen Grund hat, und die Trabanten der andern Planeten, wo uns eine Kenntniss ihrer Dichtigkeit ganz abgeht, zu einer Prüfung der Hypothese nicht gebraucht werden können, so können wir in der ganzen Anwendung der Hypothese auf die Trabantensysteme nichts weiter, als ein leeres Spiel mit Zahlen, erkennen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 46. Seite 250.. 256. 1811. Februar 16. Untersuchungen über die scheinbare und wahre Bahn des im Jahre 1807 erschienenen (/rosse?i Comet), von F. W. Bessel, Professor der Astronomie in Königsberg. Bei Fbifdb. Nicolovius. Königsberg. 82 Seiten in Quart. Der Comet von 1807, glänzender, als seit vielen Jahren einer sichtbar gewesen war, galt bekanntlich für eines der merkwürdigsten himmlischen Phänomene; noch interessanter aber war er den Astronomen wegen seiner langen Sichtbarkeit, welche die

Beobachter gleichsam wetteifernd zu einer recht vollständigen und scharfen Bestimmung seiner scheinbaren Bewegung benutzten. Auch die Berechnung seiner parabolischen Bahn beschäftigte mehrere Astronomen: Niemand hat indessen auf die Untersuchung der Theorie dieses Cometen so viele Sorgfalt verwandt, als der Verfasser der vorliegenden Schrift, welcher bekanntlich sich auch schon um verschiedene ältere Cometen, besonders den von 1769, sehr verdient gemacht hatte. Ein grosser Theil der Untersuchungen des Verfassers über den Cometen von 1807 war schon durch die Monatliche Correspondenz und das Astronomische Jahrbuch bekannt gemacht; gegenwärtige Schrift hat zum Zwecke, alles dieses im Zusammenhange, und zugleich die späteren Arbeiten vorzutragen, wodurch er die letzte Hand an die Bestimmung der Theorie dieses Cometen legte. Diese Schrift gibt einen neuen Beweis sowohl von dem jetzigen Zustande der Beobachtungskunst, als von der Kraft des Calculs, wenn eine so geschickte Hand ihn leitet. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der scheinbaren Bahn des Cometen am Himmel. Es war nicht Hrn. Bessels Absicht, alle Beobachtungen des Cometen zu sammeln, sondern nur so viele mit Sorgfalt angestellte zu vereinigen, als zu einer hinreichenden Darstellung der scheinbaren Bewegung des Cometen während seiner ganzen Sichtbarkeit vom 22. September 1807 bis 27. März 1808 erforderlich waren. Er theilt daher zuvörderst seine eigenen, in Lilienthal mit dem Kreismicrometer gemachten, Beobachtungen mit, die bei der gewissenhaften Sorgfalt und der hierin ausgezeichneten Geschicklichkeit des Verfassers ein besonderes Vertrauen verdienen. Verschiedene bei dieser Gelegenheit mitgetheilte Vorsichtsregeln und Bemerkungen über diese Gattung von Beobachtungen werden vielen Lesern sehr willkommen sein. Den Durchmesser des Gesichtsfeldes bestimmte Bessel durch solche Sternpaare, deren Declinationen genau bekannt und beinahe um jenen Durchmesser verschieden sind. Dieses Verfahren ist sehr zu empfehlen, und man kann dann, wie Bessel thut, den Durchmesser des Feldes durch eine einfache Reihe darstellen. Sobald indessen jener, den Declinations-Unterschied der Sterne um mehr als eine Minute übertrifft, gebraucht doch Rec. lieber die Formeln $a' - a$, $a' - a$, $\hat{r}z = \tan g \text{ cp}$, $-i - = \hat{g}'r > r = \hat{z}d \cos \text{cp} \cos y$ wo a, a' die beiden Chorden, d den Declinations-Unterschied der Sterne, D den Durchmesser des Gesichtsfeldes bedeutet. Bessel's eigene Beobachtungen gehen vom 4. October 1807 bis zum 24. Februar

BESSEL. COMETENBAHN. 531

1808 und es ist bei ihrer Mittheilung die sehr lobenswerthe Manier gebraucht, so viel von ihrem Detail beizufügen, dass man sie künftig bei genauerer Kenntniss der verglichenen und grössten Theils aus der Histoire Celeste entlehnten Sterne einer neuen Reduction unterwerfen kann. Hierauf folgen die Beobachtungen des Dr. Olbers in Bremen, die vom 8. October 1807 bis zum 14. Februar 1808 gehen; Thulis Beobachtungen in Marseille vom 22. September bis 2. October; Wisniewski's Beobachtungen in Petersburg vom 18. bis 27. März, jene sowohl als diese, vom Verfasser neu reducirt, und endlich, um die im Februar 1808 noch zurückgebliebene Lücke auszufüllen, Oriani's Beobachtungen in Mailand vom 13. zum 28. Februar. Der zweite Abschnitt ist der Bestimmung der wahren Bahn des Cometen gewidmet, und zerfällt wieder in drei Abtheilungen. Die erste Abtheilung gibt parabolische und rein elliptische Elemente des Cometen. Die ersten parabolischen Elemente berechnete der Verfasser schon am 23. October; die Fortsetzung der Beobachtungen erlaubte am 6. November schon eine Verbesserung derselben, und im März 1808 berechnete er ein drittes System von parabolischen Elementen, die sich an die ersten und letzten ihm damals bekannten Beobachtungen, und an die Rectascensionen der mittleren, möglichst genau anschlossen. Bei den mittleren Declinationen aber blieb noch ein Unterschied von Einer Minute zurück, der sich zwar unter die fünf übrigen

Stücke noch sehr würde haben vertheilen lassen, aber doch zu gross geblieben sein würde, um nicht daraus auf $\hat{a}$ s Vorhandensein einer merklichen Abweichung von der Parabel schliessen zu müssen. Bessel Hess demnach die parabolische Hypothese fahren und bestimmte, unabhängig von derselben, ein viertes System von Elementen, die eine Ellipse von 1953 Jah- ren Umlaufszeit ergeben , und deren Vergleichung mit allen Lilienthalschen und Bremischen Beobach- tuno-en nirgends andere Unterschiede bemerken Hessen, als so unregelmässig laufende, dass sie nur den Fehlern der einzelnen Beobachtungen zur Last gelegt werden konnten. Bald nachher zeigten doch die ersten Marseiüer Beobachtungen , dass jene Elemente die Rectascensionen etwas zu gross gaben, wodurch er zur Berechnung eines fünften Systems von Elementen veranlasst wurde: die Umlaufszeit wurde da- durch auf 1483 Jahre vermindert. Diese Elemente steUten alle Beobachtungen , 91 an der Zahl , so gut dar dass sich nirgends mehr mit Sicherheit ein entschiedener Unterschied angeben Hess , und so war hierdurch die Bahn so genau bestimmt, als es durch rein elHptische Elemente möglich war. Indessen war es zu erwarten, dass die Berücksichtigung der Störungen, welche der Comet wäh- rend seiner Sichtbarkeit von den Planeten unsers Sonnensystems erleiden musste, eine um so beträcht- lichere Modification dieser Resultate hervorbringen würde , weil die Umlaufszeit so stark von dem klei- nen Unterschiede der Excentricität von der Einheit abhängt, und eine auch an sich kleine Aenderung dieses Unterschiedes die Umlaufszeit enorm ändern kann. Es war daher eine interessante Arbeit, diese Störungen gehörig mit in Rechnung zu nehmen, weil sich sonst über die Grenzen, innerhalb welcher man die Umlaufszeit einschliessen dürfe, durchaus gar nicht urtheilen Hess. Auf diesen Zweck bezie- hen sich die beiden folgenden Abtheilungen. In der zweiten Abtheilung nemlich entwickelt der Verfas- ser im AHgemeinen die Methode, die Störungen des Cometen zu berechnen. Bekanntlich ist es hierbei am zweckmässigsten , die Bahn des Cometen als eine veränderHche Ellipse zu behandeln, die täglichen Aenderungen der einzelnen Bestimmungsstücke durch die störenden Kräfte numerisch zu berechnen, und das CoHect derselben durch mechanische Quadraturen zu bestimmen. Die Formeln für die augenblick- Uche Aenderung der Elemente einer elliptischen Bahn durch störende Kräfte sind zwar bereits von meh- reren Geometern entwickelt: indess wird man die neue Entwicklung, die Bessel in dieser Abtheilung mit grosser analytischer Eleganz gibt, um so mehr mit Vergnügen lesen, da bei einer Ellipse von so grosser Excentricität zum Theil eine Abänderung nöthig war. Statt der Epoche der mittlern Länge oder Anomalie wurde nemlich die Durch gangszeit durch das Perihelium gewählt, und der sich leicht erge-

532 , ANZEIGE.

bende Ausdruck für die augenblickliche Störung derselben, welcher durch obigen Um- stand zur Rech- nung nicht gut angewandt werden konnte, bedurfte erst einer besondern Umformung. In der dritten Ahtheüung macht endlich der Verfasser die Anwendung dieser Methode auf den Cometen von 1807, indem er zuerst die Summe der störenden Kräfte für sieben gleich weit von einander abliegende Zeitpunkte vom 22. September 1807 bis 20. März 1808 berechnet. Er sagt nicht ausdrücklich, ob er alle, oder wie viele der Pla- neten er dabei berücksichtigt habe; Rec. hätte gewünscht, den Be- trag jedes einzelnen Planeten dabei besonders erwähnt zu finden, da eine Uebersicht dieses Verhältnisses nicht uninteressant gewesen wäre. Hierauf berechnet er für jene sieben Zeitpunkte den Betrag der täg- lichen Aenderung der einzelnen sechs Elemente. Indem er nun sein zuletzt gefun- denes System von Ele- menten als für den 22. September 1807 gültig ansah, berechnete er, nach vorgängiger mechanischer In- tegration der augenblicklichen Aenderungen derselben , ihre Werthe für sechs verschiedene Zeitmomente vom 28. September 1807 bis 23. März 1808, für welche er zugleich die geocentrischen Oerter jedesmal aus allen benachbarten

beobachteten mit grösster Sorgfalt bestimmt hatte. Die Vergleichung dieser Oerter mit der Rechnung nach jenen veränderlichen Elementen, nebst den numerisch entwickelten Differentialverhältnissen zwischen den einzelnen Elementen und den berechneten geocentrischen Längen und Breiten, gab ihm sodann 12 linearische Gleichungen zwischen den noch zu bestimmenden Correctionen der Elemente, woraus die Werthe dieser Correctionen, mit gebührender Rücksicht auf den comparativen Werth der einzelnen Positionen, nach der Methode der kleinsten Quadrate abgeleitet wurden. So fanden sich endlich die Definitiv-Elemente für den 22. September, wovon wir hier nur die halbe grosse Axe = 143,195, und die Umlaufszeit = 17131 Jahre, anführen. Diese Umlaufszeit wird indessen durch die fortwirkenden Störungen immerfort abgeändert, so dass sich, wenn auch übrigens dieses Resultat vollkommene Zuverlässigkeit hätte, doch noch ohne eine endlos weitläufige Rechnung die Zeit der wirklichen Wiederkehr nicht würde angeben lassen. Nach einem Ueberschlage der Störungen durch den Jupiter in den Jahren 1808.. 1815, wogegen die Störungen durch die andern Planeten unmerklich werden, findet Bessel schon eine Verkürzung der Umlaufszeit von 170 Jahren. Zum Schluss stellt der Verfasser noch eine Untersuchung über den Grad der Genauigkeit, welchen man diesen Resultaten beilegen darf. Wenn man bei den drei ersten Normalörtern am 28. September, 22. October und 11. November einen Fehler von 5 bei der Länge und Breite bei den Oertern vom 8. December und 21. Februar einen doppelt, und bei dem Orte vom 23. März einen vier Mal so grossen voraussetzt, so könnte bei der ungünstigsten Combination derselben die Umlaufszeit auf 2157 Jahre vermehrt, oder auf 1404 Jahre vermindert werden; eine solche Combination ist aber nur möglich, allein höchst unwahrscheinlich. Auch ist, da Bessel so zahlreiche Beobachtungen mit solcher Sorgfalt zur Bestimmung der Normalörter benutzte, kaum zu fürchten, dass noch grössere Fehler bei denselben, als die eben angenommenen, zurückgeblieben sein sollten. Und so ist man wohl befugt, zu hoffen, dass die vorhin bestimmte Umlaufszeit auf hundert Jahre genau sein, und der Comet ungefähr im vierunddreissigsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung wiederkehren werde. Dankbar werden sich dann unsere späten Nachkommen an Bessel's Arbeit erinnern. Diese letztern Betrachtungen führen nun zugleich auf eine leichte Art zu der vollkommenen Ueberzeugung, dass der Comet gewiss eine Ellipse, und keine Parabel oder Hyperbel beschreibt; um eine nicht elliptische Bahn für möglich zu halten, müsste man wenigstens siebenfach grössere Fehler bei den Normalörtern zulassen, und dies kann man ohne Bedenken geradezu für unmöglich erklären. So gehört also (bei der jetzigen Vollkommenheit der practischen Astronomie) der Comet von 1807 zu den wenigen, von denen wir mit Gewissheit behaupten können, dass, wenn nicht andere Kräfte als die, welche wir kennen, auf sie einwirken, sie dereinst gewiss wiederkehren werden.

SEYFPER SUPER LONGITUDINE GEOGRAPHICA. 533

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 21. Seite 305.. 306. 1811 Februar 23. Darstellung des Weltsystems. Ein Leitfaden für den Unterricht in der Astronomie auf Schulen, Ahgefasst und zur Erleichterung des eigenen leiteren Studiums der Sternwissenschaft, mit den nöthigsten literarischen Anmerkungen und Nachweisungen versehen von G. L. Schulze, Prediger in Polenz und Ammels-hayn bei Leipzig. Mit 4 Kupfertafeln. 1811. 390 Seiten in Octav. Leipzig, Baumgärtner. Wenn gleich die tieferen Kenntnisse der Astronomie ihrer Natur nach nur das Eigenthum weniger Eingeweihten sein können, so enthält doch diese Wissenschaft einen solchen Reichtum jedem gebildeten Menschen zugänglicher und höchst interessanter Wahrheiten, dass jeder darin für das ganze Leben eine Quelle mannigfaltiger Genüsse und erhebender Ansichten finden kann, und es stets dankbar erkennen muss, wenn er früh Gelegenheit gehabt hat, sich die Wege dazu bahnen zu

lassen. Ein zweck- mässiger Unterricht darin für das jugendliche Alter ist daher in dieser Einsicht etwas sehr Schätzba- res, und es ist nicht zu bezweifeln, dass durch eine allgemei- nere Verbreitung desselben, als bisher bei uns üblich gewesen ist, selbst manches Talent geweckt und zur künftigen weitem Ausbildung ange- reizt werden könne. Das vorliegende Lehrbuch hat, unsers Erachtens, eine zu dieser Absicht sehr zweckmässige Einrichtung. Es hält eine glückliche Mittelstrasse zwischen den beiden Klippen , woran man sonst so leicht scheitert, der zu abstracten abschreckenden Trockenheit und der seichten Ober- flächlichkeit, die nur das Halbwissen befördert und den Aufflug des eigenen Nachdenkens lähmt. Ein besonderes Lob verdient die Nachweisung der vorzüglichsten astronomischen Schriften bei allen abge- handelten einzelnen Materien, wo Jeder, der weitere Belehrung sucht, seine Wissbegierde befriedigen kann. Bei einem Werke dieser Art mehr ins Einzel- ne zu gehen, verstattet der Zweck unserer Blätter nicht: aber gestehen müssen wir, dass es uns eine erfreuliche Erscheinung gewesen ist, bei einem Manne, dessen Berufsgeschäfte von ganz anderer Art sind, so gründliche Kenntnisse der Astronomie und eine so vertraute Bekanntschaft mit den besten astronomischen Schriften anzutreö'en. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 78. Seite 773.. 775. 1811 Mai 18. *Super longitudine geographica speculae astronomicae regiae, quae Ifonachii est, ex triginta Septem defectionihus Solis observafis et ad calculos revocatis nunc jn-imum definita a Carolo Felici Setffek. i8io. 104 Seiten in Quart. München. Nicht aus 37 Sonnenfinsternissen, wie man aus dem Titel schliessen sollte, sondern aus der zu München gemachten Beobachtung Einer Son- nenfinsterniss (vom 16. Juni 1806), verglichen mit 36 Beob- achtungen an andern Orten, leitet Hr. Seyffek in dieser Abhandlung, die aus den Denkschriften der königl. Baieri- schen Academie der Wissenschaften besonders abgedruckt ist, die Länge von München ab. Die verglichenen Orte sind: Rom (zwei Beobachtungen), Fadua, Mailand, Madrid, Aranjes, Pampe- lona, Rinderhook, Fort Orange (beide in den vereinigten Staaten von Nordamerika), Amsterdam , Utrecht, ^- . 109*

534 ANZEIGE.

Zürich, Ochsenhausen, Leq)zig , Breslau, Ofen, Cracau, Erlau (in Ungarn), Schweid- nitz, Hamburg^ Luch (in Polen), Boury en Bresse , Insel Leon (bei Cadiz), Motitauban,' Toulouse, Paris, Prag, LilienthaJ, Reihevich (auf Island), Güttingen, Neapel^ Brunn, Ber- lin, Regensburg, Cretyismünster. In sofern es nur die Längenbestimraung von München galt, wäre es freilich nicht nöthig gewesen, so viele Orte in Rech- nung zu nehmen : als ein Beitrag zur Bestimmung der Längen dieser Orte selbst ist indess diese Arbeit, von welcher Hr. Seyffer das ganze Detail aller Rechnungen hat abdrucken lassen, schätzbar. Nachdem Hr. Seyffer aus denjenigen Beobachtungen, die vollständig waren, die Correctio- nen der Mondsbreite, der Horizontal-Parallaxe und der Summe der Halbmesser discutirt hat, findet er die Länge von München im Mittel aus 15 Vergleichen 37 5^6 östlich von Paris. In dem neuesten Bande der Conuoissauce des tems, wo München unter den Oertern mit aufgeführt wird, deren Längen Hr. BuRCKHARDT vou ueucm discutirt hat, ist sie 37"o^ angesetzt. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 79. Seite 780. .781. 1811 Mai 18. *Description de l'Egypte. Tome premier ä Paris de Vimprimerie imperiale 1809. Metnoire premier. Ohservations astronomiques faieg en Eyypte pendant les annees VI. VII et VIII (1798. 1799. 1800) par M. NouET astronome de la commission des sciences et arts dJEgypte. Die Instrumente, deren sich Nouet bediente, waren ein Multiplication- skreis von 25 Centimeter Durchmesser mit Decimaleintheilung (weiter hin wird auch ein Quadrant von 35 Centimeter Halbmesser erwähnt), eine Seeuhr von Loüis Berthoud und ein achromatisches Fernrohr von Dollond, mit 63 Mil- limeter Oeifnung. In Kairo erhielt er von Beauchamp, welchen er daselbst traf, noch einen zweiten Chronometer. In das*

Detail der Beobachtungen, deren Ausbeute die Bestimmung der Breiten und Längen von 36 verschiedenen Punkten ist, weiter einzugehen, erlaubt der Raum und die Absicht unserer Blätter nicht; wir begnügen uns, nur Einiges davon auszuheben. Die südlichsten Punkte sind die Insel Philä oberhalb der Cataracten des Nils, in $24^{\circ} 34'$ Breite, und Syene in $24^{\circ} 5' 23''$ Breite. Von letzterem Orte kennt man die Sage, dass zur Zeit der Sommer-Sonnenwende ein Brunnen bis auf den Grund erleuchtet worden sei. Nouet berechnet nach Laplace's Formel den Zeitpunkt, wo die Schiefe der Ekliptik jener Breite gleich gewesen ist, auf 343c Jahre vor unserer Zeitrechnung, und glaubt deshalb jener Sage ein so hohes Alter beilegen zu müssen. Allein dieser Schluss scheint doch nicht begründet genug, da ein solches Phänomen noch Statt finden konnte, wenn auch der Mittelpunkt der Sonne dem Zenith in geringer Entfernung südlich vorbeiging. Die Längenbestimmungen sind größtentheils chronometrisch; doch hat Nouet auch Gelegenheit gehabt, vier Ocultationen zu beobachten, nemlich die Bedeckung der Venus 1798 December 13 zu Salehhiyeh, die Bedeckung von δ im Scorpion 1799 April 21 zu Kairo, die Bedeckung der Venus 1799 November 23 ebendasselbst, und die Bedeckung von θ im Scorpion 1800 Juli 28 zu Alexandrien; überdies noch zu Kairo eine beträchtliche Anzahl Verfinsterungen von Jupiterstrahlen. Die Abweichung der Magnetnadel zu Alexandrien im Mittel aus 26 Beobachtungen, deren Datum aber nicht beigefügt ist, fand sich $13^{\circ} 6'$ N. W., und die Neigung im Mittel aus 12 Beobachtungen $47^{\circ} 30'$ Nordl.

PASQUICH. ASTRONOMIA SPHAERICA. 535

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 144. Seite 1433 .. 1436. 1811 September 9. Epitome elementorum astronomiae sphaerico-calculatoriae auctore Joanne Pasquich, directore observatorii astronomici regiae universitatis hungaricae. Pars prima. Elementa theoretica astronomiae sphaerico-calculatoriae. Pars secunda, Elementa practica astronomiae sphaerico-calculatoriae. 1811. 160 und 166 Seiten in Quart. Wien, Schaumann u. Comp. Der Verf. erklärt in der Vorrede, dass diese Schrift bei Gelegenheit von astronomischen, auf der Ofener Universität gehaltenen, Vorlesungen entstanden, dass sie nicht für geübte Astronomen, sondern nur für erste Anfänger bestimmt sei, die dadurch nicht sowohl eine vollständige Anleitung zu allen mannigfaltigen astronomischen Vorrichtungen erhalten, als vielmehr nur zu dem dort bisher zu sehr vernachlässigten Studium dieser Wissenschaft angelockt und aufgemuntert werden sollen, um demnächst einen weiter gehenden Unterricht zu empfangen, und dass man hiermit die sonst auffallende Dürftigkeit des Buches zu entschuldigen habe. Es gereicht dem Verf. zur Ehre, dass er diesen Zweck nicht durch ein oberflächliches Abschöpfen unterhaltender Resultate zu erreichen sucht (wodurch das ernste Studium nicht gefördert wird), sondern von einer gründlichen Vorbereitung in den Anfangsgründen ausgeht. Der erste, theoretische, Theil enthält in fünf Abschnitten folgende Lehren. Der erste Abschnitt unter dem Titel: Grundbegriff und Grundgesetze der täglichen Bewegung der Gestirne und der jährlichen Bewegung der Sonne, zerfällt in vier Kapitel, welche die ersten Grundbegriffe von der Sphäre und den darauf gezogenen Kreisen, so wie die trigonometrischen Formeln zur Bestimmung der relativen Lage der Gestirne gegen jene Kreise, darlegen. Der gleichfalls in vier Kapitel zerfallende zweite Abschnitt beschäftigt sich mit den verschiedenen Arten von Zeit und dem darauf sich beziehenden Gebrauch der geraden Aufsteigungen, so wie mit den Unterschieden der Meridiane. Bei der sonst überall herrschenden Gründlichkeit des Vortrags könnte man doch wünschen, dass hier bei einem oder andern Punkte noch etwas tiefer eingedrungen wäre. So ist z. B. der Begriff von mittlerer Sonnenzeit als Zeitdauer zwar ganz klar, aber der Begriff mittlere Sonnenzeit als Zeitpunkt bleibt noch schwankend, da man nicht sieht, von wo aus man die mittlere Bewegung der Sonne mit der wahren zu-

gleich aus- laufend annehmen soll. Der dritte Abschnitt handelt in drei Kapiteln von den Beziehungen zwischen der Bewegung der Sonne in der Ekliptik und ihren Rectascensionen , Declinationen und Positionswin- keln; von den Höhen, Stundenwinkeln und Azimuthen der Gestirne. Im vierten Abschnitte wird in vier Kapiteln von der Gestalt und Grösse der Erde, von der Parallaxe und von der astronomischen Strahlenbrechung gehandelt. Im fünften Abschnitte lehrt der Verf. , in fünf Kapiteln, die ersten Gründe der elliptischen Bewegung der Planeten und der davon abhängenden Erscheinungen, die Wirkungen der Präcession, Nutation und Aberration, womit der theoretische Theil beendigt wird. Man sieht aus die- ser Inhaltsanzeige, dass die Absicht des Verf. mehr dahin gegangen ist, ein Repertorium brauchbarer Rechnungsformeln zu geben, als eine Ordnung des Vortrags zu wählen, wodurch man zu einer beleh- renden und befriedigenden Einsicht in die Art , wie die Wahrheiten der Astronomie gefunden sind oder gefunden werden könnten, ohne mündliche Nachhülfe gelangen könnte, welcher also Vieles überlassen bleiben muss. Der zweite Theil des Werks ist keinesweges als ein vollständiges Handbuch der rechnenden Astro- nomie anzusehen , sondern beschränkt sich nur auf solche practische Vorschriften , deren etwa der beob- achtende Astronom am häufigsten bedarf. Er enthält drei Abschnitte. Im ersten wird die Einrichtung astronomischer Tafeln im Allgemeinen, und der Sonnentafeln besonders, der Gebrauch der astronomi-

536 ANZEIGE.

sehen Epbemeriden , der Fixsternverzeiciinisse und die Berechnung der Nutation und Aberration prac- tisch erläutert. Im zweiten Abschnitte wird die Vergleichung der verschiede- nen astronomischen Zeiten unter einander und die Zeitbestimmungen durch beobachte- te Culminationen und correspondirende Hö- hen gelehrt. Im dritten Abschnitt werden vornehmlich der Gebrauch beobachteter Circummeridianhö- hen üu Breitenbestimmun- gen gezeigt, und die Art, wie die Stellungen der Himmelskörper aus den Be- obachtungen abzuleiten sind, beschrieben. Zu obigem Werke gehört noch: Appendix ad Joannis Pasqui- ch epitomen elementorum practico- rum astronomiae sphaerico-calculatoriae, complectens tabulas auxiliares. Viennae apud Schaumburg et Soc 1811. 42 Seiten in Quart. Diese Tafeln sind: Die DELAMBRE'schen Sonnentafeln, abgekürzt; die allgemeine Tafel für die Mittagsverbesserung nach der gewöhnlichen Einrichtung; eine Hülftafel zur Reduction ausser dem Meridian gemessener Zenithdistanzen ; eine andere Hülftafel zur Reduction der Zenithdistanzen des Polarsterns; eine Tafel zur Bestimmung der Präcession in gerader Aufsteigung und Abweichung; Tafeln für die Refraction, Aberration und Nutation; der neueste PiAzzi'sche Catalog von 121 Fundamentalsternen. Rec. hätte gewünscht, dass einigen dieser Tafeln, deren Einrichtung für sich nicht verständlich ist (wie den Tafeln für die Reduction der Zenithdistanzen), die Erklärung beigelegt wäre da vielleicht Mancher sich die Tafeln ohne die Epitome anschaffen möchte. Göttinwische gelehrte Anzeigen. Stück 192 u. 193. Seite 1913..1916. i8ii December 2. Die Sternivarte zu Mannheim, heschrieben von ihrem Curator, dem Staats- und Kabinetsrath Klvbkr. Mit einer Ab- bildung der Sternwarte in Steindruck. 181 1. klein Folio 62 Seiten. In Commission bei Gottlieb Braun. Mannheim und Heidelberg. Die Mannheimer Sternwarte ist gegenwär- tig unstreitig von allen in Deutschland am reichsten mit Instrumenten versehen; Jeder, dem die Astronomie werth ist, nimmt ein lebhaftes, warmes In- teresse an ihr, und es kann daher eine ausführliche Erzählung von ihrer Entstehung, ihrem Fortgange und ih- rem o-egenwärtigen Zustande nicht anders als willkommen sein. Doppelt erfreulich ist der Be- richt aus der Feder des Curators der Sternwarte, dem der Ruhm und das Beste des Instituts so sehr am Herzen liegt, und der davon bereits so thätige Beweise gegeben hat. Der Grund zu dem durchaus massiven Gebäude wurde im Jahre 1772 unter dem

Churfürsten von der Pfalz Carl Theodor, nach dem Plane des bekannten Astronomen P. Mayer gelegt, und [^]g. den Bau vollkommen dauerhaft und schön auszuführen, wurden keine Kosten gespart; sie beliefen sich über 70000 Gulden. Man wird sich darüber nicht wundern, wenn man die ansehnliche Höhe des Gebäudes, 111 Fuss, erwägt, die damals für nothwendig gehalten wurden, aber freilich bei der gegenwärtigen Beobachtungsart als ein wesentlicher Fehler in der Anlage betrachtet werden muss, da sie das Beobachten eben so sehr erschwert, als der Zuverlässigkeit desselben schadet. Die Sternwarte wurde mit Instrumenten von den besten Engl. Künstlern versehen. Ein vortrefflicher achtfussiger Mauerquadrant von Bird wurde schon 1775 aufgestellt; im Jahre 1778 erhielt die Sternwarte einen zwölf Fussigen Zenith-Sector von Sisson und einen ARNOLD'schen Regulator. Späterhin lieferte Ramsden (für 145-⁰ Guineen) das sechsfussige Mittagsfernrohr. Ein dreifussiger Multiplicationskreis von Reichenbach in München wurde erwartet, und ist gegenwärtig, Privatnachrichten zufolge, bereits wirklich angekommen. Der erste Astronom, Christian Mayeb, starb 1783 (sein durch Specialtafeln für Aberration und Nutation be-

CONNOISSANCE DES TEMS. 537

kannter Gehülfe, Jon. Metzger, starb 1780); vom Jahre 1784 bis 1786 stand der Sternwarte Carl König in den Jahren 1786 und 1787 Jon. Nepomuk. Fischer vor, dessen designirter Nachfolger, Peter Ungeschick vor Antritt der Stelle starb; endlich seit 1788 ist Roger Barry (eine Zeit lang gemeinschaftlich mit Henry) Astronom der Sternwarte. Der Krieg war den Arbeiten sehr ungünstig, und zu Ende des Jahrs 1794 mussten alle Instrumente abgenommen und in Kisten eingepackt werden, worin sie 6 Jahre blieben. Mehrere Male wurde die Sternwarte sogar bei dem Bombardement Mannheims von Haubitzen getroffen ohne doch wesentlich beschädigt zu werden, und der Astronom sah sich persönlichen Misshandlungen und Verfolgungen ausgesetzt, denen er sich nur durch die Flucht entziehen konnte. Nach dem Lüne-viller Frieden, wo Mannheim an das Haus Baden fiel, wurden zwar mehrere wissenschaftliche und Kunstsammlungen von Mannheim nach München gebracht, allein die kostbaren astronomischen Instrumente wurden jener Stadt erhalten und 1801 wieder aufgestellt. Erst später wurden die nothwendigsten Kosten zur Bestreitung der Unterhaltung der Sternwarte und zur Besoldung des Astronomen angewiesen. Im Jahre 1808 wurde die Sternwarte der nähern Fürsorge des Staatsraths Klüber übergeben, der alles that, ihr wieder aufzuhelfen. Die erforderlichen Kosten zur Unterhaltung, Verschönerung und Möb- lirung des Gebäudes, um auch gelegentlich fremden Astronomen zum Aufenthalt dienen zu können, ferner für Beleuchtung, Heizung, für Correspondenz, für eine Bibliothek und andere kleine Bedürfnisse wurden bewilligt: ein schöner Obelisk zur Mire meridienne wurde auf der Nordseite aufgeführt, und ein zweiter wird auf der Südseite gegenwärtig errichtet. Zum Druck des grossen Stern-Catalogs, an welchem Barry seit vielen Jahren arbeitet, hat die Regierung die Kosten angewiesen, ein Multiplications- kreis von Reichenbach ist, wie bereits oben bemerkt wurde, erst neulich angeschafft, und dem Astronomen selbst wurde eine ansehnliche Gehaltserhöhung zu Theil, und ihm zugleich ein besoldeter Aufwärter beigegeben, so wie man jetzt auf einen Adjuncten für den Astronomen bedacht ist. Gewiss verdient die Badensche Regierung und der würdige Curator der Sternwarte wegen dieser freigebigen Unterstützung einer schönen, der praktischen Astronomie gewidmeten, Anstalt den Dank aller, Freunde dieser Wissenschaft, und man darf mit Recht von einer thätigen und einsichtsvollen Benutzung derselben reiche Früchte hoffen. Der übrige Theil der vorliegenden Schrift gibt noch eine Uebersicht über die bisherigen Ortsbestimmungen der Sternwarte, deren Länge von Paris auf $24^{\circ} 31' 8''$, so wie die Breite auf $49^{\circ} 29' 16''$ festgesetzt wird; ein Verzeichniss der sämmtlichen vorhandenen Instrumente; biographische Nachrichten von den bisherigen

Astronomen der Sternwarte, und ein vollständiges Verzeichniss ihrer Schriften. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 199. Seite 1978 .. 1987. i8n December 14. Connoissance des tems ou des mouvemens Celestes, à l'usage des astronomes et des navigateurs poirr l'ati 1812, puUiee jiar le bureau des lonffitudes. Juillet i8ic, Paris bei Courcier. 415 Seiten o-r. Octav. Die Tafel für die Längen und Breiten der vornehmsten Oerter der Erde hat bei diesem Jahr- gange erhebliche Verbesserungen erhalten; es sind, besonders aus Monteiro's Ephemeriden von Coimbra und aus den OLTTHANNs'schen Untersuchungen über die Geographie des neuen Continents über hundert neue Artikel hinzu gekommen, so dass die Anzahl aller jetzt nahe an 1500 beträgt. Auch hat Hr. BÜRCKHARDT die Längen von 50 Sternwarten oder sonst durch astronomische Beobachtungen merkwürdi- VI. 110

538 ANZEIGE.

ger Punkte in Europa von neuem mit Sorgfalt discutirt; ob indess die Worte il a compare et calcule de nouveau toutes les observations tant anciennes que modernes ganz buchstäblich zu verstehen sind, lassen wir dahin gestellt sein; auf alle Fälle wäre zu wünschen, dass Hr. Burckhardt die Details dieser nützlichen Arbeit umständlicher bekannt machte. Bouvard's Beobachtungen auf der kaiserl. Stern- warte im Jahre 1809 machen diesmal beinahe die Hälfte der Addifwtis aus. Man weiss, wie schätzbar die Sonnen-, Monds-, Planeten- und Sternbeobachtungen sind; wir haben in diesem Jahrgange mit Ver- gnügen eine Anzahl beobachteter Durchgänge des Polarsterns durch den Meridian bemerkt, nur Schade, dass es immer blos untere Culminationen sind, wobei der vielfache Nutzen, welchen zahlreiche Beob- achtungen des Polarsterns, in beiden CulminaUonen zugleich, leisten können, freilich wegfällt. Für Ceres und Pallas, um die Zeit ihrer Opposition, finden sich ziemlich viele Beobachtungen. Ebenso zahlreiche Verfinsterungen von Jupiterstrabanten , aber nur drei unvollständig beobachtete Sternbedeckungen, nem- lich der Austritt von γ Scorpii den 28. Mai $12^{\circ} 3' 53''$ Mittlere Zeit, Austritt von 20 Tauri den 28. Sept. $9^{\circ} 43' 0''$, Eintritt von ι Tauri den 25. Octob. $18^{\circ} 17' 15''$. — Leichtes Mittel, Oerter des Mondes näherungsweise zu berechnen, von J. C. BuRCKnAKDT. Hr. B. braucht dazu die bekannte Chaldäische Periode von 18 Jahren oder 223 Lunationen , nach deren Verlauf die Argumente der Mondsungleichheiten wieder nahe die vorigen Werthe erhalten , und berechnet die Aenderungen der Länge und Breite, wovon die beträchtlichsten in fünf Tafeln gebracht sind. Aus einer Ephemeride des Mondlaufes für ein gegebenes Jahr kann man so mit sehr weniger Mühe und mit ziemlicher Genauigkeit eine ähnliche Ephemeride für ein um Eine Periode späteres Jahr berechnen. Wir wünschten, dass Hr. Burckhardt zugleich die Aenderung der Horizontalparallaxen auf eine ähnliche Art behandelt hätte. — lieber ein neues Mittel die Pendeluhrn zu vervollkommen, von eben demselben. Um den Rost an den Zapfen der Räder zu verhüten , schlägt Hr. Burckhardt vor , sie im Feuer zu vergolden und dann von neuem zu härten. Die wirkliche Ausführung dieses Vorschlags wird am besten lehren können, ob man dabei gtJwinnt. — Tafeln für die Aberration , Nutation und Präcession der 36 MASKELYNE'schen Fundamental- sterne , von demselben. Mit der Aberration ist zugleich die Solarnutation vereinigt. — lieber die De- pression des Quecksilbers in den Bai'ometerröhren vermöge der Capillarität , von Laplace. Nach Laplace's Theorie bewirkt nicht die Capillar-Action des Glases, sondern die einer auch beim sorgfältigen Auskochen des Quecksilbers noch an der Glasfläche zurückbleibenden äusserst feinen Haut von Feuch- tigkeit die convexe Oberfläche des Quecksilbers , und damit die Depression desselben in der Röhre. Die Bestimmung der Gestalt der Oberfläche, von welcher die Relation zwischen der Weite der Röhre und der Depression des Quecksilbers abhängt, hat Laplace durch eine mühsame, auf mechanische Quadratur gegründete, Integration der in dem Supplemente zur Mecanique Celeste aufgestellten Grundgleichung

bestimmt (wobei , nach unserer Meinung , eine etwas weiter getriebene Entwicklung in Reihen vielleicht noch einige Erleichterung verstattet haben würde) , und so für den practischen Gebrauch eine hier mit- getheilte Tafel berechnet; wir wünschten, dass die bei dieser Berechnung sich ergebende Höhe des convexen Theils des Quecksilbers auch mit beigefügt wäre. — lieber die (in der Monatl. Correspondenz Septemberheft 1808) von Gauss gegebene Auflösung einer Aufgabe der sphärischen Astronomie, wo aus drei gleichen Höhen bekannter Sterne zugleich die Polhöhe des Orts, der Stand der Uhr und der Fehler des Instruments bestimmt werden, von Delambre. Die Behandlung der Aufgabe, welche Hr. De- LAMBRE hier aufstellt, ist im Wesentlichen von der von Gauss gegebenen nicht verschieden, hat aber, nach unserer Meinung, an Einfachheit und Concinnität verloren. Hr. Delambre hat das ganze Beispiel einer Beobachtung, womit Gauss damals die Berechnung erläuterte, wieder mit vieler Weitläufigkeit durchgerechnet; wenn er aber dem von Gauss gefundenen Resultate über den Einfluss der Beobachtungs- fehler auf die Genauigkeit der Breitenbestimmung

CONNOISSANCE DES TEMS. 539

$dcp = 3,8077A - 0,2884 A' + 3,5193 A$ die Bemerkung beifügt: Cette dernière formule prouve que dans la pratique la methode n'aurait qu'une exactitude assez bornée: so lässt sich dies unpassende Urtheil nicht anders erklären als dass er, kaum begreiflicher Weise, übersehen hat, dass A, A', A in Zeitsecunden, und dcp in Boonensekunden ausgedrückt sind. Eben so zeigt der Zusatz, dans une nuit, on pourroit observer trois étoiles à la même hauteur, on verroit très probablement passer au méridien quelque étoile connue qui donneroit la latitude avec moins de peine et plus de précision, et l'heure de la pendule par une simple hauteur, dass Hr. Delambke abermals vergessen hat, dass diese Methode für alle Fälle bestimmt ist, wo man sich auf sein Instrument in Ansehung der absoluten Höhen nicht verlassen kann, und was die Genauigkeit betrifft, so ist die Bemerkung ohne allen Grund.— Es folgt dann noch Einiges über das bekannte, aber in der Ausübung so gut wie ganz unbrauchbare, Problem aus drei Höhen eines Sterns zugleich dessen Declinationen, Stundenwinkel und die Polhöhe zu bestimmen. Hr. Delambke kommt hierauf noch einmal auf die kleine Abhandlung von Gauss zurück, worin die Beobachtung zweier Höhen zweier bekannter Sterne zur Zeit- und Breitenbestimmung vorgeschlagen war, und wovon er in dem vorhergehenden Bande der Connaissance des tems gesprochen hatte. Wir finden in dem, was er darüber und über den Vorzug der Synthese vor der Analyse sagt, einen neuen Beweis unsers bei Anzeige jenes Bandes der Connaissance des tems geäußerten Urtheils, dass Hr. Delambke den Zweck jener Schrift ganz unrichtig aufgefasst habe. Dieser an seinem Orte ganz deutlich ausgesprochene Zweck war, eine Combination von Beobachtungen zur Bestimmung der Polhöhe zu empfehlen, die dazu unter manchen Umständen sehr brauchbar ist, und, so viel, der Verfasser wusste und bis diese Stunde weiss, dazu in der Allgemeinheit noch nicht vorgeschlagen war, daher er sie eine neue Methode nannte. Die Berechnung solcher Beobachtungen gründet sich dann, wie Gauss damals gleichfalls zeigte, auf ein Problem, dessen geometrische Auflösung seit Tycho's Zeiten bekannt ist; wenn daher der Verf., nachdem er diese mit wenig Worten vollständig angedeutet hatte, noch zwei Seiten verwandte, zu zeigen, dass sich dieselbe Auflösung kurz und elegant auch auf rein analytischem Wege finden lasse, so geschah dies nur, weil er glaubte, dass Freunden der Analyse eine solche sich sofort nicht von selbst darbietende und einige Kunst erfordernde Entwicklung angenehm sein könnte ohne sich träumen zu lassen, dass Jemand dies so auslegen könnte, als ob damit alle geometrische Behandlung, deren Werth bekannt und entschieden genug ist, verdrängt werden sollte. Hrn. Delambre's Bemerkungen über die gegenseitigen Vorzüge des analytischen und

geometrischen Verfahrens vor einander, sind daher, wenn auch meistens völlig gegründet, doch durchaus nicht an ihrem Platze. — Ueber die verschiedenen, von den Astronomen angewandten, Mittel, die Sonnenfinsternisse zu beobachten, von Delambke, Es wird hier eine merkwürdige Stelle aus Appians Astronomicum Caesareum, gedruckt 1540 angeführt, worin zuerst gefärbte Gläser zu Sonnenbeobachtungen vorgeschlagen werden, obwohl Hr. Delambke aus triftigen Gründen es wahrscheinlich findet, dass Appian seinen Vorschlag selbst auszuführen nicht versucht habe. — Hierauf folgt ein weitläuftiger, 50 Seiten füllender, Auszug aus Gauss Theoria motus corporum coelestium. Hr. Delambke hat den grössten Theil der darin enthaltenen Formeln, meist ohne die Beweise, excerptirt, die numerischen erläuternden Beispiele, obwohl mit geringerer Präcision, als in dem Werke selbst, wieder durchgerechnet, und dies mit hin und wieder einstreuten Anmerkungen hier abdrucken lassen. So empfehlen swerth eine solche Art, dergleichen Werke zu studiren, ist, so wenig scheinen doch solche Excerpte sich zum Abdruck zu qualificiren. Von den Anmerkungen können wir, wegen des beschränkten Raums, hier nur einige berühren. Die Methode die Berechnung der geocentrischen Oerter der Planeten durch rechtwinklichte Coordinaten sogleich auf den Aequator zu beziehen, hat Hr. Delambke auf Ein Beispiel angewandt, und dabei den Vorzug jenes

540 ANZEIGE.

Verfahrens vor dem gewöhnlichen nicht recht einsehen können. Allein das ist ganz gegen den Geist jener Methode, die bloß für die Fälle bestimmt ist, wo viele geocentrische Oerter berechnet werden sollen. Hätte Hr. Delambke, anstatt Eines Planetenortes, ein Dutzend nach jener Methode berechnet, so würde er dasselbe gefunden haben, was schon so manche andere Rechner fanden, dass man dabei nicht halb so viele Zeit und Mühe nöthig hat, als bei dem gewöhnlichen Verfahren. Die vier Formeln der sphärischen Trigonometrie, wovon in der Theoria motus so vielfacher Gebrauch gemacht ist, hat Hr. Delambke seinerseits auch gefunden, allein ihren Vorzug vor dem gewöhnlichen Verfahren nicht erkannt. Sollen z. B. aus zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel eines sphärischen Dreiecks alle übrigen Stücke bestimmt werden, so hat man nach den neuen Formeln an sechs verschiedenen Stellen der Sinustafeln zusammen 12 Logarithmen aufzusuchen, und dann hat man zugleich eine Controlle der Rechnung und allemal scharfe, nie zweideutige, Resultate; dagegen muss man bei dem gewöhnlichen, von Hrn. Delambre vorgezogenen, Verfahren, wenn man gleichfalls eine Controlle der Rechnung haben will, zusammen 13 Logarithmen an 11 verschiedenen Stellen der Tafel aufsuchen, und erhält dann die dritte Seite durch ihren Sinus, also, wenn sie nahe am rechten Winkel fällt, nicht scharf, ja vielleicht sogar zweideutig, ohne dass sie es im Problem selbst ist. Der Vorzug der neuen Formeln ist daher ganz entschieden, und erheblich genug, wenn man viele dergleichen Operationen zu machen hat, und es ist daher zu verwundern, wie Hr. Delambke ihn hat übersehen können. Einer Berichtigung bedarf der Ausdruck, dessen sich Hr. Delambke S. 357 in Betreff der zweiten Gaussischen Auflösung des Problems, aus zwei Abständen eines Planeten von der Sonne, dem eingeschlossenen Winkel und der Zwischenzeit die Elemente zu bestimmen, bedient, dass sie sehr lange Entwicklungen erfordere, die der Verfasser nicht gegeben habe, und zum Theil auf ihm eigenthümliche Theorien, die er noch nicht bekannt gemacht habe, gegründet sei. Man sollte hiernach glauben, dass jene Auflösung einer der wichtigsten Aufgaben des ganzen Werks so vorgetragen sei, dass Leser, die nicht vorzüglich geübt sind, gar nicht damit fertig werden, und selbst Kenner doch keine ganz vollständige Einsicht in dieselben erhalten können. Bei- des ist aber unrichtig. Rec. weiss aus vielfachen Beispielen, dass bei den unbedeutenden, kleinen Entwicklungen, die, wenn man nicht ein durch widerliche

Weitläufigkeit ungeniessbares Buch schreiben will, immer dem Leser überlassen bleiben müssen, selbst Anfänger nirgends Anstoss gefunden haben, und mit den dem Verfasser eigenthümlichen Theorien, deren Entwicklung, hier nicht an ihrem Platze, er sich auf eine andere Gelegenheit vorbehalten musste, hängt in dieser Auflösung nichts zusammen, als die Rechnungsvortheile, die er selbst angewandt hat, um die Hülftafel zu construiren, und die hierbei durchaus nicht wesentlich sind. Bei der Hauptgleichung in der grossen Aufgabe, die Bahn aus drei geocentrischen Oertern zu bestimmen, hatte Gauss die indirecte Auflösung als vorzüglich bequem empfohlen, aber über die Art, wie dieselbe auszuführen sei, nichts weiter hinzu gefügt, weil theils die dabei anzuwendenden Kunstgriffe an sich bekannt genug sind, theils die in der Theoria gegebene Auflösung' des KEPLEB'schen Problems dabei gewisser Massen als Muster dienen kann. Die Art indess, wie Hr. Delambke die numerische indirecte Auflösung der Hauptgleichung in dem von ihm im grössten Detail wieder durchgerechneten Beispiele angreift, und die, obwohl er selbst sie noch für bequem genug hält, doch mehr als drei Mal zu lang ist, da man mit zwei Versuchen weiter reichen kann, als Hr. Delambke mit sieben, zeigt, dass es doch nicht unzweckmässig sein würde, wenn der Verfasser gelegentlich an einem schicklichen Orte auf die in der indirecten Auflösung anzuwendenden kleinen Kunstgriffe nochmals aufmerksam machte. — Nach der langen Anzeige der Theoria, bei welcher Hr. Delambke sich nur auf das erste Buch, und den ersten Abschnitt des zweiten, beschränkt hat, folgen noch: Neue Bemerkungen über die Parallaxenrechnung und über die Formeln der Herren Olbeks und Littrow, von Delambke, worin derselbe von neuem erklärt, dass er solche Auflösungen von Aufgaben, die sich auf die